BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN



DƯƠNG DIỆP THANH HIỀN

DẠY HỌC STEM TRONG VẬT LÍ

(Tập bài giảng sử dụng trong chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Vật lí)

Bình Định, 2024

MỤC LỤC

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ GIÁO DỤC STEM 1
1.1. Một số khái niệm cơ bản về giáo dục stem 1
1.1.1. Thuật ngữ STEM 1
1.1.2. Khoa học – Kĩ thuật – Công nghệ – Toán học 1
1.1.3. Giáo dục STEM 3
1.2. Giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 7
1.2.1. Định hướng giáo dục STEM trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 7
1.2.2. Định hướng giáo dục STEM trong môn Vật lí 8
1.3. Cơ sở thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục STEM 9
1.3.1 Chu trình STEM 9
1.3.2 Quy trình thiết kế kĩ thuật 11
1.3.3 Phương pháp khoa học 13
Chương 2. MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIÁO DỤC STEM 17
2.1. Dạy học các môn khoa học theo bài dạy STEM 17
2.1.1. Khái quát về bài dạy STEM 17
2.1.2. Nội dung bài dạy STEM 17
2.2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM 19
2.2.1. Định hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM 19
2.2.2. Một số hoạt động trải nghiệm STEM 20
2.3. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, kĩ thuật 21
2.3.1. Khái quát về hoạt động nghiên cứu khoa học – kĩ thuật 21
2.3.2. Hướng dẫn thực hiện một dự án nghiên cứu khoa học – kĩ thuật 22
Chương 3. XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN BÀI DẠY STEM 28
3.1. Quy trình xây dựng bài dạy STEM 28
3.2. Thiết kế tiến trình dạy học STEM 30
3.3. Kiểm tra, đánh giá trong Giáo dục STEM 33
3.3.1. Đánh giá bài dạy STEM 33
3.3.2. Đánh giá kết quả học tập STEM 35
Chương 4. MINH HỌA KẾ HOẠCH BÀI DẠY STEM 42

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ GIÁO DỤC STEM

1.1. Một số khái niệm cơ bản về giáo dục stem

1.1.1. Thuật ngữ STEM

STEM là thuật ngữ viết tắt của các từ Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kĩ thuật) và Mathematics (Toán học). Thuật ngữ này được sử dụng khi đề cập đến các chính sách phát triển về Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học của mỗi quốc gia. Hiện nay, thuật ngữ này được dùng chủ yếu trong hai ngữ cảnh là giáo dục và nghề nghiệp.

Trong ngữ cảnh giáo dục, đề cập tới STEM là muốn nhấn mạnh đến sự quan tâm của nền giáo dục đối với các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học; chú trọng đến dạy học các môn học STEM theo tiếp cận tích hợp liên môn, gắn với thực tiễn, hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Trong ngữ cảnh nghề nghiệp, STEM được sử dụng khi đề cập tới ngành nghề thuộc hoặc liên quan tới các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học. Đây là những ngành nghề có vai trò quyết định tới sức cạnh tranh của một nền kinh tế, đang và sẽ có nhu cầu cao trong xã hội hiện đại.

1.1.2. Khoa học – Kĩ thuật – Công nghệ – Toán học

- **Khoa học**

Khoa học (science), trong ngữ cảnh STEM được hiểu là khoa học tự nhiên, là một nhánh của khoa học, có mục đích nhận thức, mô tả, giải thích và tiên đoán về các sự vật, hiện tượng và quy luật tự nhiên, dựa trên những bằng chứng rõ ràng có được từ quan sát và thực nghiệm.

Khoa học tự nhiên có thể được chia thành bốn lĩnh vực gồm vật lí (physics), hóa học (chemistry), thiên văn học và khoa học Trái Đất (astronomy and earth science), và sinh học (biology). Ba lĩnh vực đầu thuộc về khoa học về vật chất (physical science), còn sinh học thì thuộc khoa học về sự sống (life science).

Vật lí học: Là ngành khoa học nghiên cứu các dạng vận động đơn giản nhất của vật chất và tương tác giữa chúng. Vật lí học liên hệ mật thiết với toán học và các môn khoa học tự nhiên khác, cung cấp cơ sở cho kĩ thuật và công nghệ. Bên cạnh đó, vật lí học đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng thế giới quan khoa học.

Hóa học: Là ngành khoa học nghiên cứu về thành phần cấu trúc, tính chất và sự biến đổi của các đơn chất và hợp chất. Hóa học là cầu nối các ngành khoa học tự nhiên khác như vật lí, sinh học, y dược và địa chất học. Những tiến bộ trong lĩnh vực hóa học gắn liền với sự phát triển của những phát hiện mới trong các lĩnh vực của các ngành sinh học, y học và vật lí. Hóa học đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống, sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội.

Sinh học: Là ngành khoa học nghiên cứu sự sống và sinh vật sống, bao gồm cấu trúc vật chất, quá trình hóa học, tương tác phân tử, cơ chế sinh lý, sự phát triển và tiến hóa của sinh vật. Có nhiều nhánh nghiên cứu sinh học như: Hóa sinh học; Thực vật học; Động vật học; Sinh học tế bào; Sinh thái học; Tiến hóa; Di truyền học; Sinh học phân tử; Sinh lý học;...

Thiên văn học: Là khoa học nghiên cứu các thiên thể và các hiện tượng có nguồn gốc bên ngoài vũ trụ. Nó nghiên cứu sự phát triển, tính chất vật lí, hoá học, khí tượng học, và chuyển động của các vật thể vũ trụ, cũng như sự hình thành và phát triển của vũ trụ. Thiên văn học là một trong những ngành khoa học cổ nhất.

*Khoa học Trái Đất: B*ao gồm tất cả các lĩnh vực khoa học tự nhiên liên quan đến hành tinh Trái Đất. Đây là một nhánh của khoa học liên quan đến cấu tạo của Trái Đất và bầu khí quyển của nó. Khoa học Trái Đất nghiên cứu về các đặc điểm vật lí của hành tinh của loài người, từ động đất đến hạt mưa, và từ lũ lụt đến hóa thạch. Khoa học Trái Đất bao gồm bốn nhánh nghiên cứu chính là thạch quyển, thủy quyển, khí quyển, và sinh quyển, mỗi nhánh lại được chia nhỏ thành các lĩnh vực chuyên biệt hơn.

- **Kĩ thuật**

Kĩ thuật (engineerning) là lĩnh vực khoa học sử dụng các thành tựu của toán học, khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của cuộc sống. Kết quả của nghiên cứu kĩ thuật góp phần tạo ra các giải pháp, sản phẩm, công nghệ mới.

Nhờ có kĩ thuật, các nguyên lí khoa học được ứng dụng trong thực tiễn biểu hiện qua các thiết bị, máy móc hay hệ thống phục vụ nhu cầu của đời sống, sản xuất, kiến tạo môi trường sống. Kĩ thuật có thể được chia thành nhiều lĩnh vực như: Kĩ thuật hóa học, kĩ thuật xây dựng, kĩ thuật điện, kĩ thuật cơ khí,...

- **Công nghệ**

Công nghệ (technology) là tri thức có hệ thống về quy trình và kĩ thuật dùng để chế biến vật liệu và thông tin. Nó bao gồm kiến thức, thiết bị, phương pháp và các hệ thống dùng trong việc tạo ra hàng hóa và cung cấp dịch vụ[1]. Để thực hiện một công việc, giải quyết một vấn đề, thường có nhiều công nghệ khác nhau và được phân biệt bởi mức độ hiện đại của công nghệ. Với sự phát triển của khoa học và kĩ thuật, công nghệ liên tục được đổi mới hướng tới mục tiêu phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của con người, của kinh tế, xã hội.

Khi sử dụng thuật ngữ công nghệ, có nghĩa là con người đã có tri thức và làm chủ loại hình hoạt động nào đó. Do vậy, công nghệ có tính chuyển giao được. Mỗi công nghệ được tạo ra là kết quả của một hoạt động kĩ thuật. Có thể hiểu, kĩ thuật là quá trình tìm tòi giải quyết vấn đề, còn công nghệ là sản phẩm, hệ thống, giải pháp giải quyết vấn đề.

Công nghệ có thể được phân loại theo lĩnh vực khoa học (công nghệ hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin,...), theo lĩnh vực kĩ thuật (công nghệ cơ khí, công nghệ điện, công nghệ xây dựng, công nghệ vận tải,...) tương ứng hay công nghệ gắn với những

hoạt động, đối tượng cụ thể (công nghệ trồng cây trong nhà kính, công nghệ ô tô, công nghệ vật liệu, công nghệ nano,...).

Trong mỗi giai đoạn của lịch sử, công nghệ luôn luôn là yếu tố có tính chất dẫn dắt, định hình và chi phối sự phát triển của kinh tế, xã hội. Khi sự đột phá về công nghệ tác động sâu sắc và toàn diện tới mọi mặt đời sống của xã hội, đó là thời điểm diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp. Ngày nay, công nghệ sinh học, công nghệ nano, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ in 3D là những công nghệ đột phá, và là nền tảng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- **Toán học**

Toán học (mathematics) là một ngành nghiên cứu trừu tượng về cấu trúc, trật tự và quan hệ, được phát triển từ các thực hành cơ bản như đếm, đo lường và mô tả hình dạng của các vật thể. Toán học còn liên quan đến lí luận logic và tính toán định lượng. Vì vậy, khi nói đến Toán học, người ta nói đến các mô hình toán học. Chính các mô hình này giúp biểu diễn và phân tích hầu hết các đối tượng trong thế giới vật chất.

Toán học đóng vai trò công cụ nền tảng cho các nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực khoa học tự nhiên. Có thể chia thành hai ngành toán học:

+ Toán lí thuyết, là ngành toán học nghiên cứu các khái niệm hoàn toàn trừu tượng, các lí thuyết toán.

+ Toán ứng dụng, là ngành toán nghiên cứu các phương pháp toán học ứng dụng trong khoa học, kĩ thuật, kinh tế, khoa học máy tính, công nghiệp,... Các lĩnh vực ứng dụng toán gồm có: Giải tích ứng dụng; Phương pháp số và tính toán khoa học; Toán rời rạc; Logic toán; Thống kê toán,...

1.1.3. Giáo dục STEM

1.1.3.1. Khái niệm giáo dục STEM

Với những tiếp cận khác nhau, giáo dục STEM được hiểu và triển khai theo những cách khác nhau. Lãnh đạo và quản lý thì tập trung vào đề xuất các chính sách để thúc đẩy giáo dục STEM, quan tâm tới chuẩn bị nguồn nhân lực cho các ngành nghề thuộc lĩnh vực STEM theo nghĩa hướng nghiệp, phân luồng. Người làm chương trình quán triệt giáo dục STEM theo cách quan tâm, nâng cao vai trò, vị trí, sự phối hợp giữa các môn học thuộc lĩnh vực STEM trong chương trình. Giáo viên, người trực tiếp đứng lớp sẽ triển khai giáo dục STEM thông qua việc xác định các chủ đề liên môn giữa khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán, thể hiện nó trong mỗi bài dạy, mỗi hoạt động dạy học để kết nối kiến thức học đường với thế giới thực, giải quyết các vấn đề thực tiễn, để nâng cao hứng thú, để hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.

Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo dục STEM là mô hình giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn, giúp học sinh áp dụng các kiến thức khoa học, công nghệ,

kĩ thuật và toán học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể. Khi chủ đề tích hợp liên môn không chỉ liên quan tới khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán, mà còn quan tâm lồng ghép nghệ thuật và nhân văn (Art), thì sẽ có giáo dục STEAM.

Nhằm đa dạng hóa hình thức tổ chức giáo dục STEM trong trường phổ thông, tại Công văn số 3089/BGDĐT–GDTrH, ngày 14/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học, giáo dục STEM được mở rộng hơn. Theo đó, giáo dục STEM là một phương thức giáo dục nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học gắn liền với ứng dụng của chúng trong thực tiễn.

Nhìn chung, khi đề cập tới STEM, giáo dục STEM, cần nhận thức và hành động theo cả hai cách hiểu sau đây:

+ Một là, TƯ TƯỞNG (chiến lược, định hướng) giáo dục, bên cạnh định hướng giáo dục toàn diện, THÚC ĐẨY giáo dục 4 lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật, và Toán học với mục tiêu "định hướng và chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các ngành nghề liên quan tới các lĩnh vực STEM, nhờ đó, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế".

+ Hai là, phương pháp TIẾP CẬN LIÊN MÔN (khoa học, công nghệ, kĩ thuật, toán) trong dạy học với mục tiêu: (1) Nâng cao hứng thú học tập các môn học thuộc lĩnh vực STEM; (2) Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn;

(3) Kết nối trường học và cộng đồng; (4) Định hướng hành động, trải nghiệm trong học tập; (5) Hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất người học.

1.1.3.2. Mục tiêu của giáo dục STEM

Giáo dục phổ thông giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại. Giáo dục phổ thông hướng tới phát triển phẩm chất và năng lực người học thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức, kĩ năng cơ bản, thiết thực, hiện đại; phát triển hài hòa đức, trí, thể, mĩ. Mục tiêu giáo dục trên được thực hiện thông qua tất cả các môn học và hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông.

Cũng như các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường, giáo dục STEM là một trong những hoạt động giáo dục góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tổng quát và toàn diện nêu trên của chương trình giáo dục phổ thông. Trong đó, giáo dục STEM là một trong những hoạt động giáo dục hiệu quả trong việc hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh.

Một cách tổng quát, giáo dục STEM trong trường phổ thông hướng tới mục tiêu thúc đẩy giáo dục các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học trên tất cả các phương diện về chương trình, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và chính sách; nâng cao nhận thức của nhà trường, xã hội về vai trò, ý nghĩa của các môn học thuộc lĩnh vực STEM trong trường phổ thông; thu hút sự quan tâm, nâng cao hứng thú và chất lượng học tập của học sinh về những môn học này; kết hợp với hoạt động giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng, nâng cao tỉ lệ học sinh có xu hướng lựa chọn nghề nghiệp thuộc các lĩnh vực STEM, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực STEM cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

1.1.3.3. Vai trò, ý nghĩa giáo dục STEM trong trường phổ thông

Việc đưa giáo dục STEM vào trường phổ thông mang lại nhiều ý nghĩa, phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục phổ thông. Cụ thể là:

+ Đảm bảo giáo dục toàn diện

Thực tiễn triển khai dạy học các môn học thuộc lĩnh vực STEM ở phổ thông cho thấy, có sự khác biệt về vai trò, vị trí giữa các môn học này. Cụ thể, toán và khoa học là những lĩnh vực được quan tâm, đầu tư. Trong khi đó, công nghệ và kĩ thuật chưa được quan tâm đúng mức. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với tinh thần đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, vấn đề này cần phải được giải quyết triệt để. Một trong những giải pháp là thúc đẩy giáo dục STEM trong nhà trường phổ thông.

Triển khai giáo dục STEM ở nhà trường, bên cạnh duy trì sự quan tâm các môn học thuộc lĩnh vực toán, khoa học, các lĩnh vực công nghệ, kĩ thuật cũng sẽ được quan tâm, đầu tư trên tất cả các phương diện về đội ngũ giáo viên, chương trình, cơ sở vật chất để giáo dục STEM đạt hiệu quả mong muốn.

+ Nâng cao hứng thú học tập các môn học thuộc lĩnh vực STEM

Hứng thú học tập là một trong những yếu tố tâm lí đặc biệt quan trọng trong học tập, góp phần hình thành và phát triển năng lực học sinh. Nhờ có hứng thú học sinh sẽ tự giác và tích cực trong học tập, và đó cũng là mầm mống của sáng tạo. Hứng thú học tập môn học nào đó không chỉ ảnh hưởng tích cực tới thành tích học tập của môn học đó, mà còn là yếu tố ảnh hưởng rất lớn tới xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của học sinh sau khi kết thúc giai đoạn giáo dục phổ thông.

Các hoạt động giáo dục STEM hướng tới việc vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn, học sinh được hoạt động, trải nghiệm và thấy được ý nghĩa của tri thức với cuộc sống, nhờ đó sẽ nâng cao hứng thú học tập của học sinh đối với các môn học thuộc lĩnh vực STEM và xuất hiện xu hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.

+ Hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh

Dạy học phát triển năng lực, phẩm chất học sinh là một trong những tư tưởng đổi mới chủ đạo của giáo dục và đào tạo Việt Nam. Đối với giáo dục phổ thông, tư tưởng này được thể hiện đầy đủ và toàn diện trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Có nhiều phương thức để phát triển phẩm chất, năng lực cho người học, trong đó giáo dục STEM là một trong những phương thức phù hợp và rất hiệu quả.

Khi triển khai các bài dạy STEM, học sinh được hợp tác với nhau, chủ động và tự lực thực hiện các nhiệm vụ học; được làm quen với hoạt động có tính chất nghiên cứu khoa học, kĩ thuật. Các hoạt động nêu trên góp phần tích cực vào hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh. Đó là các năng lực chung cốt lõi (tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo); các năng lực đặc thù như năng lực toán học, năng lực khoa học, năng lực công nghệ và năng lực tin học.

+ Kết nối trường học với cộng đồng

Trong một số tình huống, nguồn lực của trường phổ thông là hữu hạn, không phát huy hết tư tưởng thúc đẩy giáo dục STEM trong nhà trường. Việc kết nối với xã hội là cần thiết để khai thác nguồn lực, để giúp học sinh có những trải nghiệm thực tiễn xã hội thay vì chỉ khu trú trong khuôn viên nhà trường.

Để đảm bảo triển khai hiệu quả giáo dục STEM, cơ sở giáo dục phổ thông cần kết nối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu, cơ sở sản xuất tại địa phương nhằm khai thác nguồn lực về con người, cơ sở vật chất, tài chính để triển khai hoạt động giáo dục STEM. Bên cạnh đó, giáo dục STEM phổ thông cũng hướng tới giải quyết các vấn đề có tính đặc thù của địa phương.

+ Hướng nghiệp, phân luồng

Hướng nghiệp và phân luồng là một trong những vấn đề rất quan trọng của giáo dục phổ thông. Triển khai tốt hoạt động này, không chỉ giúp học sinh lựa chọn được nghề nghiệp phù hợp với bản thân và gia đình, mà còn giúp định hướng lực lượng lao động cho những ngành nghề xã hội đang có nhu cầu. Với mục tiêu ban đầu của giáo dục STEM là phát triển nguồn nhân lực thuộc các lĩnh vực này, thì giáo dục STEM ở trường phổ thông phải kết nối chặt chẽ với giáo dục hướng nghiệp và phân luồng.

Tổ chức tốt giáo dục STEM ở trường phổ thông, học sinh sẽ được trải nghiệm trong các lĩnh vực STEM, đánh giá được sự phù hợp, năng khiếu, sở thích của bản thân với nghề nghiệp thuộc lĩnh vực STEM. Qua đó, học sinh có được lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn. Thực hiện tốt giáo dục STEM ở trường phổ thông cũng là cách thức thu hút học sinh theo học, lựa chọn các ngành nghề thuộc lĩnh vực STEM, các ngành nghề có nhu cầu cao về nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

1.2. Giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông 2018

1.2.1. Định hướng giáo dục STEM trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo dục STEM vừa mang nghĩa thúc đẩy giáo dục các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kĩ thuật, và toán học vừa thể hiện phương pháp tiếp cận liên môn, phát triển năng lực và phẩm chất người học. Cụ thể là:

Theo tiếp cận thúc đẩy giáo dục các lĩnh vực STEM

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có đầy đủ các môn học thuộc lĩnh vực STEM. Đó là môn Toán, các môn khoa học tự nhiên, môn Công nghệ, và môn Tin học. Trong đó, môn tin học được xem như thuộc lĩnh vực công nghệ (ở mạch nội dung ICT).

Chương trình môn Toán chú trọng vận dụng toán học vào thực tiễn, dành thời lượng đáng kể cho các hoạt động trải nghiệm trong môn học. Quan điểm này là cơ sở tổ chức các hoạt động giáo dục STEM trong quá trình dạy học môn Toán.

Vị trí, vai trò của môn Công nghệ và môn Tin học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được nâng cao rõ rệt. Điều này không chỉ thể hiện rõ tư tưởng giáo dục STEM mà còn là sự điều chỉnh kịp thời của giáo dục phổ thông trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Việc hình thành nhóm môn Công nghệ và Nghệ thuật ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp cùng với quy định lựa chọn 5 môn học trong 3 nhóm, trong đó mỗi nhóm chọn ít nhất một môn sẽ đảm bảo mọi học sinh đều được học các môn học thuộc lĩnh vực STEM.

Theo tiếp cận liên môn trong dạy học các lĩnh vực STEM

Có nhiều chủ đề STEM trong chương trình môn học tích hợp ở giai đoạn giáo dục cơ bản như các môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Tin học và Công nghệ (ở tiểu học), môn Khoa học tự nhiên (ở trung học cơ sở).

Có các chuyên đề học tập về STEM, nghề nghiệp STEM ở lớp 10, 11, 12 trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán; các hoạt động trải nghiệm dưới hình thức câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, trong đó có các hoạt động nghiên cứu STEM.

Tính mở của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng cho phép một số nội dung giáo dục STEM có thể được xây dựng thông qua nội dung giáo dục địa phương, kế hoạch giáo dục nhà trường; qua những chương trình, hoạt động STEM được triển khai, tổ chức thông qua hoạt động xã hội hóa giáo dục.

Định hướng đổi mới phương pháp giáo dục nêu trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng phù hợp với giáo dục STEM ở cấp độ dạy học tích hợp theo chủ đề liên môn, vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn.

1.2.2. Định hướng giáo dục STEM trong môn Vật lí

a. Mục tiêu môn Vật lí

Giáo dục vật lí ở cấp trung học phổ thông tiếp tục phát triển, ở mức cao hơn, các năng lực vật lí mà học sinh đã tích lũy được sau khi kết thúc trung học cơ sở; tạo cơ hội phát triển ý thức, trách nhiệm sống và cách thức ứng xử khoa học. Đồng thời, qua học tập môn Vật lí có nhiều cơ hội rèn luyện ý thức lao động, an toàn lao động, tác phong khoa học cẩn thận, chu đáo, nghiêm túc cho học sinh. Kết thúc trung học phổ thông, học sinh có hiểu biết đại cương và định hướng nghề liên quan đến môn vật lí như Cơ điện tử, Tự động hóa, Vật liệu nano, Quang học lượng tử, Y học vật lí, Năng lượng hạt nhân, Thiên văn học, Vật lí môi trường.

b. Nội dung giáo dục môn Vật lí

Nội dung vật lí trong chương trình giáo dục cũng vận hành xoay quanh các nguyên lí, khái niệm chung về thế giới tự nhiên: sự đa dạng, tính cấu trúc, tính hệ thống, sự vận động và biến đổi, sự tương tác theo các quy luật của thế giới tự nhiên và một số thuộc tính, tư tưởng riêng như tính tương đối, sự tương tự, tính bảo toàn trong sự vận động và phát triển của thế giới vật chất. Ở trung học phổ thông nội dung được thiết kế chi tiết theo các mạch lôgic với những hệ vật lí từ đơn giản đến phức tạp.

Trong dạy học vật lí, có những nội dung cơ bản, cốt lõi, phổ thông tất cả học sinh đều phải học. Bên cạnh đó, có những nội dung có tính đặc thù, chuyên biệt nhằm đáp ứng nguyện vọng, sở thích của học sinh, phù hợp với yêu cầu của từng địa phương, vùng miền. Các chuyên đề học tập trong môn Vật lí: Vật lí trong một số ngành nghề; Trái Đất và bầu trời; Vật lí với giáo dục và bảo vệ môi trường; trường hấp dẫn; truyền thông tin bằng sóng vô tuyến; mở đầu về điện tử học; dòng điện xoay chiều; một số ứng dụng vật lí trong chuẩn đoán y học; Vật lí lượng tử.

c. Định hướng giáo dục STEM trong môn Vật lí

Thúc đẩy và triển khai giáo dục STEM là một trong những ưu thế của môn Vật lí trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bao gồm: (1) Giáo dục vật lí qua giáo dục STEM giúp học sinh thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của môn học với thực tiễn. Cách làm này tăng cường hứng thú, sự quan tâm, thôi thúc học sinh chủ động học tập và làm việc hiệu quả. (2) Giáo dục vật lí thông qua giáo dục STEM, có ưu thế hình thành và phát triển các năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thiết kế một cách tự nhiên, hợp lí, tránh sự gượng ép; (3) Giáo dục vật lí thông qua giáo dục STEM góp phần vào giáo dục hướng nghiệp, tạo cơ hội để học sinh tìm hiểu và xem xét các lĩnh vực nghề nghiệp theo nhiều góc độ, từ đó giúp học sinh có thêm các căn cứ để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân thay vì lựa chọn cảm tính; (4) Giáo dục vật lí thông qua giáo dục STEM góp phần phát triển năng lực nghiên cứu theo chu trình khoa học và chu trình kĩ thuật một cách trọn vẹn.

Sản phẩm, quá trình công nghệ được tạo ra sau khi giáo dục môn Vật lí thông qua giáo dục STEM luôn mang tính tích hợp, có ý nghĩa thực tiễn, liên hệ chặt chẽ với toán học và các môn khoa học khác. Đặc điểm này là cơ sở để tăng cường giáo dục STEM ngay trong dạy học môn Vật lí dựa vào các hoạt động nghiên cứu theo quy trình khoa học, quy trình thiết kế kĩ thuật, hoạt động nghiên cứu khoa học kĩ thuật.

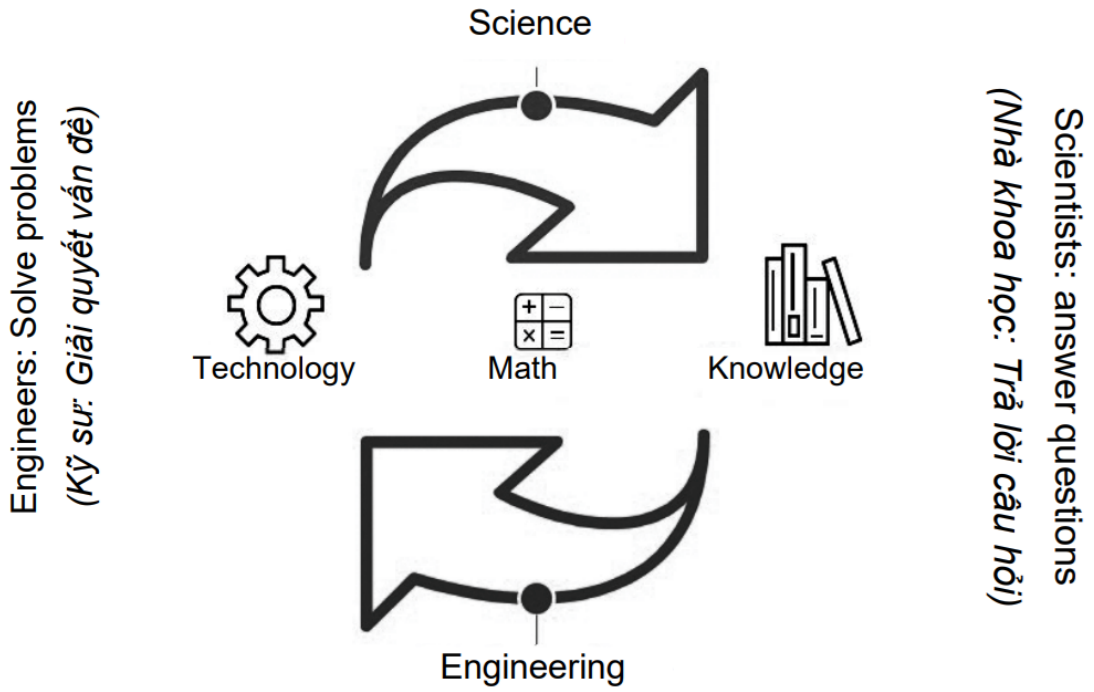
Việc dạy học vật lí gắn với quá trình thực hiện bài học STEM tạo cơ hội mở cả về không gian và thời gian, tận dụng được sự hỗ trợ của cộng đồng, của hệ thống Internet. Giáo dục STEM trong giáo dục môn Vật lí được thực hiện thông qua dạy học các bài học, mạch nội dung, chuyên đề học tập từ tiểu học tới trung học nhưchế tạo thiết bị nâng đồ nhờ hệ thống đòn bẩy thủy lực, chế tạo bơm tận dụng sức nước, xây dựng hệ thống lưu trữ điện mặt trời, xây dựng ngôi nhà tự làm mát, xây dựng bản hướng dẫn sử dụng các dụng cụ lao động sao cho hiệu quả, các dự án nghiên cứu thuộc các lĩnh vực kĩ thuật cơ khí, hệ thống nhúng, robot và máy thông minh. Khi triển khai chương trình, giáo dục STEM trong dạy học môn Vật lí sẽ tiếp tục được mở rộng thông qua dạy học các bài học liên môn giữa các môn học thuộc lĩnh vực STEM.

1.3. Cơ sở thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục STEM

Theo tiếp cận liên môn, giáo dục STEM hướng tới việc vận dụng kiến thức các môn học trong lĩnh vực STEM để giải quyết vấn đề thực tiễn. Do vậy, giáo dục STEM định hướng hoạt động và trải nghiệm, định hướng tìm tòi khám phá, định hướng thực hành và sản phẩm. Với đặc trưng như vậy, chu trình STEM, phương pháp khoa học (Scientific Method) và quy trình thiết kế kĩ thuật (Engineering Design Process) được xác định là cơ sở để thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM. Phương pháp khoa học hướng tới khám phá tri thức, thiết kế kĩ thuật hướng tới vận dụng tri thức khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn, trong khi chu trình STEM thể hiện sự liên hệ, kết nối giữa các lĩnh vực STEM.

1.3.1 Chu trình STEM

Khoa học tự nhiên, kĩ thuật và công nghệ có mối liên hệ mật thiết với nhau và cùng sử dụng toán làm công cụ quan trọng. Mối liên hệ này được thể hiện thông qua chu trình STEM.



Hình 1.1. *Chu trình STEM*

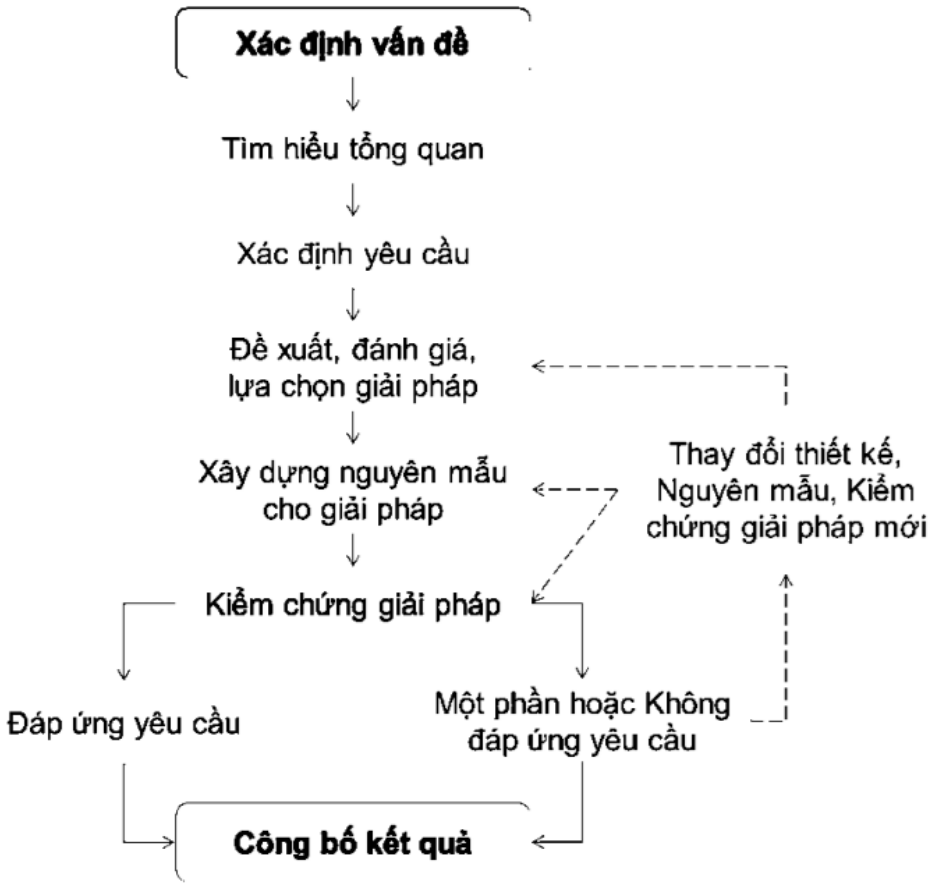
Trong chu trình STEM, khoa học được coi là lĩnh vực sáng tạo ra tri thức về thế giới tự nhiên trên cơ sở công cụ toán và các công nghệ hiện có. Kĩ thuật sử dụng toán và dựa vào tri thức khoa học, công nghệ đã có để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kết quả của kĩ thuật là tạo ra các công nghệ mới.

Xem xét mối quan hệ giữa khoa học và công nghệ có thể khẳng định khoa học là cơ sở để phát triển công nghệ, ngược lại, sự phát triển của công nghệ có tác động tích cực tới sự phát triển của khoa học.

Khoa học (Science) trong chu trình STEM được mô tả bởi một mũi tên từ Công nghệ (Technology) sang Tri thức (Knowledge) thể hiện quy trình sáng tạo khoa học. Đứng trước thực tiễn với công nghệ hiện tại, các nhà khoa học, với năng lực tư duy phản biện, luôn đặt ra những câu hỏi, vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm cơ sở cho việc hoàn thiện và phát triển công nghệ, đó là các câu hỏi, vấn đề khoa học. Trả lời các câu hỏi khoa học hoặc giải quyết các vấn đề khoa học sẽ phát minh ra các Tri thức khoa học. Ngược lại, Kĩ thuật (Engineering) trong chu trình STEM được mô tả bởi một mũi tên từ Tri thức sang Công nghệ thể hiện quy trình kĩ thuật. Các kĩ sư sử dụng Tri thức khoa học để thiết kế, sáng tạo ra công nghệ mới giải quyết vấn đề thực tiễn. Đặc trưng của Khoa học là phương pháp khoa học (Scientific Method), đặc trưng của Kĩ thuật là thiết kế kĩ thuật (engineering design). Hai quy trình nói trên tiếp nối nhau, khép kín thành chu trình sáng tạo khoa học – kĩ thuật theo mô hình "xoáy ốc" mà cứ sau mỗi chu trình thì lượng kiến thức khoa học tăng lên và cùng với nó là công nghệ phát triển ở trình độ cao hơn.

Mối liên hệ mật thiết của các lĩnh vực STEM thể hiện trong chu trình là cơ sở triển khai giáo dục STEM tại phổ thông theo phương thức tích hợp liên môn, mô hình chủ đạo sẽ được triển khai và áp dụng trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

1.3.2 Quy trình thiết kế kĩ thuật



Hình 1.2. *Quy trình thiết kế kĩ thuật trong giáo dục STEM*

Thiết kế kĩ thuật là quá trình phát hiện nhu cầu, vấn đề cần giải quyết, cần đổi mới trong thực tiễn; đề xuất giải pháp kĩ thuật, công nghệ đáp ứng nhu cầu, giải quyết vấn đề đặt ra; hiện thực hoá giải pháp kĩ thuật, công nghệ; thử nghiệm và đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu, vấn đề đặt ra. Quá trình trên được thực hiện trên cơ sở xem xét đầy đủ các khía cạnh về tài nguyên, môi trường, kinh tế và nhân văn. Nội dung cụ thể của các bước trong quy trình thiết kế kĩ thuật (Hình 1.2) gồm:

Xác định vấn đề

Đây là xuất phát điểm của quá trình thiết kế kĩ thuật. Kết thúc bước này, cần phải trả lời rõ ràng các câu hỏi: Vấn đề hay nhu cầu cần giải quyết là gì; ai đang gặp vấn đề hay có nhu cầu cần giải quyết; tại sao vấn đề hay nhu cầu đó cần giải quyết.

Vấn đề, nhu cầu có thể được xác định thông qua quan sát thế giới tự nhiên, môi trường sống của con người, qua đọc tài liệu, qua khảo sát nhu cầu, qua trao đổi và giao tiếp để

phát hiện (có khi tình cờ) những tồn tại chưa được giải quyết hay cần cải tiến, những mong muốn của con người trong từng bối cảnh cụ thể.

Nghiên cứu tổng quan

Việc tìm hiểu tổng quan sẽ thừa hưởng kinh nghiệm của người khác, tránh được các sai lầm khi nghiên cứu. Có một số vấn đề cần tìm hiểu trong giai đoạn này như: Vấn đề, nhu cầu đã được giải quyết chưa; nếu được giải quyết rồi, các sản phẩm đó có ưu điểm, hạn chế gì; kiến thức, kĩ năng liên quan tới vấn đề bao gồm những gì và như thế nào,...

Thông tin tìm hiểu tổng quan có thể được thực hiện thông qua đọc các thông tin chung trong từ điển, bách khoa toàn thư, sách giáo khoa cho các từ khóa của vấn đề; qua đọc các tài liệu kĩ thuật về các sản phẩm đã có; qua trao đổi trực tiếp với người dùng, với các chuyên gia; qua việc tham gia các diễn đàn liên quan tới vấn đề cần giải quyết; qua tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các thông tin trên Internet,...

Xác định yêu cầu

Giai đoạn này đề xuất những yêu cầu, tiêu chí thiết kế cần phải đạt được. Một trong những cách xây dựng đề xuất tiêu chí là dựa vào sự phân tích các quy trình, giải pháp hay các sản phẩm đang có. Yêu cầu, tiêu chí cần được xác định và phát biểu rõ ràng.

Yêu cầu của một sản phẩm thường được thể hiện thông qua các chức năng, tiêu chuẩn thực hiện của mỗi chức năng; các giới hạn về đặc điểm vật lí (kích thước, khối lượng,...); những vấn đề cần quan tâm về tài chính, bảo vệ môi trường, an toàn, thẩm mĩ,...(nếu có).

Đề xuất, đánh giá và lựa chọn giải pháp

Với yêu cầu và tiêu chí đã đặt ra, luôn luôn có nhiều giải pháp tốt để giải quyết. Nếu chỉ tập trung vào một giải pháp, rất có thể đã bỏ qua các giải pháp tốt hơn. Do vậy, trong giai đoạn này, trước hết cần đề xuất số lượng tối đa các giải pháp có thể, bám sát với yêu cầu, tiêu chí đã nêu. Để đề xuất các giải pháp thường sử dụng phương pháp công não (brain storming) kết hợp với sử dụng các công cụ hỗ trợ tư duy.

Trên cơ sở các giải pháp đã đề xuất ở trên, cần xem xét và đánh giá một cách toàn diện về mức độ phù hợp với yêu cầu, tiêu chí đã đặt ra cho sản phẩm đã xác định trước đó. Trên cơ sở đó, lựa chọn giải pháp tốt nhất và phù hợp nhất với yêu cầu đặt ra. Việc lựa chọn giải pháp cũng cần căn cứ vào bối cảnh về điều kiện kinh tế, công nghệ, trang thiết bị và nhân lực thực hiện dự án kĩ thuật.

Mặc dù đã được chọn, giải pháp thực hiện cũng cần xem xét lại để cải tiến, hoàn thiện. Đây là một việc quan trọng và cần được xem xét thường xuyên. Ngay cả khi hoàn thiện và đưa tới khách hàng vẫn có thể nghĩ tới việc hoàn thiện nó trong những nghiên cứu tiếp theo. Trong bước này, cần tự đặt và trả lời các câu hỏi dạng như: Ưu điểm lớn nhất của giải pháp là gì, hạn chế còn tồn tại của giải pháp là gì, có cách nào khắc phục hạn chế đó...

Xây dựng nguyên mẫu

Mẫu sản phẩm được xem như là phiên bản "hoạt động" dựa trên giải pháp. Thường thì nó được chế tạo bởi các vật liệu không giống với sản phẩm cuối cùng, và vì vậy, chưa cần quan tâm tới tính mỹ thuật của sản phẩm. Mẫu này sẽ được xem xét, đánh giá, kiểm tra có đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí đã đặt ra cho sản phẩm hay chưa.

Tạo nguyên mẫu có thể liên quan đến việc sử dụng các vật liệu có sẵn, kết cấu, các dụng cụ, các mô đun chức năng, các kĩ thuật khác giúp hiện thực hóa giải pháp nhanh chóng và ít tốn kém.

Kiểm chứng giải pháp

Quá trình hoàn thiện thiết kế liên quan tới các hoạt động có tính lặp lại hướng tới việc có một sản phẩm tốt nhất. Một trong số đó là: Đánh giá giải pháp – tìm kiếm lỗi và thay đổi; Đánh giá giải pháp mới – tìm kiếm lỗi mới và thay đổi;... trước khi kết luận về bản thiết kế cuối cùng.

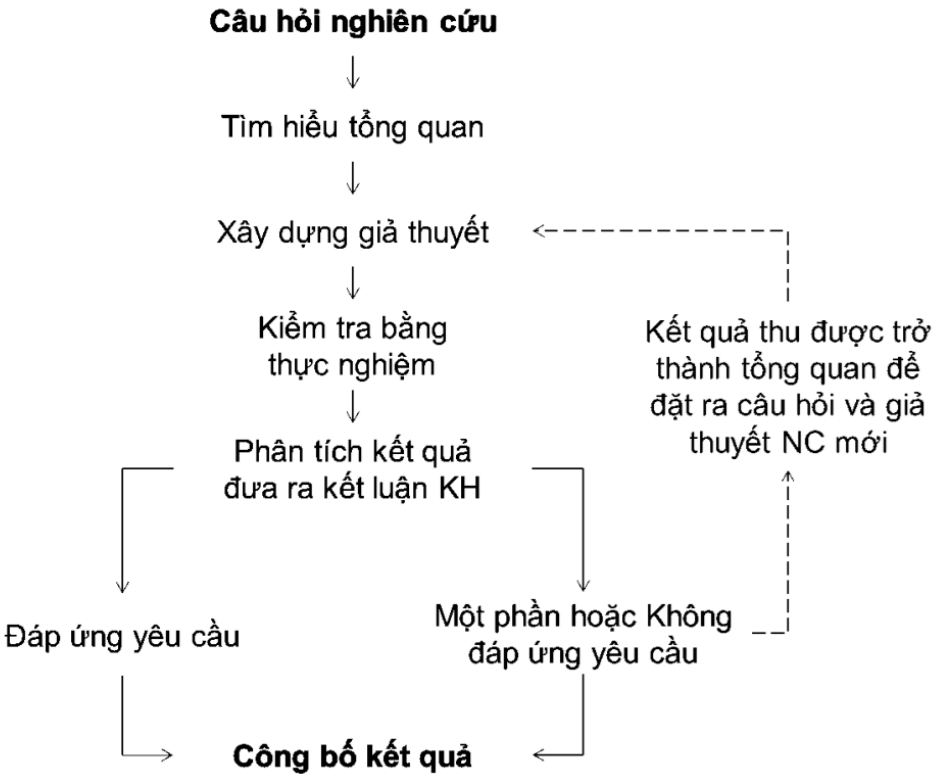
Tại thời điểm này, nguyên mẫu sẽ được thử nghiệm để đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu đặt ra cho sản phẩm (thường có sự tham gia của người sử dụng). Trên cơ sở đó, điều chỉnh, hoàn thiện giải pháp cho tới khi thỏa mãn các yêu cầu. Trong quá trình thử nghiệm, nếu giải pháp đề xuất chỉ đáp ứng một phần, hoặc không đáp ứng được các yêu cầu đặt ra, cần điều chỉnh giải pháp, nguyên mẫu để thử nghiệm lại. Trong một số trường hợp, có thể công bố kết quả với những hạn chế của nguyên mẫu ở mức chấp nhận được và kết thúc quá trình thiết kế kĩ thuật.

Công bố kết quả

Kết thúc quy trình kĩ thuật, một sản phẩm, một giải pháp được hoàn thiện đáp ứng yêu cầu cho trước giải quyết vấn đề hay nhu cầu trong thực tiễn. Bước cuối cùng này có ý nghĩa công bố kết quả đạt được của nghiên cứu.

1.3.3 Phương pháp khoa học

Đây là một phương pháp nghiên cứu trong đó những vấn đề khoa học, những số liệu liên quan được thu thập nhằm xây dựng những giả thuyết và những giả thuyết này được thực nghiệm kiểm chứng. Dưới đây là nội dung chủ yếu của phương pháp khoa học.



Hình 1.3. *Phương pháp khoa học trong Giáo dục STEM*

Đặt câu hỏi nghiên cứu

Hoạt động nghiên cứu khoa học thực sự chỉ và luôn bắt đầu bằng việc đặt một câu hỏi về một điều gì đó người nghiên cứu quan sát được. Các câu hỏi thường sử dụng các dạng: Như thế nào? (How); Cái gì? (What); Khi nào? (When); Ai? (Who); Điều gì? (Which); Tại sao? (Why); hay Ở đâu? (Where). Để trả lời được câu hỏi, cần phải tiến hành các thí nghiệm để có thể đo lường được với những kết quả cụ thể.

Việc đặt câu hỏi nghiên cứu phụ thuộc vào sự am hiểu của người nghiên cứu tới chủ đề quan tâm, vào tư duy phản biện, sự say mê nghiên cứu khoa học của người nghiên cứu. Câu hỏi thường xuất hiện trong quá trình học tập, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tham khảo thông tin khoa học từ các nguồn khác nhau, quan sát các hiện tượng, quá trình xảy ra trong tự nhiên, xã hội hay ở các thí nghiệm hoặc khi phân tích, xử lí số liệu thu được từ các hiện tượng, quá trình này.

Một số câu hỏi thường được đặt ra trước tiên để dẫn dắt tới câu hỏi nghiên cứu, ví dụ như: Từ lý thuyết này có thể dẫn tới những hệ quả nào; có thể xem xét đối tượng từ những góc độ nào; từ lý thuyết này có thể ứng dụng trong thực tế như thế nào; vấn đề gì còn tồn tại trong cuộc sống chưa được giải quyết; những gì con người đang quan tâm giải quyết nhiều nhất; có cách nào khác tốt hơn không; có thể cải tiến sản phẩm này như thế nào; tương lai, điều gì sẽ xảy ra...

Tìm hiểu tổng quan

Nội dung phần này cần tìm kiếm và xem xét những kiến thức cơ bản liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu, các công trình nghiên cứu và những kết quả có liên quan đã công bố, thông qua việc tìm hiểu thông tin tại thư viện, trên Internet... Qua đó, sẽ tránh được những sai lầm và biết được hướng nghiên cứu có thực sự cần và khả thi không.

Để làm được việc này, phương pháp được sử dụng chủ yếu là nghiên cứu tài liệu liên quan tới vấn đề nghiên cứu. Đó là những thông tin khoa học về cơ sở lý thuyết; các thành tựu lý thuyết đã đạt được; kết quả nghiên cứu đã được công bố trên các ấn phẩm; các số liệu thống kê; chủ trương, chính sách liên quan... Trên cơ sở đó, hình thành danh mục tham khảo; đánh giá những thành tựu cũng như những tồn tại của các công trình có liên quan; xem xét mức độ ý nghĩa và khả thi của câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra.

Xây dựng giả thuyết khoa học

Giả thuyết được xem như câu trả lời dự kiến cho câu hỏi nghiên cứu và thường được phát biểu bằng câu có mệnh đề "nếu...thì....". Đồng thời giả thuyết cũng cần được xây dựng dựa trên những cơ sở lý thuyết và căn cứ khoa học và phát biểu sao cho dễ dàng cho việc đánh giá và kiểm chứng.

Một giả thuyết được kiểm chứng là đúng thì giả thuyết được thừa nhận và trở thành một luận điểm khoa học bổ sung cho nhận thức của con người và được sử dụng trong các công trình nghiên cứu tiếp theo. Một giả thuyết bị bác bỏ cũng có thể được coi như một kết quả nghiên cứu vì nó đã khẳng định được rằng: Trong khoa học, không có điều như giả thuyết đã nêu ra.

Kiểm tra bằng thực nghiệm

Để kiểm chứng một giả thuyết là đúng hay sai, cần phải sử dụng thực nghiệm. Một thực nghiệm sẽ được thiết kế và thực hiện để làm việc đó. Điều quan trọng là thực nghiệm phải được tiến hành một cách đúng đắn nhất, nghĩa là, cần đảm bảo thực nghiệm được tiến hành với sự thay đổi của một yếu tố trong khi các yếu tố khác được giữ nguyên. Cũng cần tiến hành thực nghiệm một vài lần hoặc theo những cách thức khác nhau để đảm bảo kết quả thu được là ổn định và chính xác nhất (không phải là ngẫu nhiên).

Trong một thực nghiệm kiểm chứng, thường có 3 yếu tố biến đổi (gọi là biến) cần được xem xét trong tiến trình thực hiện. Trong đó, biến do người nghiên cứu chủ động biến đổi được gọi là biến độc lập (independent variable), biến thay đổi do sự biến đổi của biến độc lập gây ra và được nhà khoa học đo đạc và ghi lại sự thay đổi đó gọi là biến phụ thuộc (dependent variable), biến cần giữ ở trạng thái ổn định trong quá trình thực nghiệm được gọi là biến kiểm soát (controlled variable).

Để đảm bảo thành công và cho kết quả chính xác, thực nghiệm cần được thiết kế trước theo một tiến trình và hướng đến việc kiểm chứng hay bác bỏ giả thuyết. Cần tiến

hành đo đạc cẩn thận sự thay đổi của các biến và ghi chép đầy đủ để thuận lợi cho việc phân tích và kết luận.

Trong nhiều trường hợp, không thể kiểm chứng trực tiếp giả thuyết được mà phải suy ra các hệ quả từ giả thuyết bằng con đường suy luận diễn dịch lôgic.

Phân tích kết quả và kết luận

Sau khi hoàn thành thí nghiệm, các dữ liệu thu được sẽ được phân tích và tổng hợp để khẳng định tính đúng, sai của giả thuyết. Giả thuyết có thể sai, khi đó, cần xây dựng giả thuyết mới và tiếp tục kiểm chứng giả thuyết mới bằng thực nghiệm. Ngay cả khi giả thuyết đúng, người nghiên cứu có thể sử dụng cách khác để kiểm chứng lại nhằm tăng độ tin cậy của kết luận.

Kết quả có thể được phân tích trên cả hai phương diện, định tính và định lượng. Xử lý thông tin định lượng là việc sắp xếp các số liệu thu được để làm bộc lộ ra các mối liên hệ và xu thế của sự vật với nhiều định dạng khác nhau như con số rời rạc, bảng số liệu, biểu đồ, đồ thị. Trong nhiều trường hợp, cần dựa trên các số liệu thu được để tính toán ra các đại lượng khác, suy ra mối quan hệ khác nhằm hỗ trợ việc kiểm chứng giả thuyết. Xử lý định tính là dựa trên số liệu rời rạc, khái quát hóa và đưa ra những kết luận khái quát về mối liên hệ bản chất giữa các sự kiện. Khi phân tích kết quả cũng cần xem xét tới các yếu tố sai số có thể có trong thí nghiệm như các sai số ngẫu nhiên, sai số kĩ thuật hay sai số hệ thống.

Công bố kết quả

Bước cuối cùng của nghiên cứu là công bố kết quả. Việc công bố có thể được thực hiện bằng cách xuất bản báo cáo cuối cùng của nghiên cứu trên một tạp chí khoa học, trình bày trên một poster hoặc báo cáo miệng tại một cuộc hội thảo khoa học. Bản báo cáo phải nêu bật được ý nghĩa, tính mới của nghiên cứu cũng như thể hiện được phương pháp nghiên cứu mang tính khoa học, hợp lí, cách phân tích, xử lí số liệu là khoa học để từ đó khẳng định được kết luận rút ra là khách quan, chính xác và tin cậy.

Chương 2. MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIÁO DỤC STEM

2.1. Dạy học các môn khoa học theo bài dạy STEM

2.1.1. Khái quát về bài dạy STEM

Bài dạy STEM (bài học theo chủ đề STEM) là quá trình dạy học dưới sự tổ chức của giáo viên, học sinh chủ động thực hiện các hoạt động học tập trong một không gian, thời gian cụ thể để giải quyết các vấn đề thực tiễn trên cơ sở vận dụng kiến thức, kĩ năng trong các lĩnh vực STEM, góp phần hình thành phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh.

Đây là hình thức tổ chức giáo dục STEM chủ yếu trong nhà trường. Theo cách này, các bài dạy STEM được triển khai ngay trong quá trình dạy học các môn học thuộc lĩnh vực STEM theo tiếp cận nội môn hoặc liên môn. Căn cứ vào cơ sở lý thuyết áp dụng, bài dạy STEM có thể được chia làm hai loại gồm: bài dạy STEM khoa học và bài dạy STEM kĩ thuật.

Bài dạy STEM có nội dung bám sát chương trình giáo dục phổ thông, gắn kết với bản chất, nguyên lí khoa học của thế giới tự nhiên hoặc các vấn đề của thực tiễn, xã hội; được xây dựng dựa trên hoạt động học tập tích cực theo phương pháp khoa học hoặc tiến trình thiết kế kĩ thuật; sử dụng các phương pháp dạy học đưa học sinh vào các hoạt động tìm tòi và khám phá, định hướng hành động, sản phẩm; với các hình thức tổ chức dạy học đa dạng, lôi cuốn học sinh vào hoạt động kiến tạo, tăng cường hoạt động nhóm, tự lực chiếm lĩnh kiến thức mới và vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề; ưu tiên sử dụng các thiết bị, công nghệ sẵn có, dễ tiếp cận với chi phí tối thiểu.

2.1.2. Nội dung bài dạy STEM

Bài dạy STEM khoa học

Là bài dạy STEM được thiết kế dựa trên quy trình khoa học. Bài dạy STEM khoa học hướng tới tìm tòi, khám phá bản chất, quy luật của sự vật hiện tượng trong thế giới tự nhiên.

Bài dạy STEM khoa học được sử dụng chủ yếu trong các môn khoa học tự nhiên (ở trung học cơ sở) và các môn vật lí, hóa học, sinh học (ở trung học phổ thông) và được sử dụng chủ yếu trong hoạt động hình thành kiến thức mới của bài học.

Bài dạy STEM khoa học bao gồm 5 hoạt động chính, phản ánh được những bước chính trong quy trình khoa học. Đó là các hoạt động: (1) Xác định vấn đề khoa học, đề xuất giả thuyết khoa học; (2) Thiết kế thực nghiệm kiểm chứng; (3) Lựa chọn phương án thực nghiệm; (4) Tổ chức thực nghiệm, thảo luận kết quả; (5) Báo cáo, đánh giá và điều chỉnh.

Bài dạy STEM kiểu này chú trọng hoạt động khám phá, tìm hiểu tự nhiên thông qua thực nghiệm khoa học, một trong những năng lực thành phần quan trọng của năng lực khoa học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trọng tâm của bài dạy STEM khoa học là học sinh phải thiết kế và thực hiện được các thí nghiệm để phát hiện bản chất, quy luật, mối quan hệ của sự vật hiện tượng đề cập

trong bài học. Từ đó, tự các em rút ra các kết luận có tính khoa học mà lẽ ra, giáo viên giảng dạy cho học sinh.

Việc học tập của học sinh trong bài dạy STEM khoa học mang tính chất nghiên cứu khoa học. Đây cũng là bài dạy cũng đã được nhiều giáo viên quan tâm thực hiện trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian vừa qua.

Tổ chức bài dạy STEM khoa học thường diễn ra trong phòng học bộ môn, với đầy đủ các dụng cụ thí nghiệm, thực hành giúp học sinh thiết kế, triển khai các thí nghiệm khoa học với sự định hướng, giám sát của giáo viên, nhân viên thí nghiệm.

Bài dạy STEM kĩ thuật

Là bài dạy STEM được thiết kế dựa trên quy trình thiết kế kĩ thuật. Bài dạy STEM kĩ thuật hướng tới phát hiện, đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề trong thực tiễn trên cơ sở vận dụng các nguyên lí khoa học, toán và các công nghệ hiện có.

Bài dạy STEM kĩ thuật được sử dụng trong các môn học của lĩnh vực STEM, là sự kết hợp giữa tìm tòi nguyên lí khoa học và vận dụng nó trong thiết kế, chế tạo các sản phẩm giải quyết vấn đề đặt ra hay đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.

Cấu trúc bài dạy STEM kĩ thuật gồm 5 hoạt động chính trên cơ sở quy trình 8 bước của hoạt động thiết kế kĩ thuật. Đó là các hoạt động: (1) Xác định vấn đề thiết kế, chế tạo; (2) Nghiên cứu kiến thức nền và đề xuất giải pháp thiết kế; (3) Lựa chọn giải pháp thiết kế; (4) Chế tạo mẫu, thử nghiệm và đánh giá; (5) Chia sẻ, thảo luận và điều chỉnh.

Bài dạy STEM kĩ thuật chú trọng thiết kế, chế tạo; định hướng sản phẩm giải quyết vấn đề đặt ra. Bên cạnh tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề, bài dạy STEM kĩ thuật yêu cầu học sinh có năng lực khám phá khoa học (để chiếm lĩnh tri thức khoa học); năng lực về kĩ thuật, công nghệ trong vẽ thiết kế sản phẩm, lựa chọn và gia công vật liệu cơ khí; thiết kế, lập trình và lắp ráp mạch điện điều khiển và tự động hóa, in 3D, công nghệ IoT, Robotics,…(để thiết kế, chế tạo sản phẩm).

Việc học của học sinh giống như công việc của các kĩ sư (Engineer). Thông qua bài dạy STEM kĩ thuật, học sinh được tự mình khám phá tri thức khoa học, vận dụng tri thức đó để thiết kế, chế tạo các sản phẩm giải quyết vấn đề đặt ra, phát triển tư duy thiết kế, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Tổ chức thực hiện bài dạy STEM kĩ thuật thường kết hợp giữa hoạt động trên lớp và hoạt động ngoài giờ học. Trong đó, các hoạt động xác định vấn đề; lựa chọn giải pháp; chia sẻ, thảo luận và điều chỉnh thường được bố trí trên lớp, có sự điều khiển, giám sát của giáo viên. Các hoạt động còn lại diễn ra ở phòng bộ môn, phòng thực hành STEM, câu lạc bộ, hay các cơ sở giáo dục, trải nghiệm kĩ thuật, công nghệ ngoài nhà trường.

2.2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM

2.2.1. Định hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM

Hoạt động trải nghiệm STEM là hoạt động giáo dục do nhà giáo dục định hướng, thiết kế và hướng dẫn thực hiện, tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học thuộc lĩnh vực STEM để thực hiện những nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã hội phù hợp với lứa tuổi; thông qua đó, chuyển hoá những kinh nghiệm đã trải qua thành tri thức mới, hiểu biết mới, kĩ năng mới góp phần phát huy tiềm năng sáng tạo và khả năng thích ứng với cuộc sống, môi trường và nghề nghiệp tương lai.

Hoạt động trải nghiệm STEM được tổ chức thông qua hình thức câu lạc bộ hoặc các hoạt động trải nghiệm thực tế; được tổ chức theo sở thích, năng khiếu và lựa chọn của học sinh một cách tự nguyện. Nhà trường có thể tổ chức các không gian trải nghiệm STEM trong nhà trường; giới thiệu thư viện học liệu số, thí nghiệm ảo, mô phỏng, phần mềm học tập... để học sinh tìm hiểu, khám phá thí nghiệm, ứng dụng khoa học, kĩ thuật trong thực tiễn đời sống.

Hoạt động trải nghiệm STEM được tổ chức theo kế hoạch giáo dục hàng năm của nhà trường; nội dung mỗi buổi trải nghiệm được thiết kế thành hoạt động cụ thể, mô tả rõ mục đích, yêu cầu, tiến trình trải nghiệm và dự kiến kết quả. Tăng cường sự hợp tác giữa trường trung học với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các thành phần kinh tế – xã hội khác và các gia đình để tổ chức có hiệu quả các hoạt động trải nghiệm STEM phù hợp với quy định hiện hành.

Nội dung hoạt động trải nghiệm STEM được lựa chọn phải gắn với việc thực hiện mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông, tạo hứng thú và động lực học tập nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh:

+ Chú trọng các hoạt động liên quan, hoạt động nối tiếp ở mức vận dụng (thiết kế, thử nghiệm, thảo luận và chỉnh sửa) các hoạt động của bài dạy STEM trong chương trình, tập trung vào giải quyết các vấn đề của thực tiễn xã hội, khoa học và công nghệ.

+ Nội dung hoạt động trải nghiệm STEM có thể gắn với các hoạt động nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực STEM nhằm bổ trợ cho quá trình học tập, tạo hứng thú và động lực học tập, góp phần định hướng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực STEM cho học sinh.

Hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM cần phong phú, đa dạng, lôi cuốn học sinh vào hoạt động tìm tòi, khám phá và vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề trong thực tiễn xã hội, khoa học và công nghệ:

+ Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM có thể linh hoạt, kết hợp các hoạt động trong trường (dưới hình thức câu lạc bộ) và ngoài trường (tìm tòi, khám phá thực tiễn).

+ Tăng cường tổ chức hoạt động theo nhóm để phát triển năng lực giao tiếp và hợp

tác cho học sinh. Trong quá trình tổ chức hoạt động theo nhóm, cần chỉ rõ nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể của mỗi học sinh trong nhóm.

2.2.2. Một số hoạt động trải nghiệm STEM

Hoạt động Câu lạc bộ STEM

Các trường phổ thông có thể triển khai giáo dục STEM thông qua hình thức câu lạc bộ. Tham gia câu lạc bộ STEM, học sinh được học tập nâng cao trình độ, triển khai các dự án nghiên cứu, tìm hiểu các ngành nghề thuộc lĩnh vực STEM.

Tổ chức tốt hoạt động câu lạc bộ STEM cũng là tiền đề triển khai các dự án nghiên cứu trong khuôn khổ cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học. Bên cạnh đó, tham gia câu lạc bộ STEM còn là cơ hội để học sinh thấy được sự phù hợp về năng lực, sở thích, giá trị của bản thân với nghề nghiệp thuộc các lĩnh vực STEM.

Giáo dục STEM qua hình thức câu lạc bộ không mang tính đại trà, dành cho nhóm các học sinh có sở thích và năng khiếu về các môn học thuộc lĩnh vực STEM, đặc biệt là sự đam mê các hoạt động vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn, đổi mới sáng tạo và sáng chế. Trong trường hợp trải nghiệm qua hình thức câu lạc bộ và định hướng sản phẩm, tiến trình trải nghiệm có thể được thực hiện dựa trên quy trình thiết kế kĩ thuật, được coi như hoạt động 4 (vận dụng) trong phụ lục 4 của Công văn 5512. Do vậy, kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM loại này có thể lập kế hoạch và trình bày như sau:

1. Mục tiêu

a. Năng lực.

b. Phẩm chất.

2. Tiến trình thực hiện

Hoạt động 1. **Xác định vấn đề:** Trong hoạt động này, giáo viên tạo tình huống, chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh, thảo luận và trao đổi với học sinh đảm bảo các em đã hiểu đúng, đủ về hoạt động học tập trải nghiệm.

Hoạt động 2. **Lựa chọn giải pháp:** Ở hoạt động này, học sinh làm việc nhóm, chủ động thảo luận, đề xuất và lựa chọn và giải pháp. Trong quá trình học sinh làm việc, giáo viên quan sát, đặt câu hỏi, gợi ý đảm bảo chất lượng, tiến độ trong hoạt động thiết kế.

Hoạt động 3. **Chế tạo và thử nghiệm:** Dựa vào bản thiết kế thực hiện trong giai đoạn 2, các nhóm chế tạo và thử nghiệm sản phẩm. Trên cơ sở đó, đánh giá mức độ đạt được của sản phẩm so với yêu cầu đặt ra, tiến hành các cải tiến nếu cần.

Hoạt động 4. **Báo cáo sản phẩm:** Các nhóm trình bày và giới thiệu sản phẩm, nhóm khác đặt câu hỏi, đánh giá, về sản phẩm. Giáo viên tổ chức trao đổi, thảo luận và đánh giá sao cho phát triển kĩ năng giao tiếp và hợp tác, tư duy phản biện, khả năng đánh giá đồng đẳng của học sinh.

3. Sản phẩm

a. Sản phẩm thiết kế.

b. Sản phẩm chế tạo.

Ngày hội STEM

Mục tiêu của ngày hội STEM là thu hút sự quan tâm của các em học sinh, phụ huynh, nhà trường và xã hội tới các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán; truyền tải thông điệp về sự hấp dẫn của các lĩnh vực STEM, về vai trò của các môn học STEM trong đời sống xã hội cũng như xu hướng phát triển của các nghề nghiệp trong lĩnh vực STEM.

Trong ngày hội STEM, học sinh được trưng bày và giới thiệu các sản phẩm sáng tạo khoa học, công nghệ của bản thân; được trải nghiệm, khám phá các thí nghiệm, ứng dụng khoa học, kĩ thuật hấp dẫn từ đơn giản đến hiện đại trong thực tiễn đời sống; được tiếp xúc và trò chuyện với các nhà khoa học, các kĩ sư về nghề nghiệp STEM, về các chương trình nghiên cứu; được giao lưu, chia sẻ và học hỏi về khoa học và công nghệ với các bạn học sinh khác,...Cũng trong ngày hội STEM, nhà trường có thể tổ chức những hoạt động học thuật về giáo dục STEM, kết nối với các nhà khoa học, các cơ sở giáo dục đại học, giao lưu, học hỏi, lan tỏa giá trị của giáo dục STEM tới các cơ sở giáo dục phổ thông khác và cộng đồng.

Học sinh có thể tham gia ngày hội STEM với nhiều cấp độ. Khởi đầu có thể là sự quan sát, đánh giá mức độ quan tâm, hứng thú của bản thân với các lĩnh vực STEM. Tiếp theo là sự chủ động tham gia, tương tác của học sinh với các hoạt động trải nghiệm khoa học, công nghệ. Ở cấp độ cao nhất, học sinh tham gia với vai trò chủ thể của một sáng chế, một giải pháp khoa học và công nghệ, thành quả học tập và nghiên cứu của các em trong giai đoạn học tập trước đó. Một ngày hội STEM thành công luôn hướng tới thúc đẩy hai cấp độ sau về sự tham gia của các em học sinh.

Để tổ chức thành công ngày hội STEM, bên cạnh việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt, cần có sự tham gia, hợp tác của các bên liên quan như: Các đơn vị giáo dục STEM; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; các nhà khoa học, công nghệ.

2.3. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, kĩ thuật

2.3.1. Khái quát về hoạt động nghiên cứu khoa học – kĩ thuật

Nghiên cứu khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học đã được triển khai từ những năm 2010. Với những ý nghĩa to lớn mà hoạt động này mang lại cho các em học sinh, tới nay, hoạt động này đã được triển khai rộng khắp tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong cả nước. Kết quả nghiên cứu của học sinh được lựa chọn, giới thiệu tham gia các hội thi khoa học kĩ thuật các cấp được tổ chức thường niên. Học sinh đạt giải cao trong hội thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia sẽ được lựa chọn để đại diện cho Việt Nam tham gia Hội thi khoa học kĩ thuật quốc tế (Intel ISEF) được tổ chức tại Hoa Kỳ.

Theo quy định của hội thi, hoạt động này của học sinh có 22 lĩnh vực nghiên cứu. Trong đó, phần lớn các lĩnh vực liên quan tới khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học.

Chính vì vậy, hoạt động nghiên cứu khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học được coi là một trong những hình thức tổ chức giáo dục STEM điển hình trong trường phổ thông.

Hoạt động này không mang tính đại trà mà dành cho những học sinh có năng lực, sở thích và hứng thú với các hoạt động tìm tòi, khám phá khoa học, kĩ thuật giải quyết các vấn đề thực tiễn. Thông qua quá trình tổ chức các bài dạy STEM và hoạt động trải nghiệm STEM, phát hiện các học sinh có năng khiếu để bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, kĩ thuật.

Hoạt động nghiên cứu khoa học được thực hiện dưới dạng một dự án nghiên cứu bởi một cá nhân hoặc nhóm hai thành viên, dưới sự hướng dẫn của giáo viên hoặc nhà khoa học có chuyên môn phù hợp.

Nhà trường (hay cụm trường) có thể định kì tổ chức ngày hội STEM hoặc Hội thi khoa học kĩ thuật tại đơn vị để đánh giá, biểu dương nỗ lực của học sinh và giáo viên trong việc tổ chức dạy và học, đồng thời lựa chọn các dự án nghiên cứu gửi tham gia cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp trên.

2.3.2. Hướng dẫn thực hiện một dự án nghiên cứu khoa học – kĩ thuật

Có hai loại dự án nghiên cứu trong nghiên cứu khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học là dự án kĩ thuật (Engineering Project) và dự án khoa học (Science Fair Project). Phần này trình bày những gợi ý cụ thể và đầy đủ cả về tiến trình khoa học và những gợi ý để triển khai thực hiện một dự án nghiên cứu khoa học – kĩ thuật cho học sinh trung học. Tiến trình này gồm 12 bước.

Bước 1. Lựa chọn chủ đề nghiên cứu

Chọn một chủ đề quan tâm:

+ Lựa chọn chủ đề quan tâm là công việc đóng vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng nhiều tới tính mới, tính thời sự, tính hấp dẫn của dự án nghiên cứu.

+ Chủ đề quan tâm có thể xuất phát từ sở thích của học sinh; từ các thông tin trên tạp chí hoặc bài báo về các sự kiện liên quan đến khoa học – kĩ thuật; những thắc mắc từ nhiều nguồn tin liên quan tới một chủ đề; những câu hỏi, mâu thuẫn có được thông qua quan sát, tìm hiểu trong thực tiễn.

Xác định tính khả thi của dự án:

+ Sau khi đã lựa chọn được chủ đề quan tâm và hình thành được ý tưởng, cần đặt ra và trả lời những câu hỏi để xác định tính khả thi của dự án.

+ Những câu hỏi để xác định tính khả thi của dự án có thể là: Dự án có thể được hoàn thành trong khoảng thời gian cho phép hay không?; Nếu dự án cần tiến hành các thí nghiệm nghiên cứu thì có đủ thời gian cần thiết để kiểm tra và thực hiện lại các thí nghiệm trong thời gian cho phép hay không?; Việc thực hiện dự án có phụ thuộc vào điều kiện về môi trường, thời gian, thời điểm hay không?; Phòng thí nghiệm hay các tài nguyên khác để thực

hiện thực hiện dự án có đầy đủ, đáp ứng yêu cầu không?; Dự án có phù hợp với các quy định liên quan đến nghiên cứu khoa học không?;...

Bước 2. Hoàn thành các tài liệu cần thiết cho dự án

Hoàn thành các mẫu phiếu theo quy định:

+ Để triển khai dự án, cần phải hoàn thành nhiều mẫu phiếu theo quy định của cuộc thi bao gồm các loại: Phiếu học sinh (Phiếu 1A); Phiếu phê duyệt dự án (Phiếu 1B); Phiếu người hướng dẫn/bảo trợ (Phiếu 1); Kế hoạch nghiên cứu (theo mẫu hướng dẫn kèm theo Phiếu 1A); Báo cáo kết quả nghiên cứu;

+ Trong một số loại dự án, cần thêm loại: Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu; Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành; Phiếu đánh giá rủi ro; Phiếu dự án tiếp tục; Phiếu tham gia của con người; Phiếu cho phép thông tin; Phiếu nghiên cứu động vật có xương sống; Phiếu đánh giá rủi ro chất nguy hiểm; Phiếu sử dụng mô người và động vật.

Lập sổ tay khoa học:

+ Một trong những điều quan trọng nhất khi thực hiện một dự án khoa học là tài liệu hướng dẫn. Các mục trong ghi chú về các bước thí nghiệm cần đầy đủ để giúp cho một người khác có thể làm lại thí nghiệm đó.

+ Điều đầu tiên cần làm khi bắt đầu một dự án là lập một cuốn sổ tay khoa học. Cuốn sổ sẽ ghi lại tuần tự suy nghĩ, việc làm và sự phát triển của vấn đề trong suốt quá trình thực hiện dự án. Sổ tay khoa học là một minh chứng đảm bảo rằng chúng ta là những người thực làm (không giả mạo). Cuốn sổ ghi lại nhật kí làm việc một cách khoa học trong đó các trang giấy có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Vì vậy, cần bảo quản thật tốt và tránh làm các trang tài liệu này bị thất lạc.

Một cuốn sổ tay khoa học có thể gồm các nội dung:

+ Phần 1: Bắt đầu cuộc tìm kiếm cho những ý tưởng bằng cách liệt kê các chủ đề hoặc vấn đề mà ta có thể điều tra, suy nghĩ về từng thể loại.

+ Phần 2: Nhật kí nghiên cứu tổng quan về chủ đề. Đối với mỗi lần thực hiện nghiên cứu tổng quan, viết tên của thư viện, ngày giờ ở đầu một trang mới; danh sách các nguồn tư liệu đã kiểm tra; ghi chú tất cả các thông tin cần thiết để thực hiện một trích dẫn mà ta sẽ cần khi viết bài báo cáo toàn văn.

+ Phần 3: Ghi chép về thí nghiệm hoặc thiết kế kĩ thuật, các kế hoạch nghiên cứu, thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu.

+ Phần 4: Ghi chép các hoạt động hàng ngày, ghi nhận lại những kết quả thu được liên quan đến dự án nghiên cứu. Sau khi ghi lại kết quả, cần viết thêm "thảo luận" hoặc "giải thích" trước khi viết kết luận riêng của mình.

Cuốn sổ tay phải ghi lại tất cả các bước nghiên cứu một cách khoa học, từ khi khởi đầu đến khi hoàn thành dự án. Cuốn sổ tay khoa học bao gồm nghiên cứu tổng quan và

thực nghiệm; sự phát triển của ý tưởng hoặc sản phẩm và các đánh giá riêng của mình cũng như tất cả các tính toán trong suốt quá trình làm việc.

Bước 3. Nghiên cứu tổng quan

Nơi tốt nhất để bắt đầu thực hiện nghiên cứu một chủ đề là thư viện. Thư viện sẽ có tạp chí, báo, sách về chủ đề này, tài liệu tham khảo khoa học và tài liệu điện tử,... Mỗi thông tin sẽ cung cấp một số khía cạnh về chủ đề.

Có nhiều khả năng tìm thấy những gì mà chúng ta cần trong thư viện công cộng và thư viện của các trường đại học. Tạp chí khoa học có thể được tìm thấy tại các thư viện. Bài viết trong tạp chí khoa học có một số thông tin cập nhật nhất về nhiều chủ đề thời sự trong nghiên cứu khoa học. Có các tạp chí khoa học cụ thể cho mỗi lĩnh vực khoa học.

Internet là một công cụ có giá trị cho học sinh làm nghiên cứu khoa học. Khi tiến hành tìm kiếm trên Internet, cần đảm bảo chắc chắn rằng nguồn thông tin đang sử dụng là đáng tin cậy. Thông tin mà chúng ta sử dụng trên mạng sẽ cần những trích dẫn giống như trích dẫn một cuốn sách hoặc một tạp chí: Tác giả, tiêu đề, nhà xuất bản và bản quyền. Tốt nhất là tải về các bản sao của tất cả mọi thứ ta đã sử dụng, bao gồm cả địa chỉ trang mạng.

Cần lưu ý rằng nghiên cứu tổng quan và tài liệu tham khảo cung cấp một nền tảng vững chắc cho giả thuyết khoa học và thí nghiệm.

Bước 4. Đưa ra giả thuyết khoa học hoặc đặt mục tiêu

Giả thuyết khoa học: Có thể nói một giả thuyết khoa học là một giải pháp cần được kiểm chứng cho vấn đề nghiên cứu. Các dữ liệu thu được thông qua thí nghiệm có thể được sử dụng để khẳng định hoặc bác bỏ giả thuyết. Đôi khi dữ liệu thu được cũng có thể không giúp cho việc khẳng định cũng như bác bỏ giả thuyết đã đưa ra.

Đặt mục tiêu: Một điều rất quan trọng là tóm tắt các công việc cần giải quyết của dự án như tuyên bố về mục tiêu. Đây là việc làm thường thấy đối với các dự án máy tính hoặc kĩ thuật. Không phải là sự kiểm nghiệm một giả thuyết, các dự án này thường liên quan đến sự phát triển của thiết bị mới, vật liệu, chương trình máy tính hoặc các mô hình.

Bước 5. Thiết kế thí nghiệm hoặc lập kế hoạch nghiên cứu

Rà soát lại tất cả các ý tưởng thiết kế trong cuốn sổ tay khoa học và trình bày lại ý tưởng bằng các sơ đồ. Đây là những điều hết sức cần thiết trong một dự án kĩ thuật và máy tính.

Khi phát triển thiết kế các thí nghiệm cần xem xét các câu hỏi: Thiết kế sẽ kiểm nghiệm một giả thuyết hoặc đạt được mục tiêu đề ra?; Những yếu tố ảnh hưởng đến thí nghiệm?; Sự phụ thuộc và/hoặc độc lập của các yếu tố đó như thế nào?

Bước 6. Tiến hành thí nghiệm nghiên cứu

Sau khi đã hoàn thành thiết kế thí nghiệm, tiến hành lập kế hoạch và tổ chức thực hiện thí nghiệm. Việc thực hiện các thí nghiệm phải đặt trong các điều kiện kiểm soát được.

Trong quá trình tiến hành thí nghiệm cần phải thường xuyên ghi chú và lưu trữ mọi diễn biến và kết quả trong quá trình thí nghiệm trong sổ tay khoa học.

Trước khi bắt đầu thí nghiệm:

+ Tổ chức tất cả các tài liệu và trang thiết bị để sẵn sàng cho sử dụng khi cần. Phác thảo các thủ tục và tạo ra một thời gian biểu hợp lí.

+ Xây dựng một bản đề cương ước lượng thời gian để hoàn thành mỗi phần việc của thí nghiệm.

+ Bố trí cuốn sổ tay khoa học và giấy nháp sao cho tiện dụng. Thiết kế các bảng và biểu đồ ta muốn sử dụng trước khi bắt đầu thí nghiệm.

+ Bố trí một máy quay trên vị trí làm việc. Chiếc máy quay này là một công cụ hữu ích cho các tài liệu dự án. Mọi người có thể xem lại hình ảnh khi thực hiện thí nghiệm, và sử dụng máy quay để ghi lại tiến trình và kết quả thí nghiệm.

+ Hoàn thành tất cả các mẫu xin cấp giấy chứng nhận và các mẫu đơn phù hợp. Cần đảm bảo chắc chắn rằng chúng ta đã hoàn thành kế hoạch nghiên cứu và tất cả các biểu mẫu cần thiết theo quy định trước khi bắt đầu thí nghiệm.

Bắt đầu thí nghiệm:

+ Thực hiện các phép đo định kỳ và ghi kết quả vào cuốn sổ tay khoa học.

+ Lặp lại thí nghiệm, nếu cần thiết để kiểm tra tính chính xác của kết quả.

+ Dựa vào kết quả đo, có thể cần phải làm rõ hoặc thậm chí làm thay đổi giả thuyết, thiết kế lại các thí nghiệm, và thực hiện lại quy trình từ đầu.

Bước 7. Phân tích dữ liệu thí nghiệm

Tổ chức lại dữ liệu thu được từ thí nghiệm để tìm kiếm bất kỳ quy luật hoặc xu hướng nào đó từ các bảng dữ liệu. Có thể sử dụng các phần mềm để phân tích và vẽ biểu đồ dữ liệu.

Phân tích dữ liệu có thể gồm các công việc: Xác định mối liên hệ giữa các đại lượng, xem xét sự biến thiên của các dữ liệu, đánh giá độ chính xác và phân tích các sai số của thực nghiệm.

Bước 8. Tìm ra quy luật và đưa ra kết luận

Sau khi đã phân tích dữ liệu thí nghiệm là thời điểm xem xét và phân tích các kết quả thu được. Quá trình xem xét, phân tích để tìm ra quy luật và đưa ra các kết luận cần trả lời được các câu hỏi: Dữ liệu đã được thu thập đầy đủ chưa? Có cần phải thu thập thêm dữ liệu không? Đã xác định được các biến và kiểm soát chúng đúng cách chưa? Những biến nào là quan trọng nhất? Cần làm thế nào để kết quả nghiên cứu của dự án này có thể so sánh với kết quả trong các nghiên cứu khác? Liệu các kết quả thu được có hợp lý? Có quy luật nào trong bảng dữ liệu thu được về cả hai mặt định tính và định lượng? Giải thích những quy luật này như thế nào? Có cần làm thực nghiệm nhiều hơn nữa hay không?,...

Cần phải tự đặt ra và trả lời nhiều nhất có thể các câu hỏi về dự án. Điều này sẽ giúp cho việc định hướng suy nghĩ và quyết định có cần phải sửa đổi, hoặc làm lại, hoặc kết thúc dự án.

Lưu ý: Không bao giờ tự thay đổi kết quả thực nghiệm để trùng với những gì chúng ta cho là chính xác hoặc trùng với một lý thuyết đã biết. Đôi khi các phát hiện lớn lại được thông qua những cái mà trước đây ta cho là sai lầm.

Bước 9. Viết báo cáo

Báo cáo sẽ cung cấp một cái nhìn toàn diện về chủ đề cho độc giả quan tâm. Báo cáo nên chứa đựng mọi thông tin thu thập được trong quá trình nghiên cứu cũng như mô tả đầy đủ về quá trình thực nghiệm, dữ liệu thu được và kết luận.

Có hai loại báo cáo nghiên cứu khoa học:

+ Loại thứ nhất là bình luận tổng quan về chủ đề. Trong đó, chúng ta tổng hợp và xử lí với số lượng lớn các nghiên cứu khoa học đã công bố liên quan đến chủ đề nghiên cứu. Chúng ta không đưa những kết luận riêng vào các nghiên cứu tổng quan. Bình luận tổng quan cần phong phú, trích dẫn nhiều nguồn tư liệu nhất có thể để xác định vị trí về chủ đề này.

+ Loại thứ hai là báo cáo nghiên cứu mô tả dự án thực nghiệm cụ thể mà ta đã hoàn thành. Nó cần có phần tóm tắt, giả thuyết khoa học, thiết kế thí nghiệm, kết quả thực nghiệm. Dữ liệu tóm tắt cần ngắn gọn, những thảo luận và phân tích các kết quả và tài liệu tham khảo cần rõ ràng mạch lạc và đầy đủ.

Cần chú sử dụng thuật ngữ khoa học trong báo cáo. Nó sẽ giúp chúng ta cảm thấy thoải mái hơn với chủ đề bởi công việc của chúng ta là chuyển tải các sự kiện và thông tin mà chúng ta đã thu thập được một cách có tổ chức, rành mạch và súc tích.

Bước 10. Viết tóm tắt báo cáo

Bản tóm tắt là phần cuối cùng của báo cáo dự án. Nó được viết sau khi dự án hoàn thành. Nó là một bản tóm tắt ngắn gọn của dự án để thông báo cho người đọc những gì dự án đã thực hiện được.

Thông thường, tóm tắt là trừu tượng vì nó bị hạn chế bởi không gian và số từ ngữ được sử dụng. Hãy lựa chọn từ ngữ một cách thận trọng trong quá trình viết một bản tóm tắt khoa học.

Một bản tóm tắt bao gồm: (1) Một tuyên bố về mục tiêu hay nêu giả thuyết. (2) Thiết kế thí nghiệm, phác thảo mô tả các phương pháp. (3) Một bản tóm tắt kết quả. (4) Kết luận.

Nếu có không gian, viết thêm ý tưởng cho các nghiên cứu trong tương lai. Kết luận nên bao gồm một bản tóm tắt phân tích các kết quả và trả lời câu hỏi của người đọc. Nó cần nêu rõ sự liên quan hoặc ý nghĩa của các kết quả và ứng dụng thực tế của nghiên cứu trong cuộc sống hằng ngày.

Bước 11. Chuẩn bị Poster và các hình ảnh giới thiệu dự án

Các hình ảnh hiển thị trên poster có nghĩa quan trọng thu hút sự chú ý và cung cấp thông tin cho người xem. Hình ảnh hiển thị nên kích thích người xem muốn biết thêm về dự án. Poster cần phối hợp đồng thời hình ảnh, đồ họa, và bảng biểu, cùng với các dòng văn bản súc tích. Tiêu đề thú vị cũng có thể thu hút sự chú ý của khán giả.

Lưu ý: Một poster bắt mắt giúp chúng ta giới thiệu dự án của mình nhưng thuyết trình cá nhân còn quan trọng hơn nhiều.

Bước 12. Thuyết trình

Chuẩn bị sẵn sàng để giải thích dự án của mình cho người khác, có thể là một học sinh, cha mẹ học sinh, giáo viên, hoặc một giám khảo. Mô tả từng phần của dự án: Từ ý tưởng ban đầu, việc tìm kiếm tài liệu, sự hình thành của các câu hỏi hoặc vấn đề, giả thuyết, thiết kế thực nghiệm, kết quả, phân tích, kết luận, và các ứng dụng tương lai.

Chương 3. XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN BÀI DẠY STEM

3.1. Quy trình xây dựng bài dạy STEM

Do đặc tính mới lạ và đặc thù quy trình thiết kế kĩ thuật, nội dung dưới đây trong tài liệu này đề cập chi tiết tới quy trình xây dựng bài dạy STEM kĩ thuật.

Việc xây dựng bài dạy STEM được thực hiện dựa trên việc phân tích định hướng về nội dung, môn học chủ đạo cùng các yêu cầu cần đạt, nhiệm vụ của học sinh, những nội dung tích hợp của các lĩnh vực STEM. Trên cơ sở đó, giáo viên đề ra mục tiêu bài dạy STEM, lựa chọn hoạt động dạy học, phương tiện thiết bị dạy học, và ý tưởng về các phương pháp, kĩ thuật dạy học sẽ sử dụng một cách phù hợp.

Quy trình xây dựng bài dạy STEM có thể dựa trên các bước cơ bản sau đây:

Bước 1. Lựa chọn nội dung dạy học

Nội dung bài dạy STEM có thể lựa chọn bằng cách:

+ Dựa vào những nội dung kiến thức trong chương trình môn học và các hiện tượng, quá trình gắn với các kiến thức đó trong thực tiễn;

+ Xuất phát từ việc đáp ứng một số nhu cầu thiết thực trong sinh hoạt hàng ngày, trong sản xuất, trong cuộc sống, trong học tập;

+ Thông qua những câu chuyện về các phát minh, sáng chế của các nhà khoa học nổi tiếng dẫn đến nhu cầu mong muốn thử nghiệm, chứng minh thông qua các bài dạy STEM;

+ Tham khảo ý tưởng từ những bài học, hoạt động, dự án có sẵn trong các nguồn tài liệu trong nước và quốc tế (sách, báo, internet,...).

+ Trong quá trình dạy học các môn học thuộc lĩnh vực STEM, cần thường xuyên đặt câu hỏi "*những kiến thức đã học trong bài được ứng dụng ở đâu trong thực tiễn, có thể dùng nó để giải quyết những vấn đề gì*". Đặc biệt là những câu hỏi liên hệ, vận dụng vào bối cảnh thực tiễn địa phương, nhà trường.

Một số ví dụ về mối liên hệ từ các vấn đề thực tiễn và kiến thức trong trường phổ thông:

BỐI CẢNH	KIẾN THỨC PHỔ THÔNG
Môi trường: Bao gồm ô nhiễm môi trường (ô nhiễm không khí, đất, nước, âm thanh, ánh sáng...); bảo vệ môi trường, cải tạo/cải thiện môi trường, bao hàm cả vấn đề năng lượng,...	Hiệu ứng nhà kính, pH, âm thanh, mưa axit (acid), điện, pin, sự điện li, phản ứng oxi hoá khử, biến đổi năng lượng,...
Cuộc sống hằng ngày: Bao gồm các vật dụng đáp ứng cuộc sống thường ngày theo truyền thống hoặc áp dụng công nghệ hiện đại, an toàn thực phẩm, các quy trình, ứng dụng cho cá nhân, gia đình, cộng đồng...	Vi sinh vật, lên men, hoá chất, tháp dinh dưỡng, tốc độ phản ứng..., dẫn điện/cách điện, ứng dụng tin học trong đời sống,...

Sản xuất: Quy trình sản xuất "hàng hóa" cho nhu cầu tiêu thụ của thị trường.	Nhu cầu dinh dưỡng/nước/ánh sáng, phân bón hoá học, điện, điện tử, thiết kế kĩ thuật, sử dụng các loại cảm biến,...
Học liệu: Các mô hình, bộ dụng cụ, ứng dụng, video/hình ảnh/cẩm nang/hướng dẫn sử dụng dùng làm học liệu trong dạy học, hướng dẫn hoạt động trải nghiệm,...	Mô hình hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, mô hình bình điện phân, thiết bị đo tỉ trọng chất lỏng, đo góc,...

Bước 2. Xác định vấn đề cần giải quyết

Dựa trên nội dung bài dạy STEM dự định triển khai, có thể đưa ra một tình huống có vấn đề mang tính thực tiễn khiến học sinh có nhu cầu thực hiện một nhiệm vụ cụ thể để giải quyết vấn đề. Nhiệm vụ học tập phải bao gồm các yêu cầu cụ thể về sản phẩm mà để hoàn thành nhiệm vụ, học sinh cần liên hệ và vận dụng kiến thức các môn học thuộc lĩnh vực STEM. Tình huống đặt ra cần có tiềm năng trong việc khuyến khích học sinh hoạt động và vận dụng kiến thức của nhiều môn học khác nhau, có tính khả thi về thời gian, phù hợp với năng lực của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường và địa phương,...Ngoài ra, các tình huống cũng cần phù hợp với sở trường, đặc điểm của đối tượng học sinh, tạo ra sự quan tâm, hứng thú của học sinh thông qua việc thấy được ý nghĩa và lợi ích của việc thực hiện.

Bước 3. Xây dựng tiêu chí sản phẩm/giải pháp giải quyết vấn đề

Tiêu chí của sản phẩm trong bài dạy STEM là yếu tố quan trọng có vai trò định hướng mục tiêu, nội dung và cách thức tổ chức các hoạt động trong bài dạy. Các tiêu chí đặt ra cho sản phẩm giúp học sinh là căn cứ để đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề cũng như lập kế hoạch để thực hiện hoạt động chế tạo sản phẩm.

Giáo viên cần xác định các tiêu chí cụ thể cho sản phẩm sao cho:

+ Học sinh huy động kiến thức đã học (với bài dạy STEM vận dụng) hoặc khám phá được kiến thức mới (đối với bài dạy STEM kiến tạo) mới có thể đáp ứng các yêu cầu sản phẩm học tập giáo viên đưa ra.

+ Học sinh vận dụng kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để đề xuất được các giải pháp có tính khoa học và khả thi; chế tạo sản phẩm; cải tiến, phát triển sản phẩm.

+ Thông qua việc thực hiện các hoạt động thiết kế trong bài dạy, học sinh có cơ hội phát triển các năng lực chung cốt lõi như tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Bước 4. Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học

Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học được thiết kế theo các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực với các hoạt động học bao hàm các bước của quy trình thiết kế kĩ thuật.

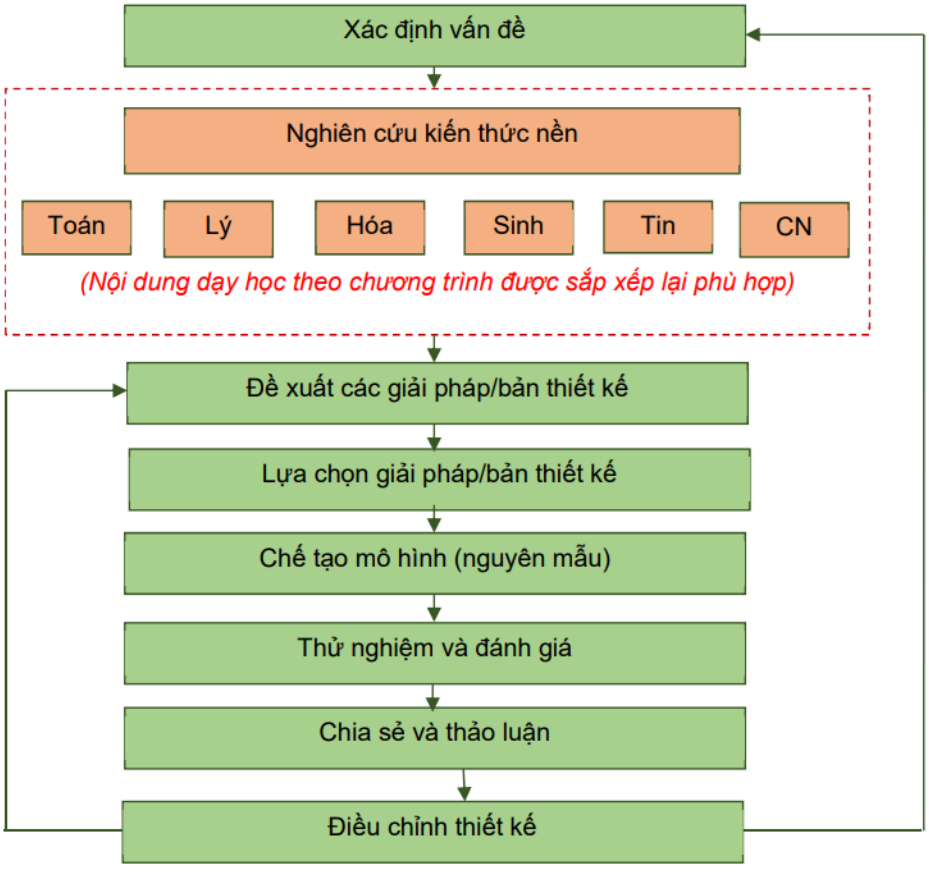
Mỗi hoạt động học được thiết kế rõ ràng về mục tiêu, nội dung, sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành và cách thức tổ chức hoạt động học tập. Các hoạt động học tập đó có thể được tổ chức cả ở trong và ngoài lớp học (ở trường, ở nhà và cộng đồng).

3.2. Thiết kế tiến trình dạy học STEM

Tiến trình bài dạy STEM tuân theo quy trình thiết kế kĩ thuật, nhưng các bước trong quy trình có thể không cần thực hiện một cách tuần tự mà có thể thực hiện song song, tương hỗ lẫn nhau. Hoạt động nghiên cứu kiến thức nền có thể được tổ chức thực hiện đồng thời với việc đề xuất giải pháp; hoạt động chế tạo mẫu có thể được thực hiện đồng thời với việc thử nghiệm và đánh giá. Trong đó, bước này vừa là mục tiêu vừa là điều kiện để thực hiện bước kia.

Trong bài dạy STEM, thường có hai sản phẩm học tập đặc trưng là bản thiết kế và sản phẩm chế tạo (gọi chung là sản phẩm hay sản phẩm STEM) bên cạnh các sản phẩm học tập thông thường như phiếu học tập đã hoàn thành, kết quả thảo luận trên bảng nhóm, bài trình chiếu, poster...

Mỗi bài dạy STEM có thể được tổ chức theo 5 hoạt động. Các hoạt động có thể được tổ chức thực hiện một cách linh hoạt ở trong và ngoài lớp học theo nội dung và phạm vi kiến thức của từng bài học. Mỗi hoạt động phải được mô tả rõ mục tiêu, nội dung, dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh và cách thức tổ chức hoạt động.



❖ ***Xác định vấn đề thiết kế, chế tạo***

Trong hoạt động này, giáo viên giao cho học sinh nhiệm vụ học tập chứa đựng vấn đề, trong đó học sinh phải hoàn thành một sản phẩm cụ thể với các tiêu chí đòi hỏi học sinh phải sử dụng kiến thức mới trong bài học để đề xuất, xây dựng giải pháp và thiết kế nguyên mẫu của sản phẩm cần hoàn thành. Tiêu chí của sản phẩm là yêu cầu hết sức quan trọng, bởi đó chính là "tính mới" của sản phẩm, kể cả sản phẩm đó là quen thuộc với học sinh; đồng thời, tiêu chí đó buộc học sinh phải nắm vững kiến thức mới thiết kế và giải thích được thiết kế cho sản phẩm cần làm.

+ Mục tiêu: Xác định tiêu chí sản phẩm; giúp học sinh phát hiện được vấn đề/nhu cầu; nhiệm vụ cần thực hiện; xác định tiêu chí của giải pháp, sản phẩm.

+ Nội dung: Trình bày rõ các hoạt động học cụ thể mà học sinh phải thực hiện. Đó có thể là các hoạt động tìm hiểu về hiện tượng, sản phẩm, công nghệ; đánh giá về hiện tượng, sản phẩm, công nghệ...

+ Sản phẩm: Trình bày cụ thể về nội dung và hình thức của sản phẩm học tập (bài ghi chép thông tin về hiện tượng, sản phẩm, công nghệ; đánh giá, đặt câu hỏi về hiện tượng, sản phẩm, công nghệ).

+ Tổ chức thực hiện: Giáo viên giao nhiệm vụ (nội dung, phương tiện, cách thực hiện, yêu cầu sản phẩm phải hoàn thành); học sinh thực hiện nhiệm vụ (qua thực tế, tài liệu, video; cá nhân hoặc nhóm); báo cáo, thảo luận (thời gian, địa điểm, cách thức); phát hiện/phát biểu vấn đề (giáo viên hỗ trợ). Giai đoạn này cần trình bày cụ thể các bước tổ chức hoạt động học cho học sinh từ chuyển giao nhiệm vụ, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua các sản phẩm học tập.

Lưu ý: Giáo viên cần thông báo kênh thông tin để học sinh liên hệ khi cần hỗ trợ, đặc biệt là những nhiệm vụ học sinh tiến hành ở nhà.

❖ ***Nghiên cứu kiến thức nền và đề xuất giải pháp thiết kế***

Hoạt động này có thể được vận dụng khác nhau tùy thuộc bài dạy STEM là kiến tạo hay STEM vận dụng.

Đối với bài dạy STEM kiến tạo, trong hoạt động này, giáo viên sẽ không truyền thụ kiến thức mới cho học sinh theo cách truyền thống. Thay vào đó, học sinh thực hiện hoạt động học tích cực, tự lực dưới sự hướng dẫn của giáo viên để chiếm lĩnh kiến thức mới, sử dụng vào việc đề xuất, thiết kế sản phẩm cần hoàn thành. Kết quả là, khi học sinh hoàn thành bản thiết kế thì đồng thời học sinh cũng đã học được kiến thức mới theo chương trình môn học tương ứng.

Đối với bài dạy STEM vận dụng, học sinh huy động kiến thức đã biết của các môn học thuộc lĩnh vực STEM (tại thời điểm triển khai bài học) để giải quyết vấn đề đặt ra trong bài dạy STEM.

+ Mục tiêu: Hình thành kiến thức mới hoặc xác định lại các kiến thức đã học, cần vận dụng để đề ra giải pháp, đồng thời nhận biết được vai trò và ứng dụng của kiến thức vào thực tiễn.

+ Nội dung: Nghiên cứu nội dung sách giáo khoa, tài liệu, thí nghiệm để tiếp nhận, hình thành kiến thức mới và đề xuất giải pháp/thiết kế.

+ Sản phẩm: Các mức độ hoàn thành nội dung (xác định và ghi được thông tin, dữ liệu, giải thích, kiến thức mới, giải pháp/thiết kế).

+ Tổ chức thực hiện: Giáo viên giao nhiệm vụ (nêu rõ yêu cầu đọc/nghe/ nhìn/làm để xác định và ghi được thông tin, dữ liệu, giải thích, kiến thức mới); Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu, làm thí nghiệm (cá nhân, nhóm); Báo cáo, thảo luận; Giáo viên điều hành, "chốt" kiến thức mới + hỗ trợ học sinh đề xuất giải pháp/thiết kế mẫu thử nghiệm.

Giáo viên có thể chọn tổ chức dạy kiến thức nền tại lớp hoặc tổ chức cho học sinh tự khám phá ở nhà rồi báo cáo tại lớp. Giáo viên cũng có thể phối hợp cả hai cách này: Dạy một phần tại lớp (thường là phần khó hoặc cần đến thí nghiệm, hoạt động có dẫn dắt,...) và cho học sinh nghiên cứu một phần ở nhà (thường là phần tìm kiếm thêm thông tin trên internet, làm thí nghiệm dài thời gian, tổng hợp kiến thức từ nhiều nguồn tư liệu,...).

❖ ***Lựa chọn giải pháp thiết kế***

Trong hoạt động này, học sinh được tổ chức để trình bày, giải thích và bảo vệ bản thiết kế kèm theo thuyết minh (sử dụng kiến thức mới học và kiến thức đã có); đó là sự thể hiện cụ thể của giải pháp giải quyết vấn đề. Nhờ sự trao đổi, góp ý của các bạn và giáo viên, học sinh tiếp tục hoàn thiện (có thể phải thay đổi cả giải pháp để bảo đảm tính khả thi) bản thiết kế trước khi tiến hành chế tạo, thử nghiệm.

+ Mục tiêu: Lựa chọn và hoàn thiện giải pháp/phương án thiết kế.

+ Nội dung: Trình bày, giải thích, bảo vệ giải pháp/phương án thiết kế để lựa chọn và hoàn thiện.

+ Sản phẩm: Giải pháp/bản thiết kế được lựa chọn/hoàn thiện.

+ Tổ chức thực hiện: Giáo viên giao nhiệm vụ (Nêu rõ yêu cầu học sinh trình bày, báo cáo, giải thích, bảo vệ giải pháp/thiết kế); Học sinh báo cáo, thảo luận; Giáo viên điều hành, nhận xét, đánh giá + hỗ trợ học sinh lựa chọn giải pháp/thiết kế mẫu thử nghiệm.

Lưu ý: Giáo viên cần nêu các câu hỏi dự kiến, tập trung vào làm rõ kiến thức được huy động để giải quyết vấn đề trong sản phẩm, về tính khả thi của phương án đề xuất.

❖ ***Chế tạo mẫu, thử nghiệm và đánh giá***

Trong hoạt động này, học sinh tiến hành chế tạo mẫu theo bản thiết kế đã hoàn thiện sau bước 3; trong quá trình chế tạo đồng thời phải tiến hành thử nghiệm và đánh giá. Trong quá trình này, học sinh cũng có thể phải điều chỉnh thiết kế ban đầu để bảo đảm mẫu chế tạo là khả thi.

+ Mục tiêu: Chế tạo và thử nghiệm mẫu thiết kế.

+ Nội dung: Lựa chọn vật liệu, dụng cụ; lập kế hoạch và chế tạo mẫu theo thiết kế; thử nghiệm, đánh giá và điều chỉnh.

+ Sản phẩm: Dụng cụ/thiết bị/mô hình/đồ vật... đã chế tạo và thử nghiệm, đánh giá.

+ Tổ chức thực hiện: Giáo viên giao nhiệm vụ (lựa chọn dụng cụ/thiết bị thí nghiệm để chế tạo, lắp ráp...); Học sinh thực hành chế tạo, lắp ráp và thử nghiệm; Giáo viên hỗ trợ học sinh trong quá trình thực hiện.

Lưu ý: Giáo viên cần theo sát các hoạt động làm sản phẩm của học sinh và hỗ trợ kịp thời.

❖ ***Chia sẻ, thảo luận, điều chỉnh***

Trong hoạt động này, học sinh được tổ chức để trình bày sản phẩm học tập đã hoàn thành; trao đổi, thảo luận, đánh giá để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện.

+ Mục tiêu: Trình bày, chia sẻ, đánh giá sản phẩm nghiên cứu.

+ Nội dung: Trình bày và thảo luận về sản phẩm.

+ Sản phẩm: Dụng cụ/thiết bị/mô hình/đồ vật... đã chế tạo được + Bài trình bày báo cáo.

+ Tổ chức thực hiện: Giáo viên giao nhiệm vụ (mô tả rõ yêu cầu và sản phẩm trình bày); Học sinh báo cáo sản phẩm, có thể là poster (áp phích), quy trình hoặc dụng cụ/thiết bị/mô hình/đồ vật đã chế tạo theo các hình thức phù hợp (trình diễn, trưng bày, triển lãm, sân khấu hóa); Giáo viên đánh giá, định hướng để học sinh tiếp tục hoàn thiện, tổng kết.

3.3. Kiểm tra, đánh giá trong Giáo dục STEM

3.3.1. Đánh giá bài dạy STEM

Bài dạy STEM được tổ chức thành các hoạt động học tập. Trong đó, học sinh tích cực, chủ động và sáng tạo trong chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ năng, hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực. Bài dạy STEM là biểu hiện cụ thể của đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo tinh thần Công văn số 5555/BGDĐT–GDTrH.5 Do đó, việc đánh giá bài học theo bài dạy STEM cần căn cứ vào các tiêu chí đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn trong công văn nói trên. Cụ thể là:

Nội dung	Tiêu chí
1. Kế hoạch và tài liệu dạy học	Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.
	Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.
	Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.
	Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình

	tổ chức hoạt động học của học sinh.
2. Tổ chức hoạt động học cho học sinh	Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập.
	Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.
	Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh. hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
	Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh.
3. Hoạt động của học sinh	Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp.
	Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.
	Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
	Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

❖ ***Đánh giá kế hoạch và tài liệu dạy học bài dạy STEM***

Mặc dù tên các hoạt động (5 hoạt động) trong bài dạy STEM (cả khoa học và kĩ thuật) đều đã được thiết kế phù hợp với mục tiêu bài dạy về kiến thức, năng lực và phẩm chất. Tuy vậy, cách viết, và nội hàm từng hoạt động cần thể hiện đúng và đủ theo hướng dẫn trong Công văn 5512/BGDĐT–GDTrH.

Tổng hợp mục tiêu trong các hoạt động của bài dạy STEM phải phản ánh được đầy đủ mục tiêu của bài học STEM.

Các thiết bị dạy học trong bài dạy STEM có vai trò rất quan trọng, phải được nêu phù hợp với ý tưởng sư phạm của bài dạy. Cụ thể, đầy đủ và rõ ràng trong trường hợp các phương tiện, thiết bị như là một gợi ý của giáo viên giúp học sinh giải quyết vấn đề (đề xuất thí nghiệm, hoặc thiết kế chế tạo).

❖ ***Tổ chức hoạt động học cho học sinh trong bài dạy STEM***

Hoạt động chuyển giao nhiệm vụ của học sinh trong bài dạy STEM thường bắt đầu từ các tình huống có vấn đề, đảm bảo học sinh tích cực, hứng thú tiếp nhận nhiệm vụ. Cũng như các bài học khác, nhiệm vụ học tập phải rõ ràng, cụ thể và được hiểu thống nhất trong cả lớp.

Hoạt động đánh giá bám sát tiến trình khoa học (đối với bài dạy STEM khoa học) hay

tiến trình thiết kế kĩ thuật (đối với bài dạy STEM kĩ thuật), đảm bảo phản ánh được tính đặc thù của bài dạy STEM.

Phần nhiều thời gian trên lớp là học sinh hoạt động, thí nghiệm, thiết kế, tìm tòi và khám phá với tài liệu, phương tiện, thiết bị dạy học. Do đó, hoạt động giám sát, trợ giúp học sinh đảm bảo các em hiểu đúng, làm đúng và an toàn là rất quan trọng. Khi đánh giá, cần chú trọng về tiêu chí này.

Bên cạnh đó, bài học STEM còn có thể diễn ra ngoài lớp học (ở câu lạc bộ, phòng thí nghiệm, thực hành, cơ sở sản xuất,…), giáo viên cần có phương án để theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở cũng như hỗ trợ học sinh. Đặc biệt là các phương án sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

Việc nhận xét, đánh giá của giáo viên về tiến trình học tập, về sản phẩm học tập cần dựa vào các tiêu chí đã đặt ra trước đó, thúc đẩy đánh giá đồng đẳng, đánh giá vì sự tiến bộ của người học.

❖ ***Hoạt động học của học sinh trong bài dạy STEM***

Trong bài học STEM, các hoạt động học tập của học sinh đa dạng, có tính hợp tác và hướng tới mục tiêu bài học. Bên cạnh đánh giá mức độ và hiệu quả của hoạt động hợp tác, vai trò của mỗi cá nhân cũng cần được làm rõ.

Nhiều hoạt động học tập của học sinh trong bài học STEM mang tính chất giải quyết vấn đề và sáng tạo. Việc đánh giá cần xem xét cả quá trình và kết quả của hoạt động. Trong tiến trình đi tới giải pháp cuối cùng, việc thiếu sót hoặc chưa tối ưu, hay kể cả sai lầm trong hoạt động của học sinh là tất yếu.

Giải pháp giải quyết vấn đề trong giáo dục STEM là đa dạng và mang dấu ấn sáng tạo của từng học sinh, nhóm học sinh. Mức độ chính xác, đúng đắn được đánh giá sản phẩm, giải pháp giải quyết vấn đề của học sinh không dựa trên khuôn mẫu nhất định, mà phụ thuộc vào các tiêu chí đã nêu trên cơ sở kinh nghiệm và nền tảng hiểu biết của giáo viên. Để đảm bảo đánh giá chính xác, giáo viên rất cần trải nghiệm các hoạt động học của học sinh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong bài học.

Báo cáo, thảo luận và điều chỉnh sản phẩm, giải pháp là một trong những hoạt động quan trọng của mỗi bài dạy STEM. Hoạt động này còn giúp học sinh phát triển các năng lực chung như giao tiếp và hợp tác, mức độ tự chủ, tư duy độc lập. Bên cạnh tập trung vào đánh giá sản phẩm, việc tổ chức trao đổi, thảo luận, tranh luận cũng cần được quan tâm khi đánh giá hoạt động học có ý nghĩa này.

3.3.2. Đánh giá kết quả học tập STEM

Trong giáo dục nói chung, đánh giá hiểu theo nghĩa rộng bao hàm cả kiểm tra (assessment) và đánh giá (evaluation). Mục tiêu của đánh giá kết quả giáo dục là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đạt chuẩn (yêu cầu cần đạt) của

chương trình và sự tiến bộ của học sinh để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học, quản lí và phát triển chương trình, bảo đảm sự tiến bộ của từng học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục. Đánh giá trong giáo dục STEM cũng được hiểu với mục đích như vậy.

Đánh giá trong giáo dục STEM cần lưu ý:

+ Các hoạt động giáo dục STEM liên quan đến kiến thức liên môn và mang tính thực tiễn. Do đó, đánh giá cần phải phù hợp với quan điểm liên môn, tích hợp của việc dạy và học STEM; cần chú trọng đánh giá việc áp dụng kiến thức tổng hợp, kết hợp thực hành và lí thuyết để giải quyết hoặc đưa ra các giải pháp sáng tạo với các vấn đề trong thực tiễn. Việc đánh giá học sinh cần căn cứ vào hoạt động cá nhân và sự đóng góp của cá nhân vào hoạt động nhóm trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập.

+ Các hoạt động giáo dục STEM nói chung, dạy học theo bài dạy STEM nói riêng đều hướng đến việc phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh. Vì vậy, việc đánh giá trong giáo dục STEM cần bám sát nguyên tắc đánh giá năng lực. Mục đích của đánh giá cần hướng đến năng lực và các kĩ năng thiết yếu mà học sinh cần để thành công không chỉ trong lớp học mà cả bên ngoài trường học.

+ Trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục STEM, tuỳ mục tiêu cụ thể, giáo viên có thể đánh giá học sinh theo các khía cạnh khác nhau, bằng các phương pháp và công cụ khác nhau, nhưng phải hướng đến việc giúp học sinh tiến bộ so với chính bản thân mình.

+ Kết quả đánh giá giúp giáo viên xác định được mức độ học tập khác nhau của học sinh, nhận ra khi học sinh cần giúp đỡ và có phản hồi kịp thời để giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập tốt nhất trong khả năng của học sinh.

3.3.2.1. Định hướng về hình thức đánh giá

Đánh giá trong dạy học bài dạy STEM có thể sử dụng cả ba hình thức là đánh giá chẩn đoán, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì. Trong đó:

+ Đánh giá chẩn đoán cho phép giáo viên xác định điểm mạnh, điểm yếu, kiến thức và kĩ năng cá nhân của học sinh trước khi thực hiện bài dạy STEM. Việc đánh giá này chủ yếu được sử dụng để chẩn đoán những khó khăn của học sinh và để định hướng lập kế hoạch bài dạy phù hợp với trình độ học sinh.

+ Đánh giá quá trình được thực hiện trong suốt quá trình thực hiện và hoàn tất trước khi kết thúc bài dạy STEM. Mục đích của việc đánh giá này là để đánh giá những gì học sinh đã học, đạt được sau từng khoảng thời gian ngắn hay từng hoạt động học cụ thể, từ đó giáo viên và học sinh có thể điều chỉnh việc giảng dạy và học tập kịp thời, giúp học sinh đạt được mục tiêu học tập đã đặt ra, đồng thời cũng để đánh giá sự tiến bộ của học sinh.

+ Đánh giá tổng kết là một hình thức đánh giá việc học của học sinh liên quan đến

các tiêu chuẩn nội dung tại một thời điểm cụ thể. Trong bài dạy STEM, hình thức đánh giá này có thể được thực hiện khi kết thúc bài học để đánh giá tính hiệu quả của bài dạy.

Trong mỗi hình thức đánh giá trên, giáo viên có thể thực hiện đánh giá của giáo viên hoặc đánh giá của học sinh (gồm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng).

3.3.2.2. Định hướng về phương pháp và công cụ đánh giá

Cũng như các bài dạy khác, trong các bài dạy STEM, phương pháp và công cụ đánh giá được sử dụng đa dạng tùy vào từng hoạt động cụ thể. Đó là các phương pháp đánh giá viết, hỏi đáp (vấn đáp), quan sát, đánh giá qua sản phẩm học tập, đánh giá qua hồ sơ học tập. Cùng với đó là các công cụ đánh giá như câu hỏi, bài tập, bảng kiểm, thang đo, phiếu đánh giá theo tiêu chí (rubrics), sản phẩm học tập, hồ sơ học tập.

Bảng dưới đây định hướng các phương pháp và công cụ đánh giá có thể sử dụng trong các hoạt động dạy học theo tiến trình 5 bước của bài dạy STEM. Nội dung này là một gợi ý đảm bảo hoạt động đánh giá vừa bám sát các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vừa bám sát cấu trúc, đặc điểm bài dạy STEM.

Hoạt động	**Mục đích đánh giá**	**Phương pháp**	**Công cụ**	**Người đánh giá**
1. Xác định vấn đề	Đánh giá kiến thức đã học, kinh nghiệm thực tiễn và các kĩ năng liên quan cần sử dụng trong bài học.	Phương pháp viết.	- Câu hỏi (tự luận, trắc nghiệm, bảng hỏi KWL, kĩ thuật công não viết,...). - Bài kiểm tra.	Giáo viên
			Bảng kiểm, rubric (các tiêu chí nên viết dưới dạng các câu hỏi – Bảng hỏi).	Học sinh tự đánh giá.
		Phương pháp hỏi đáp.	Câu hỏi tự luận, kĩ thuật công não nói.	Giáo viên
2. Nghiên cứu kiến thức nền và đề xuất giải pháp	Đánh giá kiến thức nền của học sinh.	Phương pháp viết.	Câu hỏi, bài tập (thiết kế thành các phiếu học tập).	Giáo viên
	Đánh giá bản vẽ/bản trình bày giải pháp	Phương pháp quan sát (bản vẽ/bản trình bày	Rubrics, bảng kiểm.	Học sinh tự đánh giá.

	theo yêu cầu.	giải pháp).		
3. Lựa chọn giải pháp	Đánh giá giải pháp và kĩ năng trình bày (theo tiêu chí giáo viên đưa ra khi giao nhiệm vụ).	-Phương pháp quan sát (học sinh trình bày bản thiết kế). -Phương pháp đánh giá qua sản phẩm học tập (bản thiết kế).	- Phiếu đánh giá theo tiêu chí (rubrics). - Thang đo.	Giáo viên, học sinh đánh giá đồng đẳng.
	Đánh giá mức độ hiểu rõ kiến thức, biện pháp đề xuất, khả năng vận dụng kiến thức vào đề xuất giải pháp.	-Phương pháp quan sát (học sinh trình bày bản thiết kế). -Phương pháp hỏi đáp (thảo luận chung cả lớp, giáo viên và học sinh khác đặt câu hỏi làm rõ, phản biện và nhóm trình bày trả lời).	Câu hỏi tự luận (có thể sử dụng kĩ thuật 321).	Giáo viên, học sinh đánh giá đồng đẳng.
4. Chế tạo mẫu, thử nghiệm và đánh giá	Đánh giá sản phẩm thử nghiệm theo tiêu chí đánh giá sản phẩm.	Phương pháp quan sát (thông qua quan sát sản phẩm chế tạo).	- Phiếu đánh giá theo tiêu chí (Rubrics). - Bảng kiểm.	Học sinh tự đánh giá.
5. Chia sẻ, thảo luận, điều chỉnh	Đánh giá mức độ nắm vững kiến thức, khả năng vận dụng kiến thức vào chế tạo sản phẩm, khả năng giải quyết vấn đề trong quá trình chế tạo sản phẩm và ý tưởng cải tiến, phát triển sản phẩm.	Phương pháp quan sát (thông qua trình bày sản phẩm) và Phương pháp đánh giá qua sản phẩm học tập (thông qua sản phẩm STEM của bài học).	Câu hỏi tự luận (có thể sử dụng kĩ thuật 321).	Giáo viên, học sinh đánh giá đồng đẳng.
	Đánh năng lực hợp tác, tự học, giải quyết vấn đề,...	Phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập (thông qua biên bản, nhật kí chế tạo sản phẩm).	- Phiếu đánh giá theo tiêu chí. - Thang đo. - Bảng kiểm.	Giáo viên (thông qua hồ sơ học tập). Học sinh tự đánh giá.

3.3.2.3. Một số công cụ đánh giá

❖ ***Phiếu đánh giá theo tiêu chí (Rubric)***

Rubric là bảng mô tả chi tiết các tiêu chí mà học sinh cần phải đạt được trong một hoạt động hay trong cả quá trình học tập. Đây là một công cụ đánh giá được sử dụng để đánh giá sản phẩm học tập, năng lực thực hiện hoặc quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của người học. Rubric có thể được sử dụng trong đánh giá quá trình để cung cấp thông tin phản hồi để học sinh tự điều chỉnh, tiến bộ không ngừng hoặc đánh giá tổng kết để xác định mức độ đạt chuẩn của học sinh.

Rubric bao gồm một hoặc nhiều khía cạnh như năng lực thực hiện, các khái niệm và/ hoặc ví dụ làm sáng tỏ yếu tố được đánh giá. Các khía cạnh được gọi là tiêu chí, thang đánh giá gọi là mức độ với thông tin mô tả chi tiết yêu cầu cho từng mức độ.

Rubric thường được thiết kế dưới dạng ma trận hai chiều. Trong đó, một chiều là các tiêu chí đánh giá và chiều còn lại là các mức độ đánh giá của từng tiêu chí. Hình thức trình bày của một rubrics có dạng:

MỨC ĐỘ / **TIÊU CHÍ**	**CÁC MỨC ĐỘ**				
	Mức 1	Mức 2	Mức 3	…	Mức n
Tiêu chí 1					
Tiêu chí 2					
…					

Nguyên tắc thiết kế Rubric

Trong quá trình xây dựng rubric, việc xác định các tiêu chí đánh giá và mô tả các mức độ đánh giá cần đảm bảo các yêu cầu:

+ Số lượng các tiêu chí đánh giá chỉ nên trong khoảng từ 3 cho đến 8 tiêu chí mỗi hoạt động hay sản phẩm. Vì nếu nhiều quá sẽ khó quan sát và đánh giá hết được. Nên tập trung vào những đặc điểm nổi bật của các hoạt động hoặc sản phẩm đánh giá.

+ Cần diễn đạt các tiêu chí ngắn gọn, rõ ràng, sao cho có thể quan sát được ở sản phẩm hoặc hành vi học sinh. Các tiêu chí cần được xác định sao cho đủ khái quát để tập trung vào những đặc điểm nổi bật của các hoạt động/sản phẩm, nhưng cũng cần biểu đạt cụ thể để dễ hiểu và quan sát được dễ dàng, tránh sử dụng những từ ngữ mơ hồ làm che lấp những dấu hiệu đặc trưng của tiêu chí, làm giảm sự chính xác và hiệu quả của đánh giá.

+ Số mức độ thể hiện của các tiêu chí nên từ 3–5, nếu nhiều quá 5 sẽ khó phân biệt rạch ròi giữa các mức, khi đó sẽ khó nhận biết và đưa ra nhận định không chính xác, giảm độ tin cậy của đánh giá.

+ Từ ngữ sử dụng để mô tả các mức độ cần thể hiện được sự khác nhau, ví dụ có thể sử dụng các từ như luôn luôn, phần lớn, thỉnh thoảng, ít khi, không bao giờ, v.v...

+ Các mức độ có thể quy đổi thành điểm để tổng kết, đánh giá chung.

Quy trình thiết kế Rubric

Bước 1: Xác định yêu cầu cần đạt về kiến thức, năng lực ở nội dung bài dạy.

Bước 2: Xác định mục tiêu dạy học theo cấp độ nhận thức, nhiệm vụ công việc.

Bước 3: Xác định các tiêu chí

+ Liệt kê các tiêu chí và thảo luận (nếu cần) để lựa chọn, phân loại tiêu chí, từ đó xác định các tiêu chí cần thiết.

+ Bổ sung thông tin cụ thể cho từng tiêu chí.

+ Phân chia các mức độ của mỗi tiêu chí. Các mức độ phân bậc này cần mô tả chính xác mức độ chất lượng tương ứng.

+ Nếu sử dụng thang điểm thì cần gắn điểm cho mỗi mức độ, điểm cao nhất ứng với mức cao nhất.

+ Lập Rubric theo các tiêu chí, các mức độ và thông tin đã xác định.

Bước 4: Áp dụng thử. Học sinh thử nghiệm Rubric đối với các ví dụ do giáo viên cung cấp.

Bước 5: Điều chỉnh Rubric cho phù hợp dựa trên thông tin phản hồi từ việc áp dụng thử.

Bước 6: Sử dụng Rubric cho hoạt động đánh giá.

Trong thực tế, nếu giáo viên đã có kinh nghiệm đánh giá và đã biết trình độ của học sinh có thể bỏ qua bước 4, 5.

Trong dạy học theo bài dạy STEM, phiếu đánh giá theo tiêu chí có thể được sử dụng trong nhiều bối cảnh đánh giá như:

+ Phiếu đánh giá bài trình bày/báo cáo;

+ Phiếu đánh giá bản thiết kế;

+ Phiếu đánh giá sản phẩm;

+ Phiếu đánh giá mức độ đóng góp của cá nhân trong nhóm;

+ Phiếu đánh giá mức độ hoàn thành bài học của nhóm, có thể cụ thể hoá hoàn thành từng hoạt động/giai đoạn trong bài học.

❖ ***Hồ sơ học tập (portfolio)***

Hồ sơ học tập là bộ sưu tập có hệ thống các hoạt động học tập của học sinh trong thời gian liên tục. Nó giúp giáo viên và học sinh đánh giá sự phát triển và trưởng thành của học sinh. Thông qua hồ sơ học tập, học sinh hình thành ý thức sở hữu hồ sơ học tập của bản thân, từ đó biết được bản thân tiến bộ đến đâu, cần hoàn thiện ở mặt nào.

Nội dung hồ sơ học tập khác nhau ứng với cấp độ của học sinh và phụ thuộc vào nhiệm vụ môn học mà học sinh được giao. Hồ sơ học tập không nên chứa quá nhiều thông tin, giáo viên và học sinh cần thống nhất các mục chính và tiêu chí lựa chọn các mục để đưa sản phẩm vào hồ sơ một cách hợp lí.

Hồ sơ học tập trong bài dạy STEM là bộ sưu tập các sản phẩm học tập của học sinh trong

quá trình thực hiện các hoạt động học tập của bài học. Trong bài dạy STEM, các hoạt động học tập thường được tiến hành theo nhóm. Do vậy, hồ sơ học tập trong bài dạy STEM thường là hồ sơ học tập của nhóm, bao gồm các nội dung: Cơ cấu tổ chức nhóm; các phiếu học tập của các cá nhân, nhóm; biên bản họp nhóm; bản kế hoạch, phân công nhiệm vụ; thông tin giáo viên cung cấp để nhóm tìm hiểu về chủ đề; bản vẽ/bản thiết kế, đề xuất giải pháp; nhật kí chế tạo sản phẩm; sản phẩm bài học; các phiếu đánh giá (tự đánh giá cá nhân, đánh giá đồng đẳng, đánh giá của nhóm); các phiếu tự tổng kết của các cá nhân nhìn lại quá trình thực hiện.

Hồ sơ học tập là minh chứng để giáo viên lấy làm căn cứ đánh giá các kĩ năng, thái độ học tập của từng học sinh trong quá trình học tập các hoạt động của bài học. Vì vậy để thu thập thông tin được đầy đủ, chính xác giáo viên cần thống nhất với học sinh về các sản phẩm cần lưu giữ trong hồ sơ học tập từ khi bắt đầu thực hiện bài học và rất quan trọng là phải đưa ra các yêu cầu hay tiêu chí với các sản phẩm lưu trong hồ sơ. Ví dụ với các biên bản, kế hoạch, bảng phân công nhiệm vụ hay phiếu tự tổng kết của học sinh cần nêu được phải ghi chép được những nội dung nào, mức độ chi tiết, và nếu học sinh khi mới làm quen với hình thức đánh giá này giáo viên cần thiết kế các form mẫu cho các văn bản này để đảm bảo học sinh ghi được đủ các thông tin mà giáo viên cần thu thập.

❖ ***Sổ theo dõi của giáo viên***

Giáo viên có thể lập sổ theo dõi cho từng chủ đề STEM để việc đánh giá học sinh được chính xác và có cơ sở. Sổ này được sử dụng trong suốt quá trình thực hiện chủ đề, để đánh giá hoạt động học sinh trong nhóm và cá nhân.

Ngoài đánh giá chung cả nhóm theo các phiếu đánh giá đã đề cập ở phần trên, giáo viên có thể sử dụng bảng sau để ghi chú biểu hiện của học sinh trong các hoạt động. Đây là một trong những cơ sở giúp giáo viên chuyển từ điểm nhóm sang điểm cá nhân học sinh đúng với sự đóng góp và tích cực khác nhau của từng em, tránh trường hợp luôn cho điểm các thành viên bằng nhau trong cả nhóm.

Nhóm	**Tên học sinh**	**Biểu hiện đặc biệt (Ghi rõ ngày, tháng, hoạt động)**
Nhóm 1	1.	
	2.	
	3.	
…	…	

Lưu ý: để tiết kiệm thời gian, giáo viên chỉ cần lưu ý những học sinh có biểu hiện đặc biệt như: không chú ý làm việc nhóm, khi phỏng vấn không trả lời được, không hiểu sản phẩm của nhóm mình, học sinh tích cực, học sinh có những ý tưởng sáng tạo, …. Những học sinh còn lại sẽ được đánh giá "bình thường".

Chương 4. MINH HỌA KẾ HOẠCH BÀI DẠY STEM

BÀI ... **XE THẾ NĂNG**

Thời gian thực hiện: 03 tiết

Yêu cầu cần đạt trong CT GDPT 2018

- Từ phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều với vận tốc ban đầu bằng không, rút ra được động năng của vật có giá trị bằng công của lực tác dụng lên vật.
- Nêu được công thức tính thế năng trong trường trọng lực đều, vận dụng được trong một số trường hợp đơn giản.
- Phân tích được sự chuyển hoá động năng và thế năng của vật trong một số trường hợp đơn giản.
- Nêu được khái niệm cơ năng; phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng và vận dụng được định luật bảo toàn cơ năng trong một số trường hợp đơn giản.
- Từ tình huống thực tế, thảo luận để nêu được định nghĩa hiệu suất, vận dụng được hiệu suất trong một số trường hợp thực tế.

I MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

- Từ phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều với vận tốc ban đầu bằng không, rút ra được động năng của vật có giá trị bằng công của lực tác dụng lên vật.

- Nêu được công thức tính thế năng trong trường trọng lực đều, vận dụng được trong một số trường hợp đơn giản.

- Phân tích được sự chuyển hoá động năng và thế năng của vật trong một số trường hợp đơn giản.

- Nêu được khái niệm cơ năng; phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng và vận dụng được định luật bảo toàn cơ năng trong một số trường hợp đơn giản.

- Từ tình huống thực tế, thảo luận để nêu được định nghĩa hiệu suất, vận dụng được hiệu suất trong một số trường hợp thực tế.

2. Năng lực

- Vận dụng được kiến thức về sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng (cơ năng) và sử dụng được ngôn ngữ, hình vẽ, sơ đồ để biểu đạt được bản thiết kế xe thế năng.

- Đề xuất được bản thiết kế xe thế năng với đầy đủ các thông số cụ thể.

- Lắp ráp, chế tạo được mô hình xe thế năng dựa trên bản thiết kế.

- Tiến hành thực nghiệm thu thập và xử lí số liệu về độ cao của vật nặng và vận tốc của xe thế năng.

3. Phẩm chất

– Tự lực, trách nhiệm trong quá trình nghiên cứu học liệu tìm hiểu về động năng, thế năng và cơ năng, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

– Trung thực, trách nhiệm trong quá trình đo đạc, tính toán các thông số của xe (khối lượng, độ cao,...).

II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

– Các thiết bị dạy học: giấy A4, điện thoại cảm ứng (để kiểm tra vận tốc chuyển động).

– Nguyên vật liệu và dụng cụ cho mỗi nhóm học sinh:

STT	Nguyên vật liệu/dụng cụ	Mô tả	Số lượng	Ghi chú
1	Giấy foam	30 cm x 30 cm	01 tấm	Làm thân xe
2	Đĩa CD hoặc nắp chai		04 cái	Làm bánh xe
3	Ống hút hoặc que gỗ	Đường kính ~ 0,5cm, dài 20 cm	02 chiếc	Làm trục bánh xe
4	Dây dù/dây cước		1 m	
5	Ròng rọc	Đường kính trục ~ 1,0 cm	01 cái	
6	Súng bắn keo	Loại nhỏ	01 cái	
7	Vật nặng	Khối lượng 0,5 kg	01 vật	
8	Giấy vẽ	Loại A0	01 tờ	Để vẽ bản thiết kế
9	Bút dạ	Loại 2 đầu khác nhau	02 cái	Để vẽ bản thiết kế

III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động 1. Đặt vấn đề (15 phút)

a) Mục tiêu: Mô tả được hoạt động của xe dùng năng lượng (thế năng) do chính xe tạo ra.

b) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV cho HS quan sát video về chuyển động của xe trên mặt phẳng nghiêng và trả lời câu hỏi như mục nội dung.

NỘI DUNG

Video xe chuyển động: Xe không động cơ (youtube.com)

Em hãy quan sát video và trả lời các câu hỏi sau:

+ "Tại sao xe không có động cơ mà vẫn chạy được?"

+ "Nếu xe đặt nằm ngang thì xe có chạy được không?"

+ "Xe sử dụng năng lượng từ đâu để có thể chạy được?"

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát, khám phá, tìm tòi cơ chế hoạt động của xe qua video mà giáo viên cung cấp.

SẢN PHẨM

HS mô tả và giải thích định tính về cơ chế hoạt động của xe thế năng:
+ Xe chuyển động được và thay đổi độ cao so với ban đầu.
+ Nếu đặt xe nằm ngang sẽ không chạy được.
+ Năng lượng mà xe sử dụng chính là thế năng ban đầu của xe (khi ở đỉnh mặt phẳng nghiêng.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV huy động tinh thần xung phong của HS: gọi 1–2 HS dự đoán đúng phát biểu tại chỗ.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chốt lại theo nội dung.

KẾT LUẬN

- Xe sử dụng năng lượng là thế năng hấp dẫn (do ban đầu vật đặt tại đỉnh mặt phẳng nghiêng).
- Nếu ban đầu đặt xe trên mặt phẳng ngang thì xe không chạy được.
- Khi xe chạy thì xe có động năng. Như vậy, trong quá trình hoạt động của xe, thế năng đã chuyển hóa thành động năng.

Hoạt động 2. **Nghiên cứu kiến thức trọng tâm và xây dựng bản vẽ thiết kế (45 phút)**

a) Mục tiêu

- Trình bày được thế năng trọng trường (thế năng hấp dẫn), động năng, cơ năng, sự chuyển hóa năng lượng.

- Đề xuất được giải pháp và xây dựng bản thiết kế xe thế năng.

b) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV chia lớp thành các nhóm (mỗi nhóm từ 5–7HS) sau đó đặt ra nhiệm vụ cho HS thiết kế, chế tạo xe thế năng chạy trên mặt phẳng ngang đảm bảo các tiêu chí

+ Xe sử dụng năng lượng từ thế năng của vật nặng có khối lượng 0,2 kg.

+ Xe chạy trên mặt phẳng ngang với vận tốc là 1 m/s. Thông qua việc yêu cầu học sinh thực hiện nội dung.

NỘI DUNG

1. Đọc SGK theo hướng dẫn và ghi chép nội dung kiến thức nền vào vở thông qua trả lời các câu hỏi:

+ Xe chuyển động được, khi đó xe có động năng. Vậy động năng là gì ? Động năng được tính như thế nào?

+ Vật nặng tạo ra thế năng hấp dẫn. Thế năng hấp dẫn của vật nặng được tính như thế nào?

+ Khi vật nặng di chuyển xuống dưới thấp, đồng thời xe cũng di chuyển. Như vậy thế năng đã chuyển hóa thành động năng như thế nào?

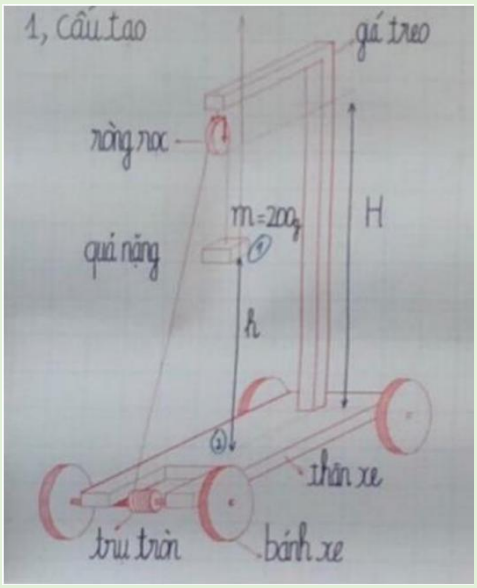
2. Xây dựng phương án thiết kế xe thế năng với đầy đủ các thông số (khối lượng, kích thước, vật liệu,.....).

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: GV quan sát, hỗ trợ học sinh, đặt các câu hỏi gợi mở để học sinh xác định được kiến thức liên quan đến việc xây dựng bản thiết kế xe thế năng và vận dụng kiến thức để xây dựng phương án/bản thiết kế xe thế năng đáp ứng được các tiêu chí đề ra.

SẢN PHẨM

- Kiến thức nền về động năng, thế năng, cơ năng, sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.
- Bản thiết kế xe thế năng theo các tiêu chí đề ra

Trường hợp các nhóm học sinh không thể đưa ra được giải pháp, phương án thiết kế, GV có thể gợi ý 01 phương án thiết kế. Cụ thể:



Khi vật nặng khi ở độ cao h, cơ năng của xe:

$$W_1 = W_t = mgh$$

Khi vật nặng di chuyển xuống vị trí thấp nhất thì cơ năng của xe là:

$$W_2 = W_đ = \frac{1}{2}Mv^2$$

Theo định luật bảo toàn cơ năng:

$$W_1 = W_2$$

$$mgh = \frac{1}{2}Mv^2$$

$$v = \sqrt{\frac{2mgh}{M}}$$

Xe chạy được vận tốc là 1 m/s thì vật nặng phải có độ cao tối thiểu là:

$$h = \frac{M}{2mg}$$

Để xe đi được càng xa thì tại A xe có vận tốc càng lớn

$$W_{đA} = \frac{1}{2}Mv^2$$

Do đó, xe được thiết kế phải gọn, nhẹ.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ GV di chuyển trong lớp để quan sát, phát hiện và đặt câu hỏi gợi ý để HS định hướng xem xét lại thiết kế của mình.

+ GV tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức, thảo luận theo nhóm, đề xuất và lựa chọn phương án thiết kế xe thế năng tối ưu chung của nhóm.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét chung về quá trình hoạt động của lớp; nhấn mạnh các tiêu chí, tầm quan trọng của việc vận dụng những kiến thức/kĩ năng đã học vào việc tính toán chính xác các số liệu của bản thiết kế.

Hoạt động 3. **Trình bày bản thiết kế xe thế năng (30 phút)**

a) Mục tiêu: Trình bày và hoàn thiện được bản thiết kế xe thế năng của nhóm.

b) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV nhắc lại tiêu chí của sản phẩm và giao nhiệm vụ như mục nội dung.

NỘI DUNG

Thuyết trình về phương án/bản thiết kế xe thế năng về những nội dung sau:

1.Trình bày bản thiết kế trong đó nói rõ cơ sở vật lý của từng yếu tố trong bản thiết kế, kích thước nào tối ưu.

+ Để xe chạy được với vận tốc tối thiểu là 1 m/s thì độ cao của vật nặng được điều chỉnh như thế nào?

+ Khối lượng của xe có ảnh hưởng đến vận tốc của xe?

+ Ma sát trong quá trình chuyển động ảnh hưởng đến vận tốc của xe như thế nào?

+ Có phải toàn bộ thế năng của vật nặng chuyển hóa hết thành động năng của xe?

2.Các nhóm ghi nhận lại nhận xét, góp ý và điều chỉnh bản thiết kế.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS đại diện các nhóm thuyết trình về bản thiết kế xe thế năng và trả lời các câu hỏi thảo luận. GV tổ chức, điều hành.

SẢN PHẨM

Bản thiết kế xe thế năng với đầy đủ các thông số (khối lượng, kích thước, vật liệu,...)

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện các nhóm lên bảng trình bày về bản thiết kế mà nhóm đã thống nhất, các nhóm còn lại chú ý lắng nghe, nhận xét và phản biện.

Bước 4: Kết luận và nhận định:

+ GV sử dụng các bản thiết kế mà HS đã xây dựng, lựa chọn các điểm lưu ý trong các bài trình bày, bình luận và giải thích cụ thể gắn với kiến thức bài học.

+ GV nhận xét góp ý và tổng hợp lại những kiến thức cần sử dụng trong việc thiết kế xe thế năng đảm bảo các tiêu chí đề ra.

Hoạt động 4. Chế tạo và thử nghiệm (20 phút)

a) Mục tiêu

+ Chế tạo được xe thế năng đáp ứng các tiêu chí đã đề ra.

+ Điều chỉnh được xe thế năng nếu chưa phù hợp với tiêu chí đề ra.

b) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV chuyển giao nhiệm vụ như mục nội dung.

NỘI DUNG

1. Sử dụng các nguyên vật liệu được cung cấp, tiến hành thi công và thử nghiệm xe thế năng dựa trên bản thiết kế đã thống nhất.
2. Từ kết quả thực nghiệm, nhận xét, đánh giá và điều chỉnh sản phẩm.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tiến hành chế tạo xe thế năng dựa trên bản thiết kế đã thống nhất với các nguyên vật liệu được cung cấp sẵn. GV nhắc nhở HS cẩn trọng an toàn trong quá trình thi công.

SẢN PHẨM

Mỗi nhóm có một sản phẩm là một chiếc xe thế năng đã hoàn thiện và thử nghiệm đảm bảo các tiêu chí đã đề ra.



Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

+ GV di chuyển trong lớp để quan sát, phát hiện và đặt câu hỏi gợi ý theo nội dung để HS định hướng xem xét lại sản phẩm của nhóm mình.

+ GV tổ chức cho HS chế tạo, thử nghiệm và điều chỉnh xe thế năng.

NỘI DUNG

1. Vận tốc của xe có giống với kết quả tính toán trên bản vẽ thiết kế không?
2. Vì sao lại có sự khác nhau như vậy?
3. Thế năng của vật nặng có chuyển hóa hết thành động năng của xe không?
4. Đề xuất phương án thiết kế tối ưu.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét chung về tinh thần, thái độ và sự hợp tác, kế hoạch hoạt động của các nhóm trong quá trình chế tạo xe thế năng.

Hoạt động 5. **Trình bày sản phẩm (25 phút)**

a) Mục tiêu

- Giới thiệu được xe thế năng của nhóm đã chế tạo.
- Chia sẻ được kết quả thử nghiệm, thảo luận và định hướng cải tiến sản phẩm.

b) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV nhắc lại tiêu chí của sản phẩm; nhấn mạnh về sự phù hợp của sản phẩm với bản thiết kế; nhấn mạnh về số liệu đo đạc, tính toán liên quan đến tính chất, chu vi và diện tích của hình thang cân. Sau đó, GV giao nhiệm vụ như mục nội dung.

NỘI DUNG

Thuyết trình giới thiệu sản phẩm trong 7 phút về những nội dung sau:

1. Trình bày về sản phẩm xe thế năng và kết quả thực nghiệm, đánh giá, nhận xét về kết quả thu được.
2. Đề xuất phương án cải tiến sản phẩm đạt hiệu quả tối ưu.
3. Các nhóm còn lại thảo luận, nhận xét và điều chỉnh, hoàn thiện sản phẩm.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS đại diện các nhóm thuyết trình và trả lời câu hỏi thảo luận từ đó đề xuất, cải tiến sản phẩm đạt hiệu quả tối ưu.

+ GV tổ chức, điều hành lớp học.

SẢN PHẨM

1. Xe thế năng, nội dung trình bày trước lớp về sản phẩm của các nhóm.
2. Góp ý, bình luận của HS giữa các nhóm.

+ Cách tính toán, vận dụng kiến thức về thế năng, động năng, cơ năng, sự chuyển hóa năng lượng để xác định độ cao tối thiểu của xe thế năng.

+ Cách thiết kế, chế tạo xe phù hợp để xe đạt vận tốc tối đa.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá sản phẩm xe thế năng, phần trình bày của các nhóm (có thể thực hiện phiếu đánh giá gắn với tiêu chí cụ thể).

Bước 4: Kết luận, nhận định

+ GV sử dụng các sản phẩm của HS, lựa chọn những điểm cần lưu ý trong các trình bày, bình luận và giải thích cụ thể gắn với kiến thức/kĩ năng của bài.

+ GV nhận xét sản phẩm và phần trình bày của các nhóm, gợi ý cho các nhóm những đề xuất để cải tiến sản phẩm đạt hiệu quả tối ưu.

DỰ ÁN **ĐÈN HỌC THAY ĐỔI CƯỜNG ĐỘ SÁNG**

Thời gian thực hiện: 08 tiết

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Trúc Vy

Yêu cầu cần đạt trong CT GDPT 2018

- Thực hiện thí nghiệm đơn giản để nêu được điện trở có tác dụng cản trở dòng điện trong mạch.
- Nêu được (không yêu cầu thành lập): Công thức tính điện trở của một đoạn dây dẫn (theo độ dài, tiết diện, điện trở suất); công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch một chiều nối tiếp, song song.
- Sử dụng công thức đã cho để tính được điện trở của một đoạn dây dẫn, điện trở tương đương của đoạn mạch một chiều nối tiếp, song song trong một số trường hợp đơn giản.
- Thực hiện thí nghiệm để xây dựng được định luật Ohm: cường độ dòng điện đi qua một đoạn dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của nó.
- Thực hiện thí nghiệm để rút ra được: Trong đoạn mạch điện mắc nối tiếp, cường độ dòng điện là như nhau cho mọi điểm; trong đoạn mạch điện mắc song song, tổng cường độ dòng điện trong các nhánh bằng cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.
- Tính được cường độ dòng điện trong đoạn mạch một chiều mắc nối tiếp, mắc song song, trong một số trường hợp đơn giản.
- Lắp được mạch điện và đo được giá trị cường độ dòng điện trong một đoạn mạch điện mắc nối tiếp.
- Lắp được mạch điện và đo được giá trị cường độ dòng điện trong một đoạn mạch điện mắc song song.

I BỐI CẢNH THỰC TIỄN

❖ **Bối cảnh**

Thực trạng suy giảm thị lực

Chúng ta biết rằng thị giác là một giác quan quan trọng trong năm giác quan của con người, khoảng 80% thông tin đến não được tiếp nhận thông qua thị giác. Tuy nhiên, theo ước tính toàn cầu năm 2015 trong Bản đồ Thị lực của Ủy ban Phòng chống Mù lòa Quốc tế (IAPB), trên toàn thế giới có khoảng 253 triệu người suy giảm thị lực. Tại Việt Nam, hơn 2,5 triệu dân gặp tình trạng này, chiếm khoảng 2, 83% dân số. Các nhà nghiên cứu của Hãng thông tấn quốc tế (UPI) dự báo, đến năm 2050, số người bị hạn chế thị lực có thể lên đến 588 triệu người, gây ra gánh nặng cho toàn thế giới. Tình trạng suy giảm thị lực sẽ gây ra rất nhiều bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Đáng chú ý khi thị lực giảm, chúng ta chỉ có thể chăm sóc mắt để duy trì chứ không thể làm tăng thị lực lại như lúc ban đầu.

❖ **Tình huống dạy học**

Thực tế, thị lực của chúng ta sẽ suy giảm dần do nhiều nguyên nhân. Trong đó, điều kiện chiếu sáng không đạt chuẩn cũng tác động nhiều đến suy giảm thị lực của mắt. Khi ánh sáng có cường độ lớn chiếu và phản xạ vào mắt thì đồng tử sẽ nhỏ lại để điều tiết ánh sáng và ngược lại, ánh sáng yếu, lờ mờ sẽ khiến đồng tử dãn ra để điều tiết ánh sáng. Sinh hoạt trong điều kiện thừa hay thiếu ánh sáng quá lâu cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới mắt, gây các bệnh về thị lực. Vì vậy, khi bố trí ánh sáng cho không gian sống, cần có sự tư vấn của các chuyên gia để đạt được hiệu quả chiếu sáng tốt nhất cũng như bảo vệ mắt. Đối với mỗi cá nhân, khi học tập và làm việc thì đèn bàn chính là một vật dụng hữu ích để cung cấp ánh sáng cho chúng ta, liệu mức sáng đèn cung cấp có phù hợp cho mắt làm việc, và chúng ta có thể điều chỉnh mức sáng đó hay không?

❖ **Nhiệm vụ học tập**

Thiết kế và chế tạo mô hình đèn học điều chỉnh cường độ sáng để phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

❖ **Yêu cầu sản phẩm**

1. Mô hình đèn học sử dụng nguồn điện một chiều với thiết kế nhỏ gọn.

2. Người sử dụng có thể điều chỉnh tối thiểu 02 mức sáng có thể phân biệt độ sáng khi quan sát bằng mắt.

3. Cường độ sáng tối đa của đèn nằm trong giới hạn phù hợp để đọc sách;

4. Thiết bị hoạt động ổn định và an toàn;

5. Chi phí chế tạo mô hình đèn học tiết kiệm (giá thành rẻ).

❖ **Dự kiến thời gian thực hiện**



Sơ đồ thời gian thực hiện hiện dự án

II VỊ TRÍ CHỦ ĐỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH

Khoa học tự nhiên: Vận dụng kiến thức đã học về mạch điện song song, mạch điện nối tiếp, hiệu điện thế, nguồn điện, dòng điện để thiết kế mạch điện gồm nhiều bóng đèn có thể bật – tắt số lượng bóng khác nhau, lắp mạch điện và đo đạc một số đại lượng như cường độ dòng điện, hiệu điện thế,…

Công nghệ: Sử dụng đèn học; Tìm hiểu thiết kế; Thiết kế kĩ thuật; Vẽ kĩ thuật; lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp trên các tiêu chí khác nhau (chất lượng, giá thành, hiệu suất,…), xác định các bộ phận của mô hình đèn học, hình dạng các bộ phận, vẽ phác thảo bản thiết kế mô hình.

Kĩ thuật: Chế tạo và cải tiến mô hình đèn học theo những cách khác nhau.

Toán học: Vận dụng các công thức tính diện tích, thể tích vào thực tiễn: đo đạc và tính diện tích, thể tích của các hình khối trong thực tế.

III MỤC TIÊU DẠY HỌC CHỦ ĐỀ STEM

1. Năng lực chung

GQ 2.1. Tìm kiếm thông tin có liên quan đến vấn đề: Bước đầu thu thập thông tin về kiến thức và phương pháp cần sử dụng để giải quyết vấn đề từ các nguồn khác nhau.

GQ 2.3. Đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề: Lựa chọn phương án tối ưu, lập kế hoạch thực hiện.

GQ 3.2. Thực hiện giải pháp: Thực hiện được giải pháp trong đó huy động ít nhất hai kiến thức, hai phép đo,… để giải quyết vấn đề.

GQ 3.3. Đánh giá và điều chỉnh các bước giải quyết vấn đề ngay trong quá trình thực hiện: Đánh giá các bước trong quá trình thực hiện, phát hiện sai sót, khó khăn và đưa ra những điều chỉnh.

2. Năng lực đặc thù (năng lực KHTN)

KH 2.3. Thực hiện thí nghiệm đơn giản để nêu được điện trở có tác dụng cản trở dòng điện trong mạch.

KH 3.1. Tính được điện trở của một đoạn dây dẫn, điện trở tương đương của đoạn mạch một chiều nối tiếp, song song trong mạch điện đèn học và một số trường hợp đơn giản.

KH 2.3. Thực hiện thí nghiệm để xây dựng được định luật Ohm: cường độ dòng điện đi qua một đoạn dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của nó.

KH 2.3. Thực hiện thí nghiệm để rút ra được: Trong đoạn mạch điện mắc nối tiếp, cường độ dòng điện là như nhau cho mọi điểm; trong đoạn mạch điện mắc song song, tổng cường độ dòng điện trong các nhánh bằng cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.

KH 3.1. Tính được cường độ dòng điện trong đoạn mạch một chiều mắc nối tiếp, mắc

song song trong mạch điện đèn học và một số trường hợp đơn giản.

KH 3.2. Thiết kế được mạch điện có ít nhất 02 mức sáng sử dụng nguồn điện một chiều và các linh kiện như đèn LED, điện trở, công tắc,… đáp ứng yêu cầu của giáo viên.

KH 3.2. Chế tạo được đèn học thay đổi được cường độ sáng.

3. Phẩm chất

– Tự lực, trách nhiệm trong quá trình nghiên cứu học liệu tìm hiểu về dòng điện không đổi, đèn học thay đổi cường độ sáng, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

– Trung thực, trách nhiệm trong quá trình đo đạc, tính toán các thông số kĩ thuật.

IV THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

– Các thiết bị dạy học: giấy A4, phiếu học tập.

– Các bảng kiểm đánh giá quá trình tổ chức dạy học chủ đề STEM: Bảng tiêu chí tìm hiểu kiến thức; Bảng kiểm thao tác thí nghiệm; Bảng tiêu chí đánh giá sản phẩm; Bảng tiêu chí bảng thiết kế.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

TÌM HIỂU VỀ YÊU CẦU ĐÈN HỌC

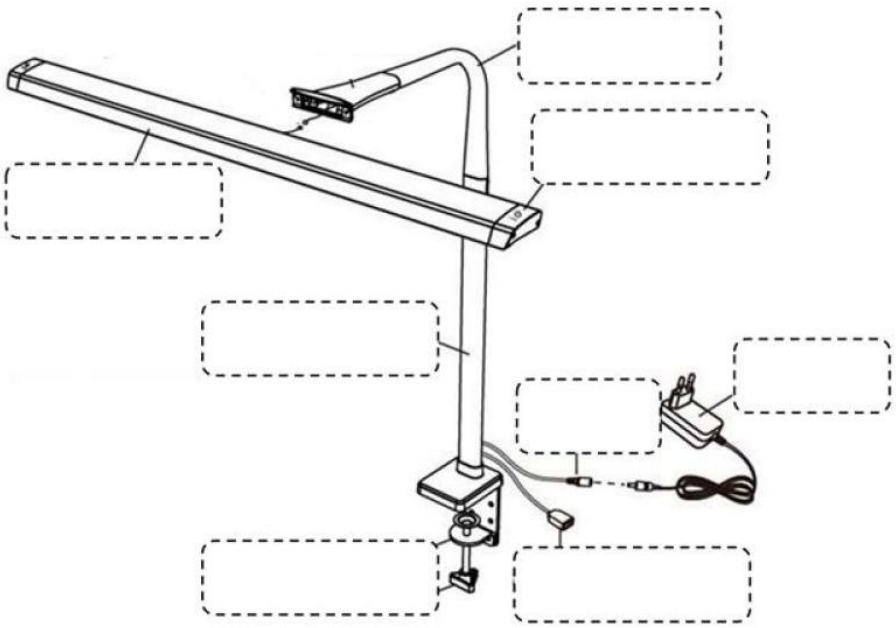
Nhiệm vụ

Làm việc theo **nhóm** và thực hiện theo yêu cầu.
Lắng nghe và trả lời các câu hỏi của GV, ghi chú lại nội dung thảo luận
Thời gian: **10** phút.

Nội dung học tập

Nghiên cứu sản phẩm

- Các bộ phận của đèn học



Phần đèn chiếu sáng
Thân đèn
Cáp nguồn
Phích cắm nguồn
Khớp xoay đèn
Đế giữ đèn
Cổng USB
Công tắc

Tiêu chuẩn chiếu sáng của phòng học

- ✓ Sử dụng bóng đèn huỳnh quang T8 - 36W, sáng hơn 20% so với đèn huỳnh quang thông thường và 130% so với đèn nung sáng công suất 100W; màu sắc thật hơn, gần với ánh sáng tự nhiên.
- ✓ Độ rọi phải đảm bảo 300 – 500 lux.
- ✓ Đèn phải có chao chụp phản quang để tăng cường độ sáng, độ đồng đều khi phân bố ánh sáng.
- ✓ Các dãy đèn nên bố trí song song với hướng nhìn và cửa để hạn chế phản xạ lóa mắt.
- ✓ Ánh sáng của các nguồn sáng dài phải được bố trí chiếu trực tiếp từ trên trần xuống- Nên sử dụng quạt treo tường, lắp ở độ cao 2,5m dọc theo lớp học để khắc phục hiện tượng chia cắt ánh sáng khi quạt vận hành.
- ✓ Số lượng đèn bố trí trong một lớp học ít nhưng phải bảo đảm được độ rọi sáng theo tiêu chuẩn. Mật độ công suất tiêu thụ điện dưới 10W/m2.
- ✓ Phòng học phải được bố trí đúng hướng, cửa sổ, cửa ra vào đủ ánh sáng tự nhiên.
- ✓ Một phòng học hiện đại thường kèm theo các trang bị khác như: Màn chống tạp âm, chống sáng ngược và màn chiếu của projector, trần màu trắng phản xạ tốt ánh sáng nhằm tạo ra ánh sáng tại mọi vị trí của lớp học.
- ✓ Thông thường, mỗi giảng đường có diện tích trung bình khoảng 50m2, hai bên có hành lang với 2 – 3 cửa ra vào, nhằm lợi dụng thêm ánh sáng phản xạ tự nhiên, lắp đặt khoảng 10 – 12 bộ đèn huỳnh quang.

Theo EVN – Tập đoàn điện lực Việt Nam

Độ rọi (đơn vị đo: lux hay lx) là chỉ số đặc trưng cho cường độ chiếu sáng trên bề mặt cụ thể. Lx (hay lux) được sử dụng để xác định cường độ ánh sáng cần trong văn phòng, trường học, nơi ở và nơi làm việc khác.



Mối quan hệ giữa yêu cầu sản phẩm – kiến thức – thiết kế đèn học

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

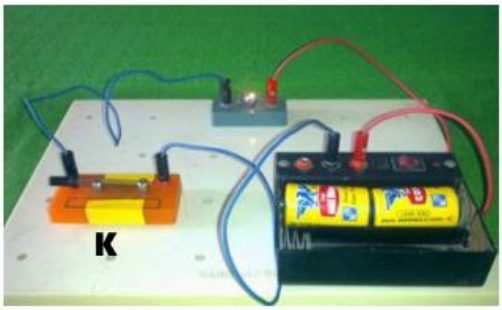
ÔN TẬP KIẾN THỨC
VỀ DÒNG ĐIỆN, NGUỒN ĐIỆN, MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN

Nhiệm vụ

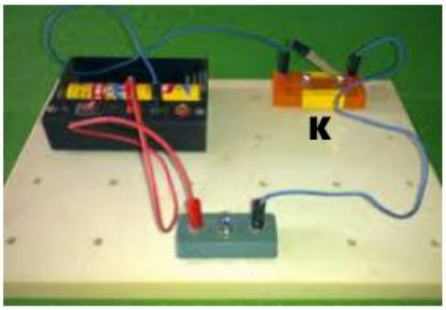
Thảo luận theo **nhóm** và hoàn thành các bài tập trong PHT.
Trình bày **nội dung thảo luận** trong bảng nhóm.
Thời gian: **10** phút.

Nội dung học tập

Bài 1: Quan sát ảnh chụp thí nhiệm hình 1.a và 1.b, chọn cụm từ thích hợp trong khung điền vào chỗ trống bên dưới.



Hình 1.a (Công tắc K đóng)



Hình 1.b (Công tắc K mở)

sáng	không sáng	có dòng điện	không có dòng điện

Khi công tắc K mở, bóng đèn .....(1).....
Chứng tỏ .....(2)..... chạy qua bóng đèn.
Khi công tắc K đóng thì đèn .....(3)....., chứng tỏ .....(4)..... chạy qua bóng đèn.

Bài 2: Trả lời các câu hỏi sau:

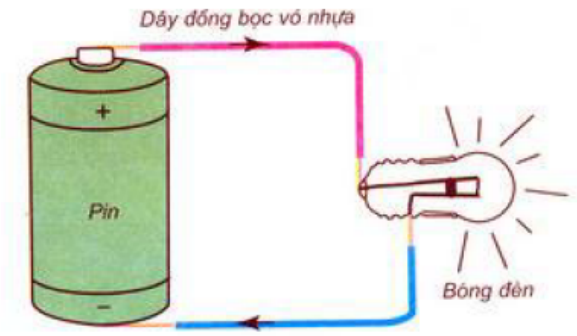
a. Viên pin trong mạch điện hình 1.a có vai trò gì? Điều gì sẽ xảy ra khi ta giữ nguyên mạch điện như hình 1.a nhưng gỡ hai viên pin ra?

b. Vai trò của nguồn điện trong mạch điện là gì?

c. Nguồn điện có mấy cực, được kí hiệu như thế nào?

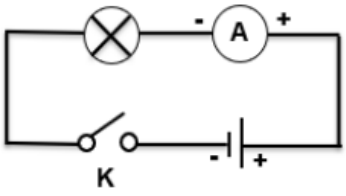
Bài 4: Vẽ lại sơ đồ và chiều dòng điện của mạch điện bên dưới.

Mạch điện

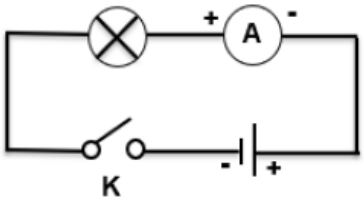


Sơ đồ

Bài 5: Khi lắp mạch để cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn, Nam đề nghị mắc ampe kế như hình 5.a nhưng Minh không chịu và nói phải mắc ampe kế như hình 5.b mới đúng. Theo em, cách lắp mạch nào mới đúng? Em có lưu ý gì cho Nam và Minh khi mắc ampe kế không?

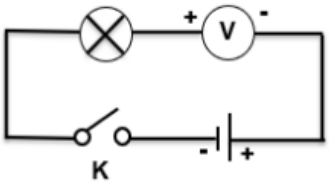


Hình 5.a

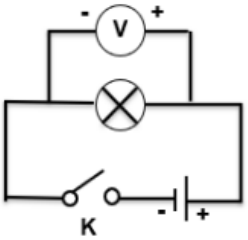


Hình 5.b

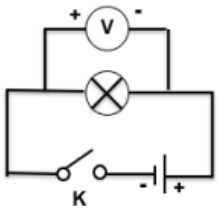
Bài 6: Trong giờ thực hành môn Vật lí, cô giáo yêu cầu Hoa đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. Bạn học trong lớp đã gợi ý cho Hoa các cách mắc mạch như hình bên dưới. Em hãy giúp Hoa tìm ra mạch đúng để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn.



Hình 6.a



Hình 6.b



Hình 6.c

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

BÁO CÁO CHỦ ĐỀ: ĐIỆN TRỞ

I. Điện trở

Điện trở của dây dẫn là .....

.....

.....

Đơn vị: ....., kí hiệu .....

Điện trở của một đoạn dây dẫn phụ thuộc vào .....

.....

.....

- Công thức tính điện trở của một đoạn dây dẫn

Thuật ngữ **điện trở** cũng được dùng để chỉ một **vật dẫn điện** trong mạch điện. Ngoài ra còn chế tạo ra các điện trở kĩ thuật với trị số xác định, đây chính là một loại linh kiện điện phổ biến các mạch điện, các thiết bị, máy móc điện, điện tử.



Hình ảnh một loại điện trở phổ biến

Kí hiệu của điện trở trong sơ đồ mạch điện:

Điện trở tương đương (R_{td}) của đoạn mạch gồm nhiều điện trở là .....

.....

.....

- Công thức tính điện trở tương đương của một đoạn mạch:

Dạng mạch	Sơ đồ mạch điện	Công thức tính
Mạch nối tiếp		
Mạch song song		

II. Thí nghiệm về tính cản trở dòng điện của điện trở

❖ Mục đích thí nghiệm

.....

.....

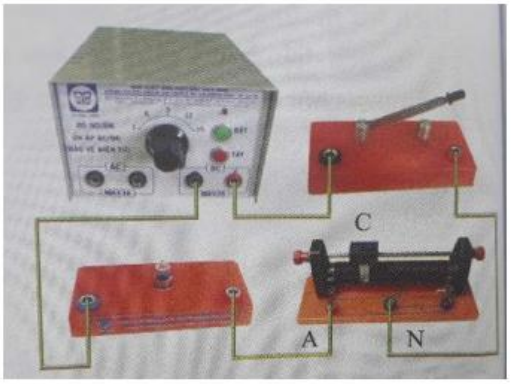
❖ Dụng cụ thí nghiệm

....

....

....

❖ Các bước tiến hành



.....

.....

.....

.....

.....

❖ Hiện tượng quan sát được – Kết quả thí nghiệm

.....

.....

❖ Kết luận

.....

.....

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

BÁO CÁO CHỦ ĐỀ: ĐỊNH LUẬT OHM

I. Thực hành thí nghiệm xây dựng định luật Ohm

❖ Mục đích thí nghiệm

.....

.....

a. Mối liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu

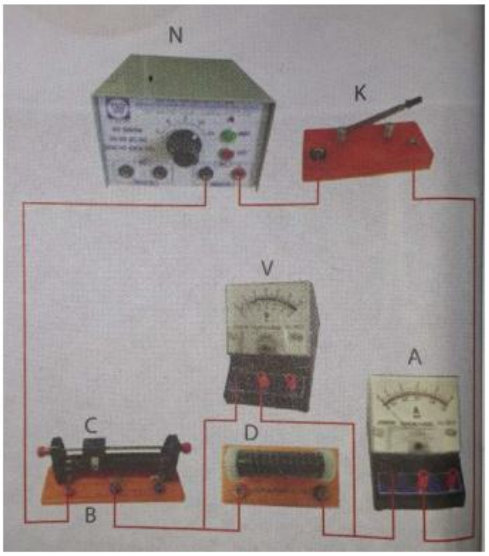
❖ Dụng cụ thí nghiệm

....

....

....

❖ Các bước tiến hành



Sơ đồ mạch điện

.....

.....

❖ Kết quả thí nghiệm

Lần đo	Hiệu điện thế U (V)	Cường độ dòng điện I (A)	Tỉ số $\frac{U}{I}$	Kết luận
1				.....
2				.....
3				.....
4				.....

b. Mối liên hệ giữa cường độ dòng điện và điện trở của dây

❖ Dụng cụ thí nghiệm

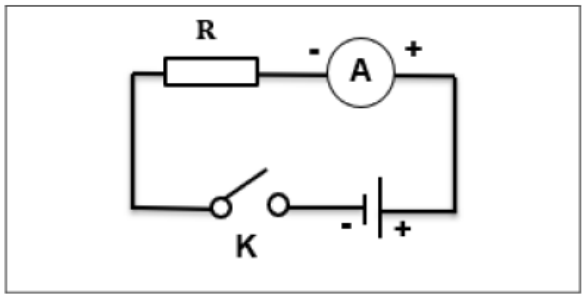
....

....

....

❖ Các bước tiến hành

Sơ đồ mạch điện



.....

.....

.....

.....

.....

.....

❖ Kết quả thí nghiệm

Lần đo	Điện trở dây dẫn R (Ω)	Cường độ dòng điện I (A)	Tích **I. R**	Kết luận
1				.....
2				.....
3				.....
4				.....

II. Định luật Ohm

Phát biểu:

.....

.....

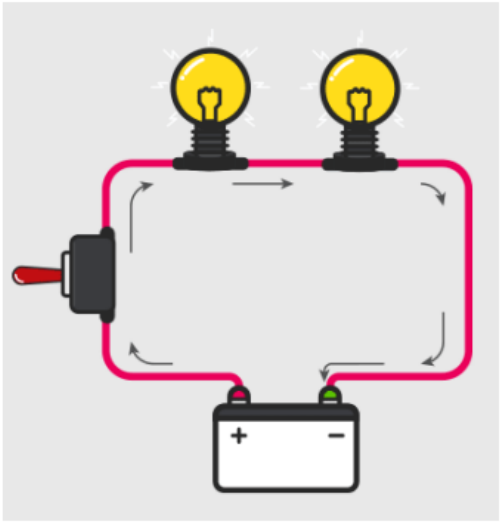
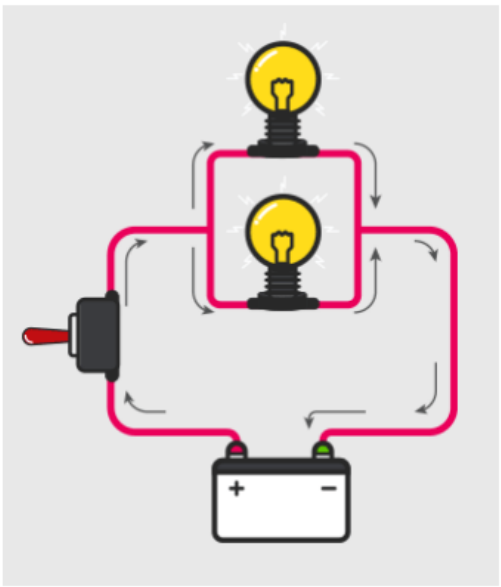
Biểu thức:



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5

BÁO CÁO CHỦ ĐỀ: MẠCH ĐIỆN SONG SONG – NỐI TIẾP

I. Mạch điện song song và mạch điện nối tiếp

Hình ảnh thực tế	Sơ đồ mạch điện
Mạch điện	
	
Mạch điện	
	

II. Thực hành thí nghiệm đo cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp

❖ Mục đích thí nghiệm

.....

.....

❖ Dụng cụ thí nghiệm

....

....

....

....

❖ Các bước tiến hành

.....

.....

.....

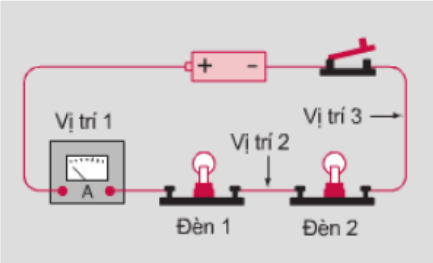
.....

.....

.....

❖ Kết quả thí nghiệm

a. Vẽ lại sơ đồ mạch điện



c. Bảng số liệu

Vị trí của ampe kế	Vị trí 1	Vị trí 2	Vị trí 3	Nhận xét
Cường độ dòng điện	$I_1 =$	$I_2 =$	$I_3 =$	

III. Thực hành thí nghiệm đo cường độ dòng điện trong đoạn mạch song song

❖ Mục đích thí nghiệm

.....

.....

❖ Dụng cụ thí nghiệm

....

....

....

....

❖ Các bước tiến hành

.....

.....

.....

.....

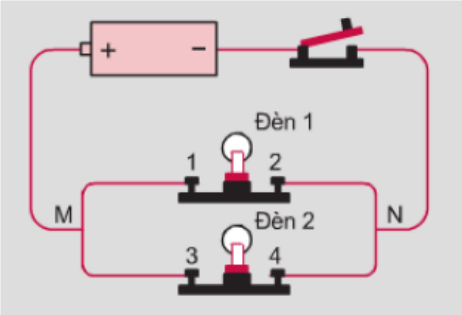
.....

.....

.....

❖ Kết quả thí nghiệm

a. Vẽ lại sơ đồ mạch điện



c. Bảng số liệu

Vị trí của ampe kế	Cường độ dòng điện	Nhận xét
Mạch rẽ 1	$I_1 =$	
Mạch rẽ 1	$I_2 =$	
Mạch chính	$I =$	

Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng **tổng** các hiệu điện thế trên mỗi đèn: $U = U_1 + U_2$.

Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là **bằng nhau** và **bằng** hiệu điện thế giữa hai đầu điểm nối chung: $U_{MN} = U_1 = U_2$.

PHIẾU BÀI TẬP VẬN DỤNG

ĐIỆN TRỞ, ĐỊNH LUẬT OHM, ĐOẠN MẠCH MỘT CHIỀU

Tình huống 1:

Trong phòng thí nghiệm, nhân viên kĩ thuật cần một điện trở $\mathbf{R = 10\Omega}$ làm bằng dây constantan có điện trở suất $\boldsymbol{\rho = 0,5.10^{-8}\Omega m}$, có tiết diện đường kính bằng $\mathbf{0,2mm}$.

a. Nhân viên kĩ thuật cần cắt đoạn dây dài bao nhiêu?

b. Khi có dòng điện $\mathbf{50mA}$ chạy qua, hiện điện thế giữa hay đầu dây là bao nhiêu?

.....

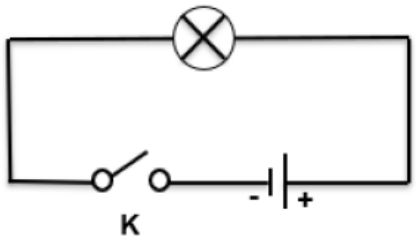
.....

.....

.....

Tình huống 2:

Trong dịp trung thu, Lan muốn làm một lồng đèn điện cho em trai mình. Lan dự định sử dụng nguồn pin tiểu **3V** và bóng đèn có hiệu điện thế định mức là **2,5V**, cường độ dòng định mức là **0,3A** với mạch điện như hình:

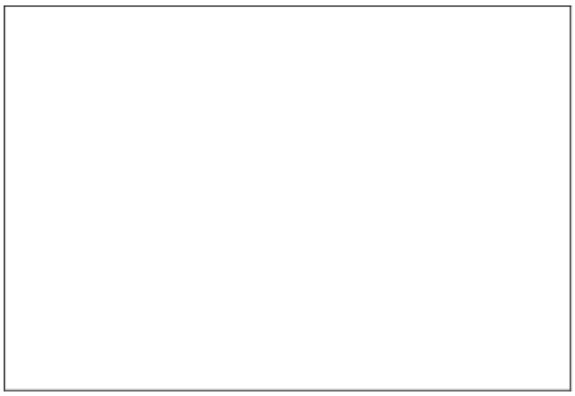


a. Đèn có hoạt động bình thường không? Vì sao?

.....

.....

b. Để bảo vệ đèn không bị cháy, Lan lắp thêm vào mạch một điện trở nối tiếp với đèn. Em hãy vẽ lại sơ đồ mạch điện lúc này và cho biết điện trở lắp vào cần có trị số tối thiểu là bao nhiêu để đèn sáng bình thường. Biết khi hoạt động bình thường, điện trở của đèn thay đổi không đáng kể.



.....

.....

.....

.....

.....

c. Khi đi mua điện trở, cửa hàng đã hết loại điện trở mà Lan cần. Cửa hàng chỉ còn lại các điện trở có trị số là $\mathbf{5{,}1\Omega;\ 1{,}2\Omega;\ 1\Omega}$ (số lượng không giới hạn). Em hãy giúp Lan đề xuất 2 cách để lắp mạch điện sao cho đèn vẫn sáng bình thường. Vẽ lại sơ đồ mạch điện tương ứng và tính R_{td} từng trường hợp.





....

....

....

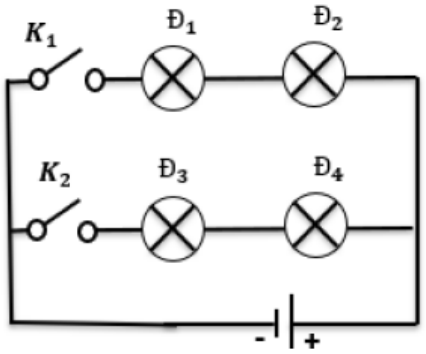
....

Tình huống 3:

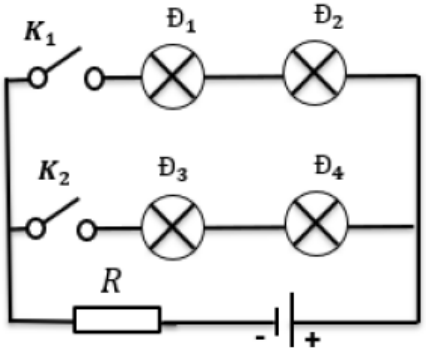
Nam chế tạo mô hình nhà ở thông minh để tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh niên và nhi đồng cấp thành phố. Mô hình đã gần hoàn thành, chỉ cần lắp hệ thống đèn chiếu sáng như sơ mạch hình 1. Tuy nhiên khi lắp nguồn điện vào thì các bóng đèn bị cháy. Nam nghĩ rằng nguyên nhân là do mình chọn nguồn pin chưa phù hợp.

a. Em hãy giúp Nam tìm ra giá trị hiệu điện thế của nguồn pin phù hợp nhé. Biết rằng các bóng đèn được sử dụng cùng một loại và có $U_{dm} = 2{,}8V$, $I_{dm} = 600mA$.

b. Nếu Nam sử dụng nguồn pin $6V$ thì Nam phải lắp thêm vào đoạn mạch một điện trở R có trị số bằng bao nhiêu? Biết vị trí lắp điện trở như hình 2.



Hình 1



Hình 2

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PHIẾU GỢI Ý SỐ 1

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM VỀ TÍNH CẢN TRỞ DÒNG ĐIỆN CỦA ĐIỆN TRỞ

❖ Mục đích thí nghiệm

Khảo sát mức độ cản trở dòng điện của điện trở.

❖ Dụng cụ thí nghiệm

Biến trở

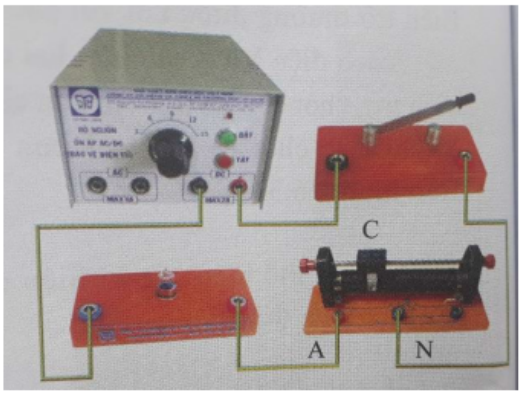
Nguồn điện

Khóa K

Bóng đèn

Dây điện

❖ Các bước tiến hành



Bước 1: Lắp mạch điện như hình:

Bước 2. Điều chỉnh con chạy C ở vị trí gần A nhất. Đóng khóa K và quan sát độ sáng của đèn.

Bước 3: Di chuyển từ từ con chạy C ra xa đầu A, quan sát độ sáng của bóng đèn.

❖ Hiện tượng quan sát được – Kết quả thí nghiệm

.....

.....

❖ Kết luận

.....

Tìm hiểu thêm: Dòng điện là gì? Tính cản trở dòng điện biểu hiện như thế nào? Biến trở là gì?

PHIẾU GỢI Ý SỐ 2

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM XÂY DỰNG ĐỊNH LUẬT OHM

❖ Mục đích thí nghiệm

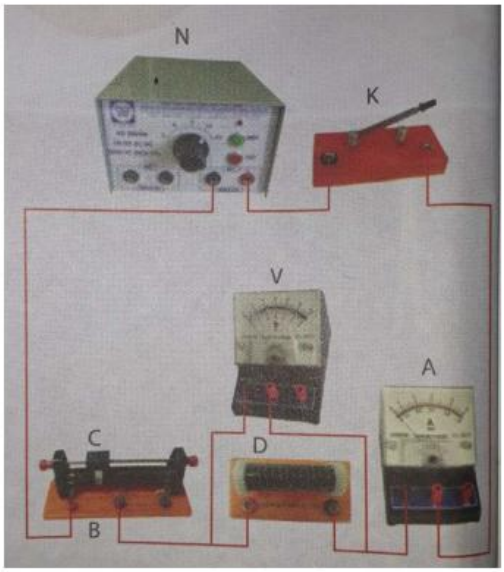
Khảo sát mối quan hệ giữa điện trở, cường độ dòng điện trong mạch và hiệu diện thế giữa hai đầu đoạn mạch.

a. Mối liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu

❖ Dụng cụ thí nghiệm

Nguồn điện
Biến trở con chạy
Khóa K
Các dây dẫn
Ampe kế
Vôn kế

❖ Các bước tiến hành



Sơ đồ mạch điện

Bước 1: Lắp mạch điện như sơ đồ trên, ban đầu khóa để mở.

Bước 2: Đóng khóa K, di chuyển con chạy C để thay đổi cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch.

Bước 3: Quan sát ampe kế, vôn kế ghi lại giá trị cường độ dòng điện qua dây dẫn và hiệu điện thế giữa hai đầu dây.

Bước 4: Lặp lại thí nghiệm nhiều lần.

Bước 5: Tính tỉ số $\frac{U}{I}$ và nhận xét.

❖ Kết quả thí nghiệm

Lần đo	Hiệu điện thế U (V)	Cường độ dòng điện I (A)	Tỉ số $\frac{U}{I}$	Kết luận
1				.....
2				.....
3				.....
4				.....

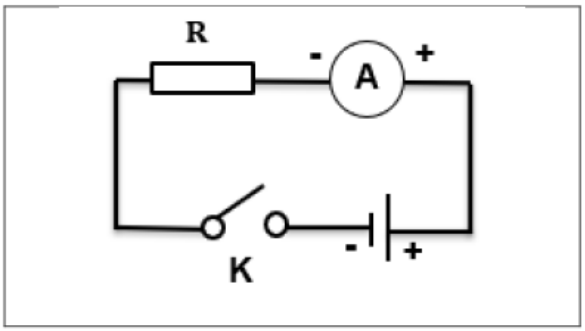
b. Mối liên hệ giữa cường độ dòng điện và điện trở của dây

❖ Dụng cụ thí nghiệm

Nguồn điện
Các dây dẫn có điện trở đã biết
Khóa K
Vôn kế
Dây điện

❖ Các bước tiến hành

Sơ đồ mạch điện



Bước 1: Lắp mạch điện như sơ đồ trên, ban đầu khóa K để mở. Điện trở R tượng trưng cho các đoạn dây dẫn có điện trở xác định.

Bước 2: Lần lượt thay các dây dẫn khác nhau vào mạch. Đóng khóa K.

Bước 3: Quan sát ampe kế ghi lại giá trị cường độ dòng điện qua dây dẫn và giá trị điện trở dây dẫn tương ứng.

Bước 4: Tính tích $\mathbf{I.R}$ và nhận xét.

❖ Kết quả thí nghiệm

Lần đo	Điện trở dây dẫn R (Ω)	Cường độ dòng điện I (A)	Tích **I. R**	Kết luận
1				.....
2				.....
3				.....
4				.....

PHIẾU GỢI Ý SỐ 3

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM
ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN TRONG MẠCH NỐI TIẾP

❖ Mục đích thí nghiệm

Đo cường độ dòng điện tại các vị trí khác nhau trong đoạn mạch nối tiếp.

❖ Dụng cụ thí nghiệm

Nguồn điện	Ampe kế
Đèn 1	Dây điện
Đèn 2	Khóa K

❖ Các bước tiến hành

Bước 1: Lắp mạch như theo như sơ đồ mạch điện.

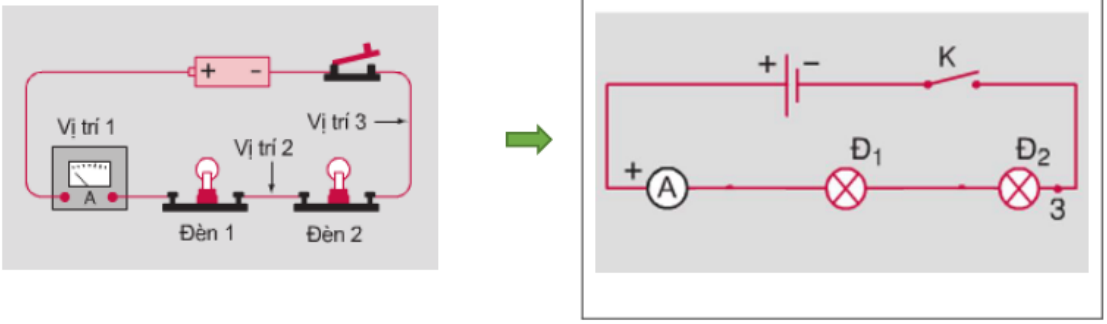
Bước 2: Lần lượt mắc ampe kế vào các vị trí 1, 2, 3.

Bước 3: Ghi nhận giá trị cường độ dòng điện đo được tại các vị trí 1, 2, 3 tương ứng.

Bước 4: Nhận xét.

❖ Kết quả thí nghiệm

a. Vẽ lại sơ đồ mạch điện



c. Bảng số liệu

Vị trí của ampe kế	Vị trí 1	Vị trí 2	Vị trí 3	Nhận xét
Cường độ dòng điện	I_1 = ...	I_2 = ...	I_3 = ...	....

PHIẾU LÀM VIỆC NHÓM SỐ 1

TÌM HIỂU KIẾN THỨC NỀN

Nhiệm vụ

- Các nhóm tìm hiểu các gói kiến thức được phân công theo định hướng ở phần **nội dung tìm hiểu** và trình bày trước lớp và tiết học sau.
- Hình thức trình bày: bài trình chiếu Powerpoint.
- Thời gian: **1 tuần**.
- Thời gian báo cáo tại lớp: **8 phút/chủ đề** (bao gồm thời gian báo cáo và trả lời câu hỏi phản biện).

Nội dung tìm hiểu

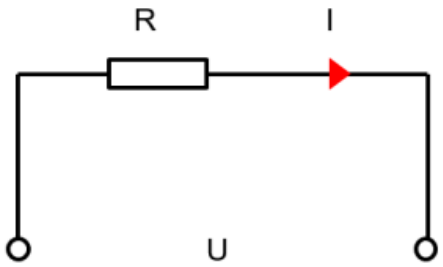
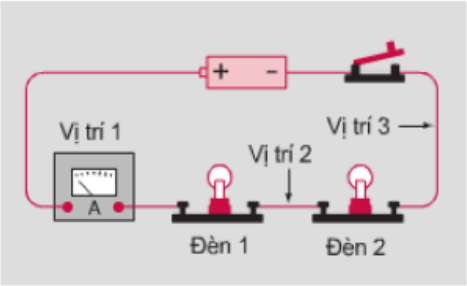
CÁC NỘI DUNG TÌM HIỂU
Chủ đề 1. Điện trở

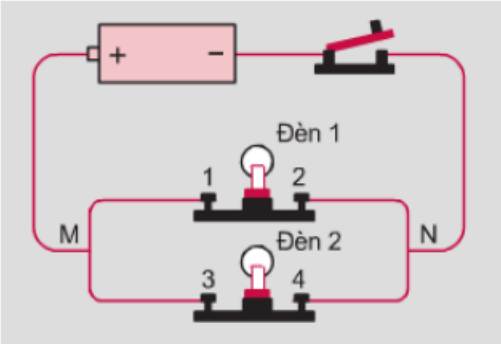
Nhóm 1

1. Điện trở của dây dẫn đặc trưng cho điều gì? Nêu đơn vị đo của điện trở.
2. Trình bày và thực hiện thí nghiệm đơn giản cho thấy điện trở có tác dụng cản trở dòng điện với các dụng cụ: *nguồn điện, biến trở con chạy (điện trở có trị số thay đổi), bóng đèn, dây điện. (xem phiếu gợi ý 1)*



3. Điện trở của một đoạn dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào? Nêu công thức điện trở của một đoạn dây dẫn.
4. Nêu công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch một chiều nối tiếp, song song.

Chủ đề 2. Định luật Ohm
Nhóm 2 1. Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 8, nhóm hãy trình bày các bước đo cường độ dòng điện trong mạch. 2. Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 8, nhóm hãy trình bày các bước đo hiệu điện thế trong mạch. 3. Phân công các thành viên hướng dẫn các nhóm khác khi thực hiện thí nghiệm xây dựng định luật Ohm (xem phiếu gợi ý 2).
Nhóm 3 4. Trình bày thí nghiệm đo cường độ dòng điện trong sơ đồ mạch sau khi thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và giá trị điện trở của mạch    để xây dựng định luật Ohm. 5. Nêu biểu thức và phát biểu của định luật Ohm. 6. Phân công các thành viên hướng dẫn các nhóm khác thực hiện thí nghiệm xây dựng định luật Ohm (xem phiếu gợi ý 2).
Chủ đề 3. Mạch điện song song – nối tiếp
Nhóm 4 1. Minh họa hình ảnh đoạn mạch nối tiếp. 2. Trình bày thí nghiệm thực hành đo cường độ dòng điện $\mathbf{I_1}$, $\mathbf{I_2}$, $\mathbf{I_{tổng}}$ trong đoạn mạch nối tiếp với các dụng cụ: *nguồn điện, đèn 1 và đèn 2, khóa K, dây dẫn, ampe kế.* 

3.	Phân công các thành viên hướng dẫn các nhóm khác thực nghiệm cường độ dòng điện trong mạch điện nối tiếp (xem phiếu gợi ý 3).
	Nhóm 5
4.	Minh họa hình ảnh đoạn mạch song song.
5.	Trình bày thí nghiệm thực hành đo cường độ dòng điện: $\mathbf{I_1}$, $\mathbf{I_2}$, $\mathbf{I_{tổng}}$ trong đoạn mạch song song với các dụng cụ: *nguồn điện, đèn 1 và đèn 2, khóa K, dây dẫn, ampe kế.* 
6.	Phân công các thành viên hướng dẫn các nhóm khác thực nghiệm cường độ dòng điện trong mạch điện song song (xem phiếu gợi ý 4).

PHIẾU LÀM VIỆC NHÓM SỐ 2

BÁO CÁO KIẾN THỨC ĐÃ TÌM HIỂU

Nhiệm vụ

- Các nhóm báo cáo chủ đề kiến thức được phân công tìm hiểu.
- Hình thức trình bày: bài trình chiếu Powerpoint.
- Thời gian: **2 tiết**.
- Thời gian báo cáo tại lớp: **8 phút/chủ đề** (bao gồm thời gian báo cáo và trả lời câu hỏi phản biện).

Cách thức hoạt động

- Các nhóm lần lượt báo cáo chủ đề mà nhóm đã tìm hiểu theo tiến trình dự án đã thông báo ban đầu, trong khi nhóm bạn báo cáo, các nhóm còn lại được phân công nhận xét và đặt câu hỏi cho phần trình bày của nhóm báo cáo.
- Thời gian báo cáo của mỗi nhóm là **5 phút**.
- Thời gian đặt câu hỏi và trao đổi là **3 phút**.
- Nhóm nhận xét ghi nhận ý kiến của nhóm mình vào **phiếu đánh giá số 1**.
- Thư kí các nhóm báo cáo ghi nhận ý kiến đóng góp của các bạn vào **phiếu ghi nhận ý kiến số 1**.
- Trong khi nhóm bạn báo cáo, mỗi HS ghi chú lại nội dung kiến thức vào **phiếu học tập**, đồng thời ghi chú lại các thắc mắc, câu hỏi nếu có.

PHIẾU LÀM VIỆC NHÓM SỐ 3

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Nhiệm vụ

- Dựa vào yêu cầu sản phẩm, nhóm hãy thảo luận lập phương án thiết kế, bản thiết kế cho sản phẩm của mình.
- Chuẩn bị nội dung để báo cáo phương án thiết kế của nhóm.
- Thời gian: 1 tuần.

Nội dung học tập

Yêu cầu nội dung bản thiết kế:

- Cấu tạo của mô hình (hình vẽ)
- Kích thước dự kiến
- Nguyên vật liệu dự kiến
- Nguyên lí hoạt động
- Hình thức trình bày: Poster vẽ trên giấy roki khổ A1

Nội dung thảo luận:

Yêu cầu sản phẩm		Các câu hỏi gợi ý thiết kế
YC1.	→	1. Có các loại nguồn điện một chiều nào? Nên lựa chọn nguồn điện như thế nào để thiết kế nhỏ gọn? 2. Một đèn học có các bộ phận cơ bản nào? 3. Mô hình đèn học cần có cấu tạo như thế nào, sử dụng vật liệu gì để có thiết kế nhỏ gọn? 4. Mô hình có kích thước như thế nào để đảm bảo vừa có thể sử dụng tiện lợi vừa nhỏ gọn?
YC2.	→	1. Làm cách nào để thay đổi độ sáng của đèn học? 2. Số lượng bóng đèn có ảnh hưởng như thế nào đến độ sáng trong phòng? 3. Còn điều gì ảnh hưởng đến độ sáng của bóng đèn hay không? Thiết bị nào giúp ta điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch?

		4. Chúng ta lắp mạch như thế nào để có thể bật - tắc một số lượng bóng đèn nhất định? 5. Có các cách mắc mạch nào? Cách mắc mạch nào sẽ tiết kiệm và tiện lợi hơn? 6. Mạch điện có thiết kế như thế nào? Sử dụng các nguyên vật liệu gì? Thông số kĩ thuật như thế nào? 7. Làm thế nào để xác định hiệu điện thế và cường đo dòng điện trong mạch? Mối quan hệ giữa hiệu điện thế, cường độ dòng điện và điện trở?... 8. Giải pháp khi không tìm được điện trở phù hợp là gì?
YC3.	→	1. Cường độ sáng là gì? Giới hạn đọc sách là bao nhiêu? Làm cách nào xác định cường độ sáng? 2.Số lượng bóng đèn, công suất của đèn và hiệu điện thế của nguồn có ảnh hưởng như thế nào đến cường độ sáng?
YC4.	→	1. An toàn điện là gì? Điều gì giúp cho thiết bị hoạt động ổn định và an toàn? 2. Vì sao cần quan tâm đến hiệu điện thế và cường độ dòng điện định mức khi sử dụng thiết bị điện này? 3. Nếu thiết bị có hiệu điện thế định mức nhỏ hơn hiệu điện thế của nguồn thì có cách nào để lắp mạch không? 4. Cần lưu ý gì khi thiết kế và lắp ráp để đèn học hoạt động ổn định và an toàn?
YC5.	→	1. Thiết kế nào sẽ tối ưu nhất (vừa đảm bảo các yêu cầu sản phẩm vừa có chi phí thấp)? 2. Lựa chọn các nguyên vật liệu nào? Chi phí của từng nguyên vật liệu là bao nhiêu? 3. Mạch điện và cấu tạo đèn cần thiết kế như thế nào để giảm thiểu chi phí thi công?

❖ Phương án thiết kế

Sơ đồ mạch điện		
Bản thiết kế mô hình: (trình bày trên giấy A1)		
Danh sách nguyên, vật liệu		
STT	Tên nguyên liệu/ dụng cụ	Vai trò (dùng làm gì?)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

❖ Bảng phân công nhiệm vụ

Nhóm hãy liệt kê nội dung công việc của các thành viên thực hiện trong buổi lập phương án thiết kế của nhóm tại nhà, phân công chuẩn bị cho tiết học sau vào bảng bên dưới.

TÊN NHÓM:			
Vị trí	Mô tả nhiệm vụ	Tên thành viên	Ghi chú
Nhóm trưởng			
Thư ký			
Thành viên			
Thành viên			
Thành viên			
Thành viên			
Thành viên			

PHIẾU LÀM VIỆC NHÓM SỐ 4

BÁO CÁO KIẾN THỨC ĐÃ TÌM HIỂU

Nhiệm vụ

- Các nhóm báo cáo phương án thiết kế của nhóm mình.
- Hình thức trình bày: bản thiết kế dưới dạng poster khổ A1.
- Thời gian: **20 phút**.

Cách thức hoạt động

- Các nhóm dán poster tường xung quanh lớp học theo vị trí được quy định.
- Mỗi nhóm sẽ chia thành viên thành hai nhóm: nhóm **"kĩ sư thiết kế"** và nhóm **"nhà đầu tư"**. Nhóm kĩ sư sẽ ở lại **trình bày phương án thiết kế sản phẩm** của nhóm mình và thuyết phục các nhà đầu tư nhóm bạn tài trợ vốn. Nhóm nhà đầu tư sẽ được cung cấp một khoản đầu tư là **1.000.000 đồng** và có quyền tự **quyết định số tiền đầu tư vào các nhóm bạn**.
- Nhiệm vụ của các nhóm là trình bày phương án thiết kế của nhóm mình và kêu gọi vốn từ "nhà đầu tư" để chế tạo sản phẩm.

❖ NỘI DUNG TRÌNH BÀY CỦA KĨ SƯ THIẾT KẾ

- Cấu tạo mô hình.
- Nguyên vật liệu sử dụng.
- Nguyên lí hoạt động của sản phẩm.
- Ưu/ nhược điểm và mức đồ phù hợp với yêu cầu sản phẩm của thiết kế.

❖ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

- Về bản thiết kế, poster của nhóm trình bày có điểm nào đạt và điểm nào cần chỉnh sửa so với **bảng tiêu chí bản thiết kế**?
- Về sản phẩm, thiết kế của sản phẩm đạt được những tiêu chí nào so với **yêu cầu sản phẩm** đề ra?
- Những điểm mà "nhà đầu tư cho rằng **cần cải tiến** để sản phẩm tốt hơn?
- Quyết định vốn đầu tư cho sản phẩm của các "kĩ sư thiết kế".

PHIẾU LÀM VIỆC NHÓM SỐ 5

CHẾ TẠO SẢN PHẨM

Nhiệm vụ

- Các nhóm tiến hành chỉnh sửa bản thiết kế theo sự góp ý của giáo viên, các nhóm bạn tại nhà.
- Chuẩn bị các nguyên vật liệu và mang đến lớp vào tiết học sau.
- Thời gian: **1 tiết** làm mạch điện sản phẩm tại lớp và **1 tuần** hoàn thiện sản phẩm tại nhà.

Hướng dẫn thực hiện

❖ DANH SÁCH DỤNG CỤ GIÁO VIÊN CUNG CẤP

- Súng bắn keo + keo
- Ổ điện
- Đèn LED siêu sáng (nếu HS cần)
- Dây điện
- Kiềm tuốt dây
- Băng keo điện, băng keo trong, băng keo 2 mặt.
- Kéo

❖ CHUẨN BỊ Ở NHÀ:

- Hoàn thiện bản thiết kế.
- Phân công tìm kiếm và thu mua các nguyên vật liệu cần thiết để chế tạo sản phẩm.
- Chuẩn bị nguyên vật liệu để trang trí sản phẩm.
- Phân công các thành viên mang nguyên vật liệu đến lớp vào tiết học sau.
- Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong buổi chế tạo sản phẩm tại nhóm.

Tên thành viên	Công việc đảm nhận	Ghi chú

❖ THỰC HIỆN TẠI LỚP

- Các nhóm tiến hành là lắp đặt các thành phần của mô hình theo bản thiết kế và nguyên vật liệu dã chuẩn bị, chụp hình quá trình làm sản phẩm.
- Thử nghiệm sản phẩm, so sánh với phiếu tiêu chí đánh giá, và ghi nhận lại.
- Thảo luận và đề xuất phương án cải tiến nếu cần.
- Dọn vệ sinh khu vực chế tạo của mình.

Một số câu hỏi gợi ý trong quá trình thực hiện

1. *Nguyên lí của thiết kế có đúng với kiến thức đã học hay không?*
2. *Thiết kế có thỏa các yêu cầu sản phẩm giáo viên đưa ra hay không?*
3. *Chi phí sản phẩm của thiết kế có phù hợp không?*
4. *Thiết kế này có gì tối ưu hơn các thiết kế khác?*
5. ...
6. ...

PHIẾU LÀM VIỆC NHÓM SỐ 6

HOÀN THIỆN VÀ BÁO CÁO SẢN PHẨM

Nhiệm vụ

- Hoàn thiện sản phẩm và chuẩn bị bài báo cáo.
- Hình thức trình bày: bài trình chiếu Powerpoint.
- Thời gian: **1 tuần**.
- Thời gian báo cáo tại lớp: **10 phút/nhóm** (bao gồm thời gian báo cáo và trả lời câu hỏi phản biện).

Hướng dẫn thực hiện

❖ CHUẨN BỊ Ở NHÀ:

- Thử nghiệm sản phẩm và cải tiến sản phẩm.

- Hoàn thiện bản nguyên vật liệu, tính giá thành sản phẩm.

- Đóng gói và sắp xếp sản phẩm, xây dựng bản báo cáo, file trình bày (trình chiếu), giới thiệu sản phẩm với nội dung:

  - ✓ *Tiến trình thi công sản phẩm;*
  - ✓ *Kết quả các lần thử nghiệm;*
  - ✓ *Phương án thiết kế cuối cùng;*
  - ✓ *Cách sử dụng mô hình.*

Bảng tính chi phí sản phẩm gợi ý

STT	Nguyên vật liệu	Đơn giá	Đơn vị tính	Số lượng	Thành tiền
1	Keo dán	5.000	chai	02	10.000
Tổng chi phí					

Nhật kí thử nghiệm gợi ý

Thử nghiệm	Tiêu chí thử nghiệm	Kết quả thực tế	Ghi chú/ Thay dổi	Nguyên nhân/ Lí giải	Chưa đạt	Đạt	Tốt
Lần 1							
Lần 2							
Lần 3							
...							

❖ BUỔI BÁO CÁO SẢN PHẨM:

Cách thức

- ✓ Mỗi nhóm bốc thăm thứ tự trình bày, và trình bày trước lớp, các nhóm khác nhận xét, góp ý vào **phiếu đánh giá số 2.**

Nội dung báo cáo:

- ✓ Phương án thiết kế cuối cùng với những điều chỉnh (nếu có).
- ✓ Tiến trình thi công sản phẩm và kết quả các lần thử nghiệm;
- ✓ Cách sử dụng mô hình và thử nghiệm để chứng tỏ sản phẩm đạt các yêu cầu đặt ra.

Thời gian: 6 phút trình bày và 4 phút trao đổi.

V MA TRẬN CÁC PHA HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Pha hoạt động	Thời gian	Mục tiêu	Nội dung	Sản phẩm học tập dự kiến của HS	Học liệu
Buổi 1. Nhận nhiệm vụ + ôn tập và khám phá kiến thức	15 phút	1	+ GV đưa ra tình huống học tập cụ thể, từ đó đặt ra nhiệm vụ học tập cho học sinh. + GV trao đổi về yêu cầu sản phẩm hướng dẫn HS về tiến trình thực hiện dự án.	Bản ghi nhận nhiệm vụ, kế hoạch dự án và phân công công việc.	Phiếu danh sách nhóm. Phiếu tiếp nhận nhiệm vụ Phiếu tiêu chí đánh giá dự án.
	10 phút	1	+ GV sử dụng kĩ thuật brainstorming cho HS thảo luận về những đặc điểm thiết kế, kiến thức nền cần tìm hiểu để thiết kế đèn học theo yêu cầu sản phẩm đã nêu.;	Bản tổng hợp các thông tin trình bày trên PHT1 về đèn học và yêu cầu kĩ thuật của đèn học, tiêu chuẩn chiếu sáng phòng học.	**PHT1**
	15 phút		+ HS thảo luận nhóm ôn tập kiến thức về phần điện đã học ở lớp 8 theo định hướng PHT 2 và trình bày kết quả trên bảng lớn.	Bản trình bày kết quả thảo luận nhóm, bài giải của các bài tập vận dụng kiến thức cũ (trình bày trên bảng nhóm).	**PHT2**

	5 phút		**Nhận nhiệm vụ về nhà:** GV giao nhiệm vụ cho cho các nhóm tìm hiểu kiến thức và kĩ năng liên quan trước khi lập bản thiết kế sản phẩm.		**PLVN1**
Tuần 1. Tìm hiểu kiến thức nền	1 tuần tại nhà	1, 2	HS làm việc theo nhóm ở nhà theo định hướng của GV (phiếu làm việc nhóm số 1).	Bài báo cáo kiến thức.	**PLVN1**
Buổi 2. Báo cáo kiến thức nền	90 phút	1, 2, 5, 7, 8,	HS báo cáo kiến thức tìm hiểu được theo yêu cầu của GV. GV tổ chức HS thực hành **thí nghiệm về tính cản trở dòng điện của điện trở, thí nghiệm xây dựng định luật Ohm, thí nghiệm đo cường độ dòng điện trong mạch nối tiếp và song song,** *thực hiện kĩ thuật hướng dẫn bạn bè* với tiến trình thí nghiệm như nội bung báo cáo của các nhóm. **Nhiệm vụ về nhà**: HS làm các bài tập	Bản đánh giá phần trình bày của nhóm bạn. Bản ghi nhận ý kiến đóng góp của bạn học và các câu hỏi, ý kiến nhận xét của nhóm bạn. Bản ghi chép kiến thức về điện trở, định luật Ohm, đoạn mạch một chiều mắc nối tiếp - song song và kết quả thí nghiệm (trình bày trên các PHT).	Phiếu ghi nhận ý kiến số 1 Phiếu đánh giá số 1 **PLVN2, PHT3, PHT4, PHT5**

			trong phiếu bài tập vận dụng (cá nhân).		
Buổi 3. Lên ý tưởng thiết kế	24 phút	2, 6, 9	GV nhắc lại các kiến thức trọng tâm mà HS cần lưu ý khi làm sản phẩm và hướng dẫn HS giải các bài tập vận dụng.	Bài giải các bài tập vận dụng.	Phiếu bài tập vận dụng
	21 phút	10	GV hướng dẫn học sinh lên ý tưởng thiết kế và giao nhiệm vụ lập phương án thiết kế cho HS	Bản ghi chép về ý tưởng thiết kế của nhóm.	**PLVN3**
Tuần 2. Lập phương án thiết kế	1 tuần	1, 2, 6, 9,10	HS làm việc ở nhà theo nhóm. + Xác định phương án khả thi nhất. + Vẽ bản thiết kế.	Bản thiết kế; Bài báo cáo.	**PLVN3**
Buổi 4. Báo cáo phương án thiết kế	1 tiết	6, 9, 10	HS báo cáo theo yêu cầu của GV. Sau khi báo cáo xong, HS thống nhất các nội dung cần điều chỉnh trong bản thiết kế.	Bản ghi nhận ý kiến đóng góp, câu hỏi của GV và nhóm bạn. Bản thống nhất nội dung thảo luận.	**PLVN4** Phiếu ghi nhận ý kiến số 2
Buổi 5. Chế tạo sản phẩm	1 tiết	3, 4, 11	HS tiến hành làm sản phẩm, thử nghiệm và cải tiến mô hình đèn học để đáp ứng yêu cầu sản phẩm.	Bài báo cáo quá trình và kinh nghiệm thi công sản phẩm.	**PLVN5**
Tuần 3. Hoàn thiện sản phẩm	1 tuần	4, 10, 11	HS điều chỉnh bản thiết kế theo trao đổi và phương án thiết kế của nhóm.	Bản thiết kế sau điều chỉnh (nếu có);	**PLVN6**

			HS triển khai tiếp tục thi công và hoàn thiện sản phẩm theo bản thiết kế.	Mô hình đèn học; Bài báo cáo quá trình và kinh nghiệm thi công sản phẩm.	
Buổi 6. Báo cáo sản phẩm	90 phút	3, 4, 11,	Các nhóm báo cáo bản thiết kế và sản phẩm của mình. GV và HS cùng đánh giá sản phẩm và quá trình thực hiện dự án.	Bản ghi nhận ý kiến đóng góp của bạn học và các câu hỏi, ý kiến nhận xét của nhóm bạn; Bản đề xuất cải tiến đèn học; Bản đánh giá sản phẩm và quá trình thực hiện dự án; Hồ sơ học tập hoàn chỉnh.	Phiếu ghi nhận ý kiến số 2, Phiếu đánh giá số 2. Phiếu đánh giá số 3. Phiếu đánh giá số 4.

VI TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1 – XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ		
Hoạt động	**Hoạt động của GV**	**Hoạt động của HS**
Đặt vấn đề (5 phút)	**GV đặt vấn đề về thực trạng về tình trạng suy giảm thị lực.** **Ví dụ:** *"Chúng ta biết rằng thị giác là một giác quan quan trọng trong năm giác quan của con người, khoảng 80% thông tin đến não được tiếp nhận thông qua thị giác. Tuy nhiên, theo ước tính toàn cầu năm 2015 trong Bản đồ Thị lực của Ủy ban Phòng chống Mù lòa Quốc tế (IAPB), trên toàn thế giới có khoảng 253 triệu người suy giảm thị lực. Tại Việt Nam, hơn 2,5 triệu dân gặp tình trạng này, chiếm khoảng 2, 83% dân số. Các nhà nghiên cứu của Hãng thông tấn quốc tế (UPI) dự báo, đến năm 2050, số người bị hạn chế thị lực có thể lên đến 588 triệu người, gây ra gánh nặng cho toàn thế giới. Tình trạng suy giảm thị lực sẽ gây ra rất nhiều bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Đáng chú ý khi thị lực giảm, chúng ta chỉ có thể chăm sóc mắt để duy trì chứ không thể làm tăng thị lực lại như lúc ban đầu."* **+ Nêu sự ảnh hưởng của điều kiện chiếu sáng đến thị lực:** **Ví dụ:** *"Thực tế, thị lực của chúng ta sẽ suy giảm dần do nhiều nguyên nhân. Trong đó, điều kiện chiếu sáng không đạt chuẩn cũng tác động nhiều đến suy giảm thị lực của mắt. Khi ánh sáng có cường độ lớn*	Hoạt động nhóm theo yêu cầu của GV. Lắng nghe và thảo luận.

	chiếu và phản xạ vào mắt thì đồng tử sẽ nhỏ lại để điều tiết ánh sáng và ngược lại, ánh sáng yếu, lờ mờ sẽ khiến đồng tử dãn ra để điều tiết ánh sáng. Sinh hoạt trong điều kiện thừa hay thiếu ánh sáng quá lâu cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới mắt, gây các bệnh về thị lực. Vì vậy, khi bố trí ánh sáng cho không gian sống, cần có sự tư vấn của các chuyên gia để đạt được hiệu quả chiếu sáng tốt nhất cũng như bảo vệ mắt." **+ Khơi gợi ý tưởng về nhu cầu thực tiễn:** cần một chiếc đèn học có thể thay đổi mức độ sáng để phù hợp với chuẩn chiếu sáng để học tập và làm việc.	
Giao nhiệm vụ (10 phút)	▪ **GV chia lớp thành 5 nhóm**, tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm dự án từ 6 – 8 HS. Mỗi nhóm bầu nhóm trưởng và thư kí. ▪ **GV giới thiệu** nhiệm vụ dự án là chế tạo mô hình đèn học thay đổi cường độ sáng, đồng thời thông báo các yêu cầu về sản phẩm của dự án: 1. Mô hình đèn học sử dụng **nguồn điện một chiều** với thiết kế **nhỏ gọn** 2. Người sử dụng có thể điều chỉnh **tối thiểu 02 mức sáng** có thể **phân biệt độ sáng** khi quan sát **bằng mắt**. 3. Cường độ sáng tối đa của đèn nằm trong **giới hạn phù hợp để đọc sách**; 4. Thiết bị **hoạt động ổn định** và an toàn; 5. Chi phí chế tạo mô hình đèn học **tiết kiệm** (giá thành rẻ).	HS lắng nghe, ghi chú lại vào phiếu nhiệm vụ, thảo luận với GV về những điều chưa rõ.

	▪ **GV hướng dẫn** HS về tiến trình dự án và yêu cầu học sinh ghi nhận vào phiếu học tập: ✓ Bước 1. Nhận nhiệm vụ; ✓ Bước 2. Tìm hiểu kiến thức, kỹ năng liên quan; ✓ Bước 3. Lập phương án thiết kế và báo cáo; ✓ Bước 4. Làm sản phẩm; ✓ Bước 5. Báo cáo và đánh giá sản phẩm. ▪ **GV thông báo, phân tích và thống nhất** với HS các tiêu chí đánh giá sản phẩm và dự án (bảng tiêu chí đánh giá).	
Thảo luận về yêu cầu sản phẩm (10 phút)	▪ **GV tổ chức cho HS brainstorming** thảo luận về những đặc điểm thiết kế, kiến thức nền cần tìm hiểu để thiết kế đèn học theo yêu cầu sản phẩm đã nêu. ***Một số câu hỏi GV có thể đặt ra cho HS:* *1. Yêu cầu số 1 liên quan đến nội dung kiến thức nào em đã học ở lớp 8?* *2. Nguồn điện là gì? Kể tên các loại nguồn điện mà em biết?* *3. Thế nào là nguồn điện một chiều? Dòng điện trong mạch một chiều có chiều như thế nào?* *4. Khi dùng nấu ăn, muốn đồ ăn không bị cháy khét, ta điều chỉnh bếp như thế nào?* *5. Khi ở nhà, nếu đèn quá chói mắt, em sẽ làm gì?* *6. Làm cách nào để thay đổi độ sáng của đèn học?* *7. Số lượng bóng đèn có ảnh hưởng như thế nào đến độ sáng trong phòng?*	HS tham gia hoạt động, trả lời câu hỏi của GV, ghi chú khi vào **PHT1**.

	8. Còn điều gì ảnh hưởng đến độ sáng của bóng đèn hay không? Thiết bị nào giúp ta điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch? *9. Chúng ta lắp mạch như thế nào để có thể bật - tắc một số lượng bóng đèn nhất định?* *10. Có các cách mắc mạch nào? Cách mắc mạch nào sẽ tiết kiệm và tiện lợi hơn?* *11. Điều gì giúp cho thiết bị hoạt động ổn định và an toàn?* *12. Hiệu điện thế định mức và cường độ dòng điện định mức là gì? Vì sao cần quan tâm đến hai thông số này?* *13. Nếu thiết bị có hiệu điện thế định mức nhỏ hơn hiệu điện thế của nguồn thì có cách nào để lắp mạch không?* *14. Điện trở có vai trò gì?* *15. Làm thế nào để xác định hiệu điện thế và cường đo dòng điện trong mạch? Mối quan hệ giữa hiệu điện thế, cường độ dòng điện và điện trở?...* ▪ Sau đó, GV tóm tắt mối quan hệ giữa yêu cầu sản phẩm, kiến thức cần tìm hiểu và yêu cầu thiết kế, đưa ra các gói kiến thức cần tìm hiểu trong chủ đề: *- Nguồn điện, dòng điện* *- Mạch điện đơn giản* *- Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện;* *- Điện trở* *- Định luật Ohm*	

	- Đoạn mạch nối tiếp – song song	
Ôn tập kiến thức (15 phút)	▪ **GV tổ chức** cho HS thảo luận nhóm giải quyết một số bài tập thực tiễn để ôn tập kiến thức về dòng điện, nguồn điện, mạch điện đơn giản, cường độ dòng điện và hiệu điện thế. ***Cách thức tổ chức:* ✓ *GV chia lớp thành 6 nhóm, mỗi nhóm được phát phiếu PHT2 và bảng nhóm, bút lông.* ✓ *Thời gian thảo luận: 10 phút.* ✓ *Hết thời gian thảo luận, các nhóm treo kết quả thảo luận lên bảng để cả lớp cũng quan sát.* ▪ *GV nhận xét và nhắc lại các kiến thức trọng tâm cho học sinh.*	HS thảo luận nhóm hoàn thành các bài tập trong **PHT2** và trình bày vào bảng nhóm.
Nhận nhiệm vụ về nhà (5 phút)	▪ **GV giao nhiệm vụ** cho cho các nhóm tìm hiểu kiến thức và kĩ năng liên quan trước khi lập bản thiết kế sản phẩm. ▪ **GV thông báo** các kiến thức nền cần tìm hiểu đã được phân thành nhiệm vụ cho các nhóm và kiến thức bao gồm: ✓ ***Điện trở*** ✓ ***Định luật Ohm*** ✓ ***Đoạn mạch một chiều nối tiếp – song song*** ▪ **GV nhắc lại nhiệm vụ** của mỗi nhóm và **định hướng chung**: - *Mỗi nhóm có 1 nhiệm vụ tìm hiểu gói kiến thức;* - *Hình thức trình bày: trình chiếu Powerpoint;* - *Thời gian báo cáo và trả lời câu hỏi của mỗi nhóm là 8 phút (cụ thể ghi rõ ở **phiếu làm việc nhóm số 1**);*	Nhận phiếu **PLVN1**, ghi nhận thông tin vào phiếu tiếp nhận nhiệm vụ. Lắng nghe và trao đổi với GV khi cần.

	- *Ở mỗi phần báo cáo, các nhóm sẽ hoàn thiện nội dung kiến thức tương ứng vào phiếu học tập các nhân và có kiểm tra đánh giá sau đó với nhiều hình thức.*	

HOẠT ĐỘNG 2 - NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC NỀN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Nghiên cứu kiến thức nền

HS làm việc theo nhóm ở nhà trước buổi học để tìm hiểu các kiến thức liên quan được phân công với sự định hướng của GV thông qua **PLVN1**, tài liệu hỗ trợ học tập, sau đó chuẩn bị nội dung tìm hiểu để **báo cáo tại lớp**. **Buổi báo cáo này gồm 2 buổi** (buổi 2: 90 phút, buổi 3: 45 phút) , các nhóm lần lượt báo cáo theo như tiến trình dự án GV đã thông báo từ trước; đồng thời, đan xen với hoạt động báo cáo của HS, GV tổ chức các hoạt khám phá, thí nghiệm thực hành để học sinh tìm hiểu kiến thức.

BUỔI 2 (90 PHÚT)

Hoạt động	Hoạt động của GV	Hoạt động của HS
Tổ chức lớp (3 phút)	▪ **GV ổn định HS** theo các nhóm và **thông báo** cách thức hoạt động của các nhóm trong tiết hôm nay theo **PLVN2**. ***Chuẩn bị của mỗi nhóm:** file trình chiếu, máy tính hoặc usb (nếu có).* ***Cách thức hoạt động:*** ✓ *GV phân công các nhóm lần lượt báo cáo chủ đề mà nhóm đã tìm hiểu theo tiến trình dự án đã thông báo ban đầu, trong khi nhóm bạn báo cáo, các nhóm còn lại được phân công nhận xét và đặt câu hỏi cho phần trình bày của nhóm báo cáo.* ✓ *Thời gian báo cáo của mỗi nhóm là 6 phút.*	Lắng nghe và quan sát.

	✓ *Thời gian đặt câu hỏi và trao đổi là 6 phút.* ✓ *Nhóm nhận xét ghi nhận ý kiến của nhóm mình vào **phiếu đánh giá số 1**.* ✓ *Thư kí các nhóm báo cáo ghi nhận ý kiến đóng góp của các bạn vào **phiếu ghi nhận ý kiến số 1**.* ✓ *Trong khi nhóm bạn báo cáo, mỗi HS ghi chú lại nội dung kiến thức vào phiếu học tập, đồng thời ghi chú lại các thắc mắc, câu hỏi nếu có.*	
Báo cáo kiến thức về Điện trở (11 phút)	▪ **GV điều phối** cho nhóm 1báo cáo kiến thức chủ đề **điện trở**. ▪ GV phát **PHT3** cho HS ghi nhận kiến thức. ***Lưu ý: Trong thời gian nhóm 1 trình bày thí nghiệm về tính cản trở dòng điện của điện trở, GV phát dụng cụ cho các nhóm bên dưới thực hành theo.* ***Xem thêm ở phần Đáp án PHT3*	HS ngồi theo nhóm và tham gia buổi báo cáo, ghi chú nội dung vào các học liệu tương ứng.
Báo cáo kiến thức về Định luật Ohm (16 phút)	▪ **GV điều phối** cho nhóm 2, 3 báo cáo kiến thức chủ đề **định luật Ohm**. ▪ GV phát **PHT4** cho HS ghi nhận kiến thức.	HS ngồi theo nhóm và tham gia buổi báo cáo, ghi chú nội dung vào các học liệu tương ứng.
Thực hành thí nghiệm (12 phút)	▪ GV tổ chức HS thực hiện **thí nghiệm xây dựng định luật Ohm,** *thực hiện kĩ thuật hướng dẫn bạn bè* với tiến trình thí nghiệm như nội bung báo cáo của nhóm 3. Nhóm 2 và nhóm 3 sẽ làm nhiệm vụ trợ giảng cho GV để hướng dẫn các bạn thực hành thí nghiệm. ***Xem thêm ở phần Đáp án PHT4*	Thực hành thí nghiệm và ghi nhận kiến thức vào **PHT4**.
NGHỈ GIẢO LAO 5 PHÚT		

Tổ chức lớp (3 phút)	▪ GV cho các nhóm tiếp theo chuẩn bị báo cáo.	Lắng nghe.
Báo cáo kiến thức (16 phút)	▪ **GV điều phối** cho nhóm 4, 5 báo cáo kiến thức chủ đề **mạch điện song song, mạch điện nối tiếp**. ▪ GV phát **PHT5** cho HS ghi nhận kiến thức.	HS ngồi theo nhóm và tham gia buổi báo cáo, ghi chú nội dung vào các học liệu tương ứng.
Thực hành thí nghiệm (20 phút)	▪ GV tổ chức HS thực hiện **thí nghiệm đo cường độ dòng điện trong mạch song song và nối tiếp,** *thực hiện kĩ thuật hướng dẫn bạn bè* với tiến trình thí nghiệm như nội bung báo cáo bên trên. Nhóm 4, 5 sẽ làm nhiệm vụ hỗ trợ GV hướng dẫn các nhóm khác thực hành thí nghiệm. ***Xem thêm ở phần Đáp án PHT5*	Thực hành thí nghiệm và ghi nhận kiến thức.
Tổng kết (4 phút)	▪ GV nhận xét buổi học và phát phiếu bài tập vận dụng cho HS về nhà làm.	Nhận phiếu bài tập, lắng nghe.
BUỔI 3 (45 PHÚT)		
Tổ chức lớp (2 phút)	▪ GV thông báo các nội dung hoạt động của tiết học: chuẩn hóa kiến thức trọng tâm, giải một số bài tập vận dụng, thảo luận nhóm lên ý tưởng thiết kế cho mô hình.	Lắng nghe.
Tổng hợp kiến thức trọng tâm (7 phút)	▪ GV nhắc lại các kiến thức trọng tâm mà HS cần lưu ý khi làm sản phẩm. ***Nội dung kiến thức cần ôn tập:* *+ Điện trở của dây dẫn đặc trưng cho điều gì? Công thức tính điện trở dây dẫn.* *+ Công thức tính điện trở tương đương trong đoạn mạch nối tiếp, song song.* *+ Định luật Ohm: phát biểu và biểu thức.* *+ Công thức tính cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp, song song, tổng hợp.*	Lắng nghe, theo dõi PHT3, PHT4, PHT5.

Vận dụng giải bài tập (15 phút)	▪ GV hướng dẫn HS giải các dạng bài tập trong phiếu bài tập vận dụng. ▪ GV yêu cầu một số HS lên bảng trình bày bài giải.	Lắng nghe, ghi chép và trao đổi với GV.
Định hướng thiết kế (6 phút)	▪ **GV định hướng** phương án thiết kế cho HS dựa trên yêu cầu sản phẩm theo các câu hỏi gợi ý ở **PLVN3**.	Trao đổi và trả lời các câu hỏi của GV.
Đề xuất giải pháp (10 phút)	▪ **GV tổ chức** cho HS thảo luận theo nhóm để đề xuất phương án thiết kế cho nhóm mình trong vòng **10 phút.**	HS hoạt động theo nhóm với sự hỗ trợ của **PLVN3**.
Tổng kết (5 phút)	▪ **GV giao nhiệm vụ** cho hoạt động tiếp theo: + **Nhiệm vụ học tập:** Dựa trên các kiến thức đã tìm hiểu, nội dung thảo luận của nhóm, nhóm hãy lập bản thiết kế mô hình đèn học thay đổi mức sáng từ các vật liệu đơn giản thỏa tiêu chí đánh giá. + **Yêu cầu sản phẩm học tập:** Poster bản thiết kế sản phẩm bao gồm các nội dung: *- Cấu tạo của mô hình (hình vẽ)* *- Kích thước dự kiến* *- Nguyên vật liệu dự kiến* *- Nguyên lí hoạt động* *- Hình thức trình bày: Poster vẽ trên giấy roki khổ A1.* GV thông báo các dụng cụ dùng chung mà GV sẽ cung cấp.	Lắng nghe và phân công nhiệm vụ giữa các thành viên.

Đề xuất phương án thiết kế

HS *thực hiện ở nhà* theo **PLVN3** thống nhất và đưa ra bản thiết kế hoàn chỉnh bao gồm các nội dung đã được giao và trình bày thành poster để trình bày trước lớp.

HOẠT ĐỘNG 3 – LỰA CHỌN GIẢI PHÁP		
Hoạt động	**Hoạt động của GV**	**Hoạt động của HS**
Tổ chức báo cáo (5 phút)	▪ **GV ổn định HS theo các nhóm.** *****Chuẩn bị:*** Dán poster lên tường xung quanh phòng (khoảng cách giữa các poster hợp lí để các nhóm HS có thể đứng quan sát). *****Cách thức hoạt động:*** ✓ Mỗi nhóm sẽ chia thành viên thành hai nhóm: nhóm "kĩ sư thiết kế" và nhóm "nhà đầu tư". Nhóm kĩ sư sẽ ở lại trình bày phương án thiết kế sản phẩm của nhóm mình và thuyết phục các nhà đầu tư nhóm bạn tài trợ vốn. Nhóm nhà đầu tư sẽ được cung cấp một khoản đầu tư là 1.000.000 đồng và có quyền tự quyết định số tiền đầu tư vào các nhóm bạn. ✓ Nhiệm vụ của các nhóm là trình bày phương án thiết kế của nhóm mình và kêu gọi vốn từ "nhà đầu tư" để chế tạo sản phẩm. ✓ Các nhóm đánh giá phần trình bày của nhóm bạn theo sự định hướng của **PLVN4**, đồng thời ghi nhận các ý kiến nhận xét vào **phiếu ghi nhận ý kiến số 2**. *****Thời gian thực hiện:*** 20 phút.	HS ngồi theo nhóm và tiếp nhận thông tin. HS ổn định lắng nghe và chuẩn bị cho tiết học.
"Vòng gọi vốn" (25 phút)	**GV điều động và quan sát HS.** Đến từng nhóm để nhận xét, đánh giá, đặt câu hỏi và cho ý kiến từng nhóm.	HS tham gia hoạt động theo đúng yêu cầu.

	Các câu hỏi có thể đặt ra cho HS trong quá trình đi quan sát các bản thiết kế của HS: ✓ *Theo nhóm, thiết kế của nhóm có tối ưu hay không?* ✓ *Nếu được, nhóm muốn cải tiến điều gì?* ✓ *Vì sao nhóm em vật liệu này để làm sản phẩm?* ✓ *Vì sao không làm kích thước lớn/nhỏ hơn mà lại chọn kích thước này?* ✓ *Việc chọn kích thước sản phẩm như vậy có những thuận lợi và khó khăn gì?* ✓ *Chi phí sản phẩm là bao nhiêu? Có thể cắt giảm được không?* ✓ *Có thể thay thể bằng nguyên liệu/ vật liệu khác hay không?* ✓ *Nguyên lí hoạt động của thiết bị là gì?* ✓ *Vì sao nhóm sử dụng dụng số lượng bóng đèn như thế?* ✓ *Nhóm có lưu ý gì khi chọn nguồn pin cho đèn học hay không?* ✓ *Màu sắc bóng đèn có ảnh hưởng như thế nào?* **GV yêu cầu HS** ngừng hoạt động sau 20 phút và trao đổi chung với cả lớp về các bản thiết kế cũng như nhận xét về cách thức HS trao đổi ý kiến lẫn nhau.	
Thảo luận (10 phút)	GV yêu cầu HS ngồi lại theo nhóm (nếu được thì theo đúng vị trí treo poster), hoặc cho từng nhóm lấy bản thiết kế về chỗ ngồi	HS làm việc theo nhóm dựa trên **phiếu ghi nhận ý kiến số 2**.

	để trao đổi những góp ý của các bạn cùng lớp và cũng là ý kiến đóng góp của GV, và cùng nhau đề xuất những điều chỉnh cần thiết. HS phân công và lên kế hoạch cho việc triển khai chế tạo sản phẩm trong một tuần.	
Tổng kết (5 phút)	GV nhắc lại nhiệm vụ về nhà: các nhóm điều chỉnh bản thiết kế theo nhận xét, đồng thời chuẩn bị nguyên vật liệu để và mang đến lớp vào tiết HS sau. GV nhắc lại các dụng cụ mà GV sẽ cung cấp để HS làm sản phẩm và phát **PLVN5** cho HS để tìm hiểu trước tiến trình hoạt động của tiết học sau.	Lắng nghe.

HOẠT ĐỘNG 4 – CHẾ TẠO, THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

- HS điều chỉnh bản thiết kế theo trao đổi.
- HS chuẩn bị nguyên vật liệu và mang đến lớp để làm mạch điện sản phẩm và mô hình đèn học trong **1 tiết** theo sự định hướng của **PLVN5**.
- GV dành **1 tuần** để học sinh hoàn thiện sản phẩm, chuẩn bị nội dung báo cáo theo sự định hướng của **PLVN6**.

- **Các dụng cụ GV cung cấp cho HS:**

1. *Súng bắn keo + keo*
2. *Ổ điện*
3. *Đèn LED siêu sáng và đèn dây tóc (nếu HS cần)*
4. *Dây điện*
5. *Kiềm tuốt dây*
6. *Băng keo điện, băng keo trong, băng keo 2 mặt.*
7. *Kéo*

- **Các dụng cụ HS chuẩn bị:**

1. Các nguyên vật liệu và dụng cụ cần dùng để làm sản phẩm theo bản thiết kế của nhóm (ngoài các dụng cụ được cung cấp).
2. Nguyên vật liệu trang trí sản phẩm.

HOẠT ĐỘNG 5 – CHIA SẺ, THẢO LUẬN VÀ ĐIỀU CHỈNH		
Hoạt động	**Hoạt động của GV**	**Hoạt động của HS**
Tổ chức báo cáo (5 phút)	▪ **GV ổn định và thông báo cách thức** báo cáo. ***Cách thức*** ✓ Mỗi nhóm bốc thăm thứ tự trình bày, và trình bày trước lớp, các nhóm khác nhận xét, góp ý vào **phiếu đánh giá số 2.** ***Nội dung báo cáo:*** ✓ Phương án thiết kế cuối cùng với những điều chỉnh (nếu có) ✓ Kết quả các lần thử nghiệm; ✓ Thử nghiệm để chứng tỏ sản phẩm đạt các yêu cầu đặt ra. ***Thời gian:* 6** phút trình bày và **4** phút trao đổi	Lắng nghe và phân công nhiệm vụ.
Báo cáo sản phẩm (50 phút)	▪ **GV** điều phối hoạt động báo cáo ***Các câu hỏi gợi ý để GV đánh giá các nhóm.*** 1. *Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong nhóm như thế nào?* 2. *Những khó khăn mà nhóm gặp phải trong quá trình thực hiện dự án?* 3. *Sản phẩm thực tế có khác gì so với bản thiết kế của nhóm hay không? Nhận xét.* 4. *Theo nhóm, sản phẩm của nhóm có tối ưu hay không? Nếu được, nhóm muốn cải tiến điều gì?* 5. *Có thể thay thể bằng nguyên liệu/ vật liệu khác hay không?*	Mỗi nhóm trình bày sản phẩm, các nhóm khác ghi nhận đánh giá theo bảng tiêu chí đánh giá sản phẩm, ghi nhận đánh số vào phiếu đánh giá số 2.

	6. *Nguyên lí hoạt động của thiết bị là gì?* 7. *Nhóm đã cải tiến sản phẩm bao nhiêu lần? Sự khác biệt giữa các lần cải tiến là gì?*	
Đánh giá dự án (20 phút)	▪ GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm để đánh giá quá trình thực hiện của nhóm mình trong vòng 15 phút và ghi nhận vào **phiếu đánh giá số 3.** ▪ GV phát **phiếu đánh giá số 4** cho mỗi HS để các em tự đánh giá quá trình học tập của nhóm mình ở nhà và gửi lại cho GV sau.	Thảo luận nhóm và ghi nhận kết quả đánh giá của nhóm. Ghi nhận ý kiến vào **phiếu đánh giá số 4.**
Tổng kết (15 phút)	GV nhận xét chung về chủ đề học tập, quá trình học tập của lớp. GV nhắc lại các nội dung kiến thức HS cần ghi nhớ dưới dạng sơ đồ, có thể đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm để HS trả lời nhanh.	Lắng nghe, thực hiện yêu cầu của GV.

Link website/clip video

1. https://suckhoedoisong.vn/thoi-dai-cong-nghe-suc-khoe-doi-mat-n145469.html (Thời đại công nghệ & sức khỏe đôi mắt)
2. https://www.youtube.com/watch?v=tcprnDDJi5s (Đèn sợi đốt và đèn LED)
3. https://www.evn.com.vn/d6/news/Chon-den-ban-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-9-25-4796.aspx (Chọn đèn bàn cho học sinh tiểu học)
4. https://www.evn.com.vn/d6/news/Quan-ly-he-thong-chieu-sang-phong-hop-nhu-the-nao-9-25-20525.aspx (Quản lí hệ thống chiếu sáng phòng học như thế nào?)
5. https://www.evn.com.vn/d6/news/Chon-mua-va-su-dung-den-compact-Luu-y-nho-hieu-qua-lon-9-25-11167.aspx (Chọn mua và sử dụng đèn compact: Lưu ý nhỏ, hiệu quả lớn)
6. https://www.evn.com.vn/d6/news/De-su-dung-den-LED-hieu-qua-an-toan-hon-9-25-1271.aspx (Để sử dụng đèn LED hiệu quả hơn)
7. https://hclighting.vn/tin-tuc/cac-thong-so-ky-thuat-co-ban-cua-den-led-ban-can-biet-8789 (Các thông số kĩ thuật cơ bản của đèn LED bạn cần biết)